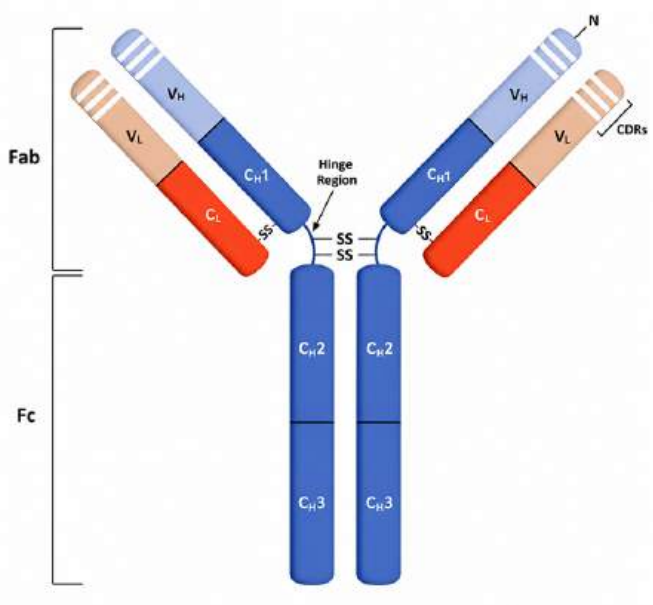
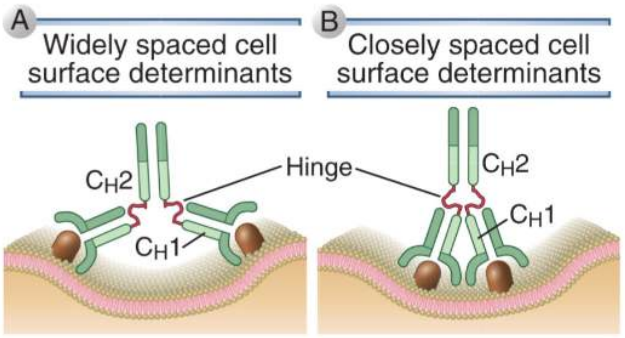
ANTICORPOS E ANTÍGENOS

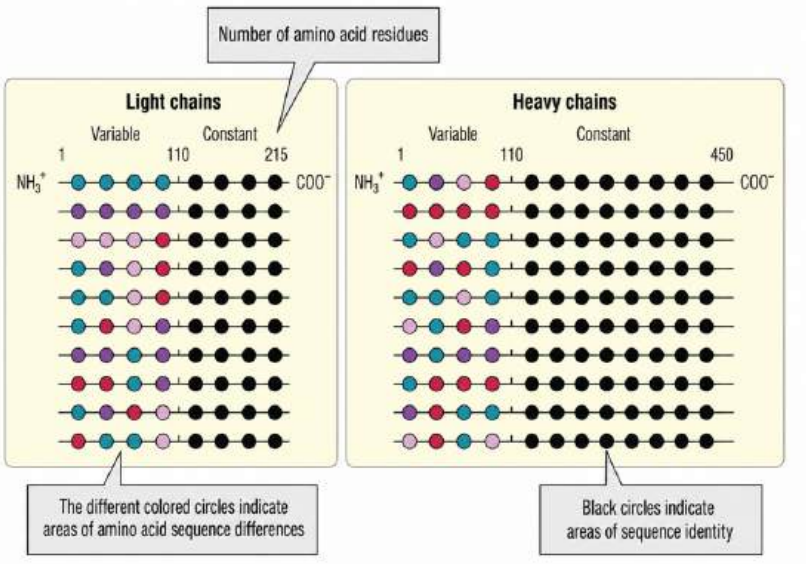
ESTRUTURA DO ANTICORPO

- Também chamado de imunoglobulina, é uma proteína com estrutura quaternária produzida pelos linfócitos B que possui uma estrutura característica em formato de "Y".
- Nas pontas do Y encontra-se a porção N-terminal; enquanto na base encontra-se a porção C-terminal.
- Formado por 4 cadeias polipeptídicas: 2 cadeias leves (L – light) idênticas e 2 cadeias pesadas (H – heavy) idênticas (unidades homólogas); se unem por pontes dissulfeto, para estabilidade da molécula.
- As cadeias leves e pesadas não são todas iguais ao longo de sua extensão, pois apresentam regiões com funções diferentes. Cada cadeia possui uma região variável e uma região constante.
- **Região Fab →** região localizada nas extremidades do anticorpo formam a parte que se liga diretamente ao antígeno. Cada anticorpo possui 2 sítios de ligação, o que aumenta sua capacidade de interação.
- **Região Fc →** fica na porção inferior do "Y" corresponde à parte que não participa da ligação ao antígeno, mas é fundamental para desencadear a resposta imune. Essa região pode interagir com células do sistema imune, como macrófagos e células NK, além de participar da ativação do sistema complemento.
- Enquanto a região Fab reconhece o invasor, a região Fc ajuda a eliminá-lo.
- **Dobradiça →** (ou hinge) do anticorpo; fica na região central e é formada por uma sequência de aminoácidos (10 a 60 aas) mais flexível e menos rígida do que o restante da molécula, uma vez que essa região possui ligações que permitem maior mobilidade entre as partes do anticorpo. Na prática, a dobradiça funciona como uma "articulação" do anticorpo e graças a ela, os dois braços do "Y" podem se movimentar e se ajustar para se ligar aos antígenos, mesmo quando eles estão em posições ou distâncias diferentes. Isso aumenta a eficiência da ligação, especialmente quando o anticorpo precisa se conectar a dois epítopos (região específica dos anticorpos) ao mesmo tempo. A região de dobradiça também contém pontes dissulfeto, que ajudam a manter as cadeias pesadas unidas, garantindo estabilidade estrutural, mesmo com essa mobilidade.





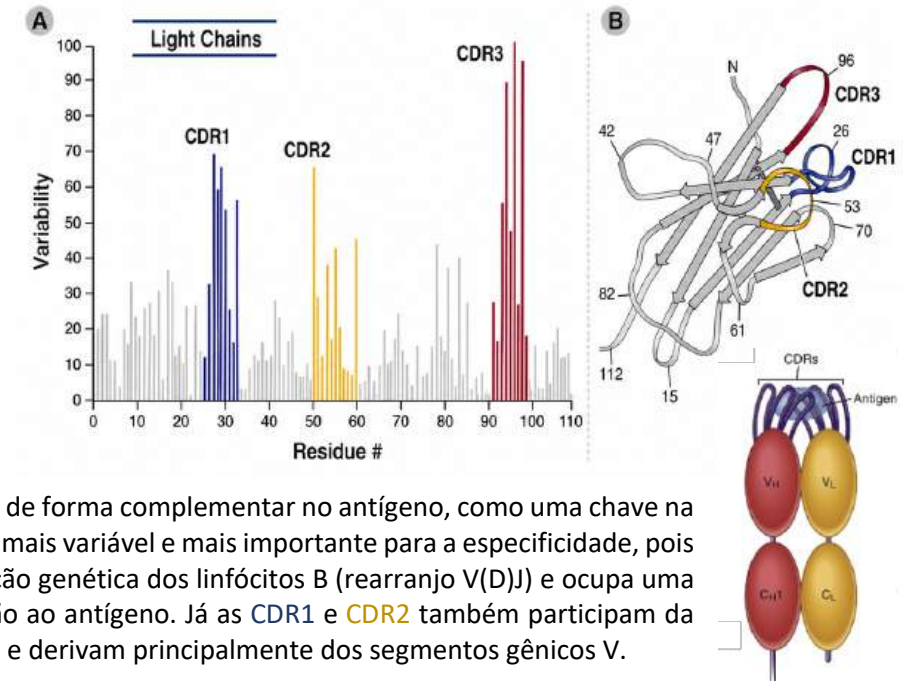
Região variável (V) → primeiros 110 aas; parte responsável pela especificidade da resposta imune, pois é nela que ocorre o reconhecimento direto do antígeno. Essa região está localizada na extremidade N-terminal das cadeias leve e pesada (nas extremidades do "Y") e apresenta uma sequência de aminoácidos altamente diversa, o que permite a formação de **inúmeros sítios de ligação diferentes**, os quais variam de um anticorpo para outro, permitindo que o organismo reconheça uma enorme diversidade de substâncias estranhas.



Regiões determinantes de complementaridade (CDRs) → aproximadamente 10 aas que ficam dentro da região variável e são pequenas porções hipervariáveis de resíduos de aminoácidos que formam o sítio de ligação ao antígeno. Essas regiões possuem uma conformação tridimensional específica que se encaixa de forma complementar ao epítopo do antígeno, como um "chave-fechadura". Essa interação não depende de ligações covalentes, mas sim de forças fracas (hidrogênio, Van der Waals, interações hidrofóbicas e iônicas), o que garante alta especificidade e reversibilidade.

Cada cadeia variável do anticorpo, tanto a cadeia leve quanto a pesada, possui três CDRs: CDR1, CDR2 e CDR3

Assim, no total, o sítio de ligação ao antígeno é formado por 6 CDRs (3 da cadeia leve + 3 da cadeia pesada):
→ 3 loops que conectam fitas adjacentes β-pregueadas na região variável da cadeia leve.
→ 3 loops na região V (variável) da cadeia pesada.



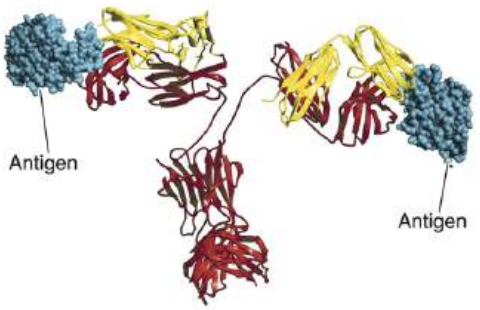
São as 6 regiões que se encaixam de forma complementar no antígeno, como uma chave na fechadura. Entre elas, a CDR3 é a mais variável e mais importante para a especificidade, pois é formada durante a recombinação genética dos linfócitos B (rearranjo V(D)J) e ocupa uma posição central no sítio de ligação ao antígeno. Já as CDR1 e CDR2 também participam da ligação, mas são menos variáveis e derivam principalmente dos segmentos gênicos V.

Região constante (C) → é mais semelhante entre anticorpos da mesma classe e está relacionada com as funções efetoras da molécula, como a ativação de outras partes do sistema imune. Não participa diretamente do reconhecimento do antígeno. Ela determina a classe do anticorpo (IgG, IgA, IgM, etc.) e permite a interação com outros componentes do sistema imunológico, como:

- receptores Fc em células (macrófagos, neutrófilos, células NK),
- proteínas do sistema complemento.

Ou seja, região constante define a resposta após reconhecimento.

A ligação entre anticorpo e antígeno ocorre por **interações não covalentes (pontes de H, hidrofóbicas, iônicas, Van der Walls)**, que são específicas e reversíveis.
Parátopo: local no anticorpo que reconhece o antígeno.
Epítope (determinante antigênico): parte no antígeno reconhecida.



Bivalência dos anticorpos monoméricos = ligação simultânea de 1 anticorpo a 2 epítopos idênticos.
Vírus altamente mutagênicos alteraram seus epítopos, dificultando reconhecimento por anticorpos prévios.

TIPOS DE ANTICORPOS

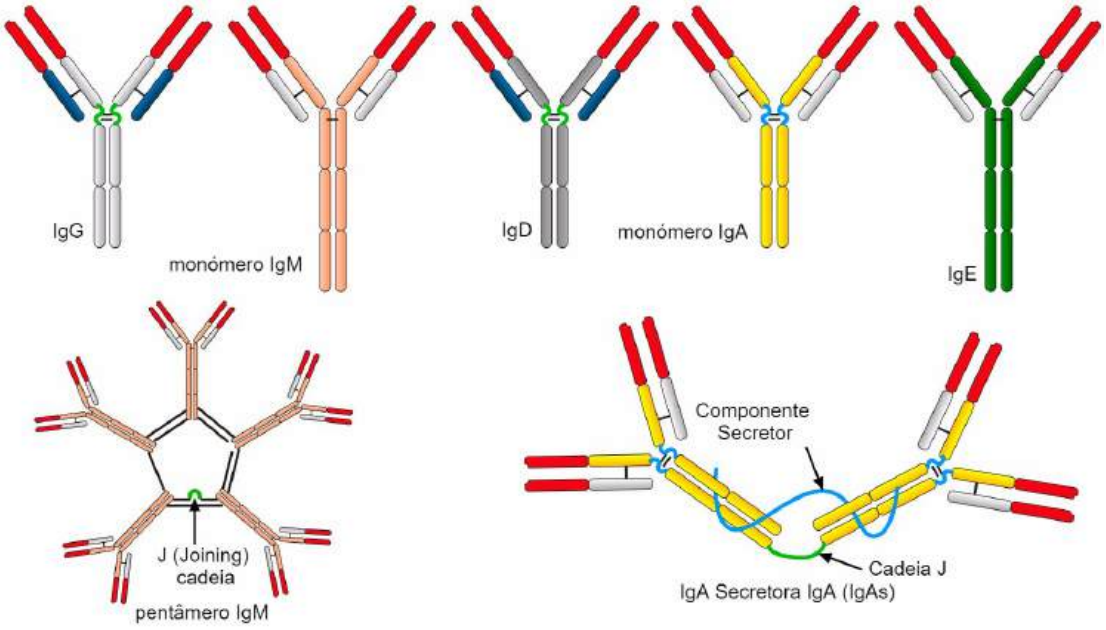
Os **linfócitos B são as únicas células que sintetizam anticorpos**, os quais podem existir em 2 formas principais:

1. Anticorpos secretados → já foram produzidos e liberados pelos linfócitos B (mais especificamente pelos plasmócitos) para atuar diretamente no organismo. Eles ficam circulando no plasma sanguíneo, no líquido intersticial dos tecidos e também nas secreções mucosas, como saliva, lágrima e muco. A função desses anticorpos é reconhecer e se ligar aos antígenos para **neutralizá-los** ou **marcar esses invasores para destruição** por outras células do sistema imune. Ou seja, já estão em ação, combatendo diretamente o agente.

- IgG: é o mais abundante no sangue. Atua na opsonização, ativação do complemento e neutralização de patógenos. Consegue atravessar a placenta.
- IgA: muito importante nas secreções mucosas. Impede a adesão de microrganismos às células epiteliais. Presente em: saliva, lágrimas, leite materno, muco (respiratório, intestinal, etc).
- IgM: primeiro anticorpo produzido na infecção (Momento). Muito eficiente em ativar o complemento. Forma geralmente um pentâmero quando secretado (alta multivalência = liga a muitos antígenos).
- IgE: relacionado a alergias e defesa contra parasitas. Atua ligado a mastócitos e basófilos (histamina).

2. Anticorpos ligados à membrana → não estão livres no corpo; eles ficam presos na superfície dos linfócitos B e funcionam como **receptores de antígeno**, sendo chamados de **BCR** (receptor de célula B). Não atuam eliminando diretamente o antígeno, mas detectando sua presença. Quando um antígeno se liga a esse anticorpo de membrana, isso ativa o linfócito B, que começa processo de ativação, proliferação e diferenciação. A partir daí, o linfócito pode virar plasmócito e produzir anticorpos secretados.

- IgM de membrana: é geralmente a primeira a participar do reconhecimento do antígeno. Quando o antígeno se liga a ela, inicia-se o processo de ativação do linfócito B.
- IgD de membrana: também atua como receptor, ajudando na ativação e regulação da resposta do linfócito B, embora seu papel seja menos evidente do que o da IgM.



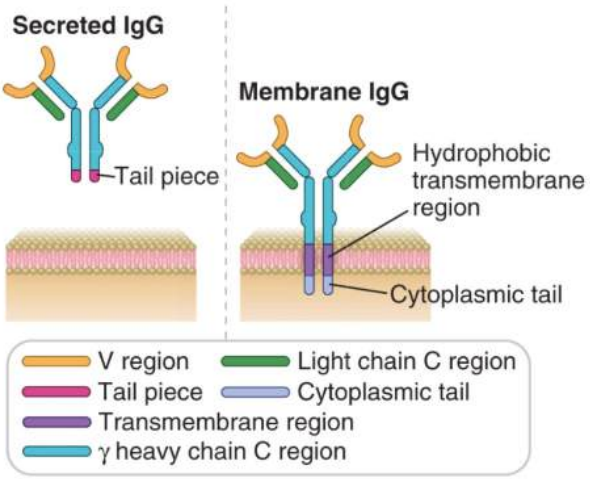
*O IgM é um anticorpo que, na forma secretada, se organiza como um **pentâmero**, ou seja, é formado por cinco unidades básicas de anticorpo ligadas entre si, geralmente associadas por uma proteína chamada cadeia J. Essa estrutura faz com que o IgM tenha dez sítios de ligação ao antígeno, o que aumenta muito sua capacidade de se ligar simultaneamente a vários microrganismos ou partículas. Por isso, ele é extremamente eficiente em **aglutinação**, que é o processo de "grudar" vários antígenos (como bactérias) formando grandes agregados. Esses agregados ficam mais fáceis de serem reconhecidos e fagocitados pelas células do sistema imune. Além disso, essa alta valência também favorece a ativação do sistema complemento.*

*O IgG, por outro lado, é um anticorpo **monomérico** (tem apenas uma unidade) e é o mais abundante no sangue. Ele é considerado fundamental para a **imunidade neonatal** porque é o único anticorpo que consegue atravessar a placenta. Isso acontece graças à interação da região Fc do IgG com receptores específicos presentes nas células da placenta (como o receptor Fc neonatal, chamado FcRn). Dessa forma, a mãe transfere IgG para o feto durante a gestação, fornecendo uma proteção passiva nos primeiros meses de vida, enquanto o sistema imune do bebê ainda está imaturo.*

*Já a IgA, quando secretada, geralmente está na forma de **dímero**, ou seja, duas unidades de IgA unidas também pela cadeia J. Além disso, ela possui uma estrutura adicional chamada componente secretor, que é fundamental para sua função. Esse componente secretor é derivado de um receptor presente nas células epiteliais (o receptor poli-Ig) que transporta a IgA através da célula até a superfície das mucosas. Quando a IgA é liberada nas secreções (como saliva, lágrima, leite materno e muco), esse componente permanece ligado a ela. Sua função principal é proteger a IgA contra degradação por enzimas presentes nesses ambientes, além de ajudar na sua fixação ao muco. Isso garante que a IgA atue de forma eficiente na defesa das mucosas, impedindo a adesão e a invasão de microrganismos.*

Anticorpos IgG (assim como a proteínas C3b do complemento) são consideradas **opsoninas**, ou seja, são moléculas do sistema imune que têm a função de facilitar a eliminação de microrganismos, como bactérias e fungos, tornando-os mais fáceis de serem reconhecidos e ingeridos por células de defesa (fagócitos, macrófagos e neutrófilos). Elas atuam como uma espécie de "marcação" do patógeno, aumentando a eficiência da resposta imunológica. A IgG se liga especificamente ao antígeno presente na superfície do microrganismo, enquanto a C3b pode se fixar diretamente ao patógeno.

A diferença entre a **IgG secretada** e a **IgG ligada à membrana** não está na parte que reconhece o antígeno, mas na forma estrutural final e na função de cada uma.



- A IgG secretada é produzida pelos plasmócitos e liberada na circulação (sangue e tecidos). Ela não fica presa a nenhuma célula e tem como função atuar diretamente na defesa, ligando-se a antígenos para neutralizá-los, opsonizar microrganismos e ativar o complemento. Essa forma é a que participa da resposta imune efetiva e também da imunidade neonatal, já que pode atravessar a placenta.
- A IgG ligada à membrana fica ancorada na superfície dos linfócitos B e funciona como um receptor de antígeno (BCR). Estruturalmente, ela é quase igual à forma secretada, mas possui uma região adicional hidrofóbica na porção final, que permite sua fixação na membrana da célula. Nessa forma, a IgG não serve para combater diretamente antígeno, mas reconhecê-lo e ativar linfócito B.

O **diagnóstico direto** é aquele em que se busca identificar o próprio agente infeccioso no organismo do paciente (vírus, bactéria, fungo ou parasita diretamente na amostra de sangue, urina, secreções, etc). Isso pode ser feito por diferentes métodos, como microscopia, cultura (crescimento do microrganismo em laboratório) ou técnicas moleculares, como o PCR, que detecta o material genético do patógeno. Esse tipo de diagnóstico indica que o agente está presente naquele momento, sugerindo uma infecção ativa.

Já o **diagnóstico indireto** não procura o microrganismo em si, mas sim a resposta do organismo contra ele, ou seja, os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico. Nesse caso, exames sorológicos detectam imunoglobulinas (como IgM, IgG, etc) no sangue do paciente. A presença desses anticorpos indica que o corpo teve contato com o agente infeccioso. Dependendo do tipo de anticorpo encontrado, é possível inferir se a infecção é recente (como presença de IgM) ou passada (como IgG).

ANTÍGENO

Antígeno é qualquer substância que pode ser especificamente reconhecida e ligada por um anticorpo ou por um receptor de célula T. Geralmente, os antígenos são macromoléculas, como proteínas.

Dentro de um antígeno, existem regiões específicas chamadas epítopos (ou determinantes antigênicos). São esses pequenos trechos que realmente entram em contato com o anticorpo ou com o receptor das células do sistema imune. Ou seja, o sistema imune não "vê" o antígeno inteiro de uma vez, mas sim partes dele.

Se o antígeno desencadear uma resposta imune, levando à produção de anticorpos e à ativação de células de defesa, dizemos que esse antígeno também é um imunógeno, ou seja, capaz de induzir resposta imune.

- Mesmo que o seu organismo nunca tenha tido contato com um vírus, por exemplo, ele ainda pode ser considerado um antígeno porque possui estruturas (epítopos) que podem ser reconhecidas por receptores de linfócitos B e T. O seu corpo já nasce com uma enorme diversidade de linfócitos B e T, cada um com receptores diferentes, gerados aleatoriamente durante o desenvolvimento. Isso significa que, antes mesmo de qualquer infecção, já existem linfócitos capazes de reconhecer praticamente qualquer antígeno possível, só que eles ainda estão "virgens" (naive), ou seja, nunca foram ativados.
- Quando esse vírus entra pela primeira vez no organismo, quem responde primeiro é a imunidade inata. Células como macrófagos e células dendríticas reconhecem o vírus por meio de padrões gerais chamados PAMPs. Essas células fagocitam o vírus, o degradam e passam a apresentar pedaços dele (antígenos) na sua superfície por meio de moléculas de MHC.
- A partir daí começa a ativação da imunidade adaptativa. As células dendríticas migram para os linfonodos e apresentam esses antígenos para os linfócitos T virgens. Se um linfócito T tiver um receptor compatível com aquele antígeno, ele será ativado. Os linfócitos T auxiliares (CD4+) ajudam na ativação dos linfócitos B, enquanto os T citotóxicos (CD8+) podem destruir células infectadas.
- Os linfócitos B, por sua vez, podem reconhecer o antígeno diretamente (sem MHC), mas geralmente precisam da ajuda dos linfócitos T para uma ativação completa. Uma vez ativados, eles se diferenciam em plasmócitos e começam a produzir anticorpos específicos contra aquele vírus.

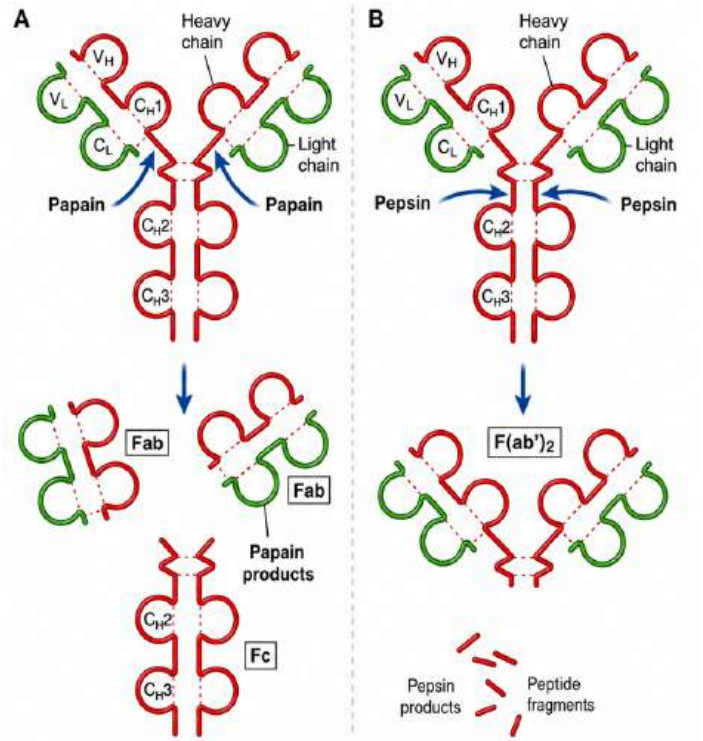
EXPERIMENTO DE PORTER

O experimento de Rodney Porter foi fundamental para entender como os anticorpos são organizados estruturalmente. Ele utilizou enzimas proteolíticas, como a papaína e a pepsina, para "cortar" os anticorpos em partes menores e observar suas funções. Isso possibilitou avanços no desenvolvimento de terapias com anticorpos monoclonais.

A) Papaína → essa enzima realiza cortes na região da dobradiça (hinge), separando a molécula em 3 fragmentos:

- **2 fragmentos Fab (Fragment antigen-binding) →** contêm as regiões de ligação ao antígeno e são responsáveis pelo reconhecimento específico do antígeno. Essa porção mantêm a capacidade de se ligar ao antígeno, mas não consegue desencadear respostas imunológicas.
- **1 fragmento Fc (Fragment crystallizable) →** não se liga ao antígeno, mas é responsável pelas funções efetoras, como ativação do complemento e ligação a células do sistema imune.

Esse resultado mostrou que o anticorpo possui regiões com funções distintas: uma para reconhecimento e outra para ação.

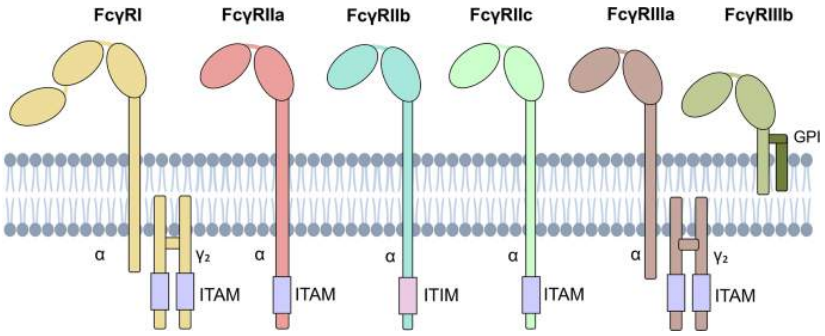


B) Pepsina → corta abaixo da região de dobradiça, fazendo com que os 2 braços do anticorpo permaneçam unidos. O resultado é a separação em 2 porcões:

- **1 fragmento chamado $F(ab')_2$ →** possui dois sítios de ligação ao antígeno conectados, mantendo a capacidade de fazer ligações simultâneas/bivalentes (como na aglutinação).
- **Porção Fc →** é degradada em pequenos fragmentos e perde sua função.

REGIÃO CONSTANTE

As características estruturais das regiões constantes (C) de cada classe de anticorpos estão diretamente relacionadas às suas funções efetoras. Como diferentes classes de anticorpos possuem regiões constantes distintas, elas interagem com moléculas e células do sistema imunológico de formas específicas, resultando em funções biológicas diversas.



Um exemplo dessa relação estrutural-funcional é a opsonização promovida pela IgG. Esse anticorpo marca patógenos, facilitando sua fagocitose por macrófagos e outros fagócitos. Isso ocorre porque essas células possuem receptores FcγRI, que reconhecem especificamente a porção Fc da IgG e induzem a captura do agente infeccioso.

FcγRI (CD64): receptor presente na superfície de células do sistema imune, principalmente:
macrófagos monócitos neutrófilos algumas células dendríticas
Sua principal função é ligar-se à porção Fc da IgG (a parte constante do anticorpo).

- Quando um anticorpo IgG se liga a um patógeno, ele opsoniza esse invasor.
- O FcγRI reconhece essa marca ao se ligar à região Fc da IgG.
- A partir disso, são desencadeadas várias respostas: *fagocitose*, *ativação celular* (produz citocinas, aumenta atividade microbicida, liberação de mediadores inflamatórios), *aumento da eficiência da resposta imune* (como o FcγRI tem alta afinidade pela IgG, ele consegue se ligar mesmo a pequenas quantidades de anticorpos, tornando a resposta mais eficiente, principalmente no início da infecção).

AUTOIMUNIDADE

Sensibilidade → capacidade normal/fisiológica do sistema imunológico de reconhecer estímulos antigênicos e responder a eles. Quando um antígeno entra em contato com o organismo, células do sistema imune conseguem identificá-lo e ativar mecanismos de defesa, como produção de anticorpos, ativação de linfócitos e recrutamento de células inflamatórias. Aqui, a resposta é controlada e com finalidade protetora.

Hipersensibilidade → resposta imunológica exagerada, inadequada ou desregulada que provoca dano aos próprios tecidos do organismo. Nesse caso, o problema não está apenas no reconhecimento do antígeno, mas na intensidade ou no tipo de resposta gerada, ou seja, há perda do controle regulatório ou ativação excessiva das células imunes, os próprios mecanismos de defesa passam a produzir dano. O sistema imune passa a produzir inflamação e lesão tecidual que podem resultar em doença. Diferente da sensibilidade normal, aqui a resposta deixa de ser apenas protetora e passa a ser patológica. A hipersensibilidade pode ocorrer:

- contra antígenos ambientais inofensivos, como pólen e alimentos;
- contra microrganismos;
- até mesmo contra componentes do próprio organismo, como nas doenças autoimunes.

Ou seja, a hipersensibilidade depende da existência prévia de sensibilidade imunológica. Primeiro o organismo entra em contato com um antígeno e se sensibiliza a ele. Depois, em exposições futuras, a resposta pode se tornar exagerada e gerar lesão.
Por exemplo, em uma alergia: o primeiro contato com o pólen sensibiliza o indivíduo → ocorre produção de IgE e ativação de mastócitos → nos próximos contatos, a resposta é intensa e aparecem sintomas como rinite, broncoespasmo e edema.
Assim, toda hipersensibilidade envolve uma sensibilização prévia, mas nem toda sensibilidade evolui para hipersensibilidade.

Autoantígenos

O mecanismo principal é a quebra da tolerância imunológica. Durante o desenvolvimento dos linfócitos T e B, o organismo normalmente elimina ou inativa células capazes de reconhecer estruturas próprias. Esse processo ocorre principalmente no timo e na medula óssea, sendo chamado de tolerância central. Além disso, há mecanismos periféricos que controlam células autorreativas que escapam dessa seleção. Quando essa tolerância falha, linfócitos passam a reconhecer componentes do próprio corpo como se fossem estranhos. Isso leva à ativação de células T autorreativas e à produção de autoanticorpos pelos linfócitos B.

- **Lúpus eritematoso sistêmico:** produção de autoanticorpos contra componentes nucleares, como DNA e proteínas do núcleo celular. Esses autoanticorpos formam imunocomplexos que se depositam em tecidos como rins, pele e articulações, ativando complemento e inflamação.
- **Anemia hemolítica autoimune:** anticorpos ligam-se às hemácias, promovendo destruição dessas células pelo baço ou pelo sistema complemento. Nesses casos, a agressão imunológica ocorre porque o organismo perde a capacidade de distinguir adequadamente "próprio" de "não próprio".

Inflamação crônica: quando a hipersensibilidade está associada a patógenos, o problema geralmente é o estímulo antigênico persistente. Alguns microrganismos conseguem permanecer no organismo por longos períodos, mantendo ativação contínua do sistema imune. Em vez de uma resposta rápida seguida de resolução, instala-se inflamação crônica.

- **Tuberculose:** o bacilo causador resiste à destruição intracelular nos macrófagos. Isso estimula continuamente linfócitos T CD4+, especialmente do perfil Th1, que produzem interferon-gama e mantêm os macrófagos ativados. Como consequência, forma-se o granuloma, estrutura inflamatória que tenta conter o microrganismo, mas também causa destruição tecidual pulmonar. O dano, portanto, não é provocado apenas pela bactéria, mas pela própria resposta imune persistente.
- **Hepatite crônica viral:** ocorre mecanismo semelhante. Linfócitos T citotóxicos reconhecem hepatócitos infectados e promovem sua destruição contínua. Embora essa resposta tenha função antiviral, a ativação prolongada leva a necrose, fibrose e até cirrose hepática. Assim, muitas vezes a lesão orgânica resulta mais da reação imune do que da ação direta do agente infeccioso.

Antígenos ambientais: estão frequentemente relacionados às reações alérgicas. Nesses casos, substâncias normalmente inofensivas, como pólen, ácaros, alimentos ou pelos de animais, passam a induzir resposta imune do tipo Th2, com produção de IgE. Essa imunoglobulina liga-se à superfície de mastócitos e basófilos

por receptores FcεRI. Quando ocorre nova exposição ao alérgeno, ele faz ligação cruzada das moléculas de IgE presentes na membrana do mastócito, desencadeando degranulação celular. Os mastócitos liberam mediadores como histamina, leucotrienos e prostaglandinas, que promovem vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, secreção de muco e contração de musculatura lisa.

- **Rinite alérgica:** resulta em espirros, congestão nasal, prurido e coriza. É um exemplo clássico de hipersensibilidade imediata do tipo I.
- **Dermatite de contato:** apesar de muitas vezes ser associada a alergia, possui mecanismo diferente. Ela geralmente corresponde a hipersensibilidade tardia do tipo IV, mediada por linfócitos T e não por IgE. Substâncias pequenas, como níquel, cosméticos ou componentes químicos, ligam-se a proteínas da pele e passam a ser reconhecidas como antígenos. Linfócitos T sensibilizados liberam citocinas inflamatórias após nova exposição, recrutando macrófagos e causando eczema, eritema e prurido. Como depende de recrutamento celular, a reação surge horas ou dias após o contato.

Autoimunidade → É a capacidade do sistema imune de reagir contra componentes do próprio organismo, os autoantígenos. Em condições normais, o sistema imunológico desenvolve mecanismos de tolerância imunológica para impedir que linfócitos ataquem tecidos próprios. Entretanto, mesmo em indivíduos saudáveis, pequenas respostas autoimunes podem existir sem necessariamente causar doença. Isso acontece porque alguns linfócitos autorreativos escapam da seleção imunológica normal. A simples presença de autoanticorpos ou células autorreativas, portanto, não significa obrigatoriamente patologia. Esse é o conceito de autoimunidade: uma resposta imune específica direcionada contra antígenos próprios.

Doença autoimune → Ocorre quando essa resposta autoimune deixa de ser apenas um fenômeno imunológico e passa a produzir dano clínico relevante. Ou seja, existe lesão tecidual, inflamação ou alteração funcional do órgão causada pela ação do sistema imune contra o próprio corpo. Assim, toda doença autoimune envolve autoimunidade, mas nem toda autoimunidade gera doença.
O mecanismo do dano pode ocorrer de diferentes formas. Em algumas doenças, autoanticorpos destroem células ou tecidos:

- Na **anemia hemolítica autoimune**, anticorpos ligam-se às hemácias e promovem sua destruição. Em outras situações, os anticorpos alteram a função celular sem necessariamente destruir o tecido.
- Na **Doença de Graves**, autoanticorpos estimulam o receptor de TSH na tireoide, causando hipertireoidismo. Já na Myasthenia gravis, anticorpos bloqueiam receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, produzindo fraqueza muscular.

Também existem doenças em que o principal mecanismo é mediado por linfócitos T autorreativos:

- No **Diabetes Tipo 1:** linfócitos T destroem as células beta pancreáticas produtoras de insulina. O dano não depende principalmente de anticorpos, mas da citotoxicidade celular e da inflamação crônica.

Portanto, a diferença central entre autoimunidade e doença autoimune está na presença de dano funcional ou estrutural. A autoimunidade refere-se apenas ao reconhecimento imunológico do próprio organismo; a doença autoimune corresponde à consequência patológica dessa resposta, quando ela ultrapassa os mecanismos regulatórios e passa a comprometer tecidos e órgãos.

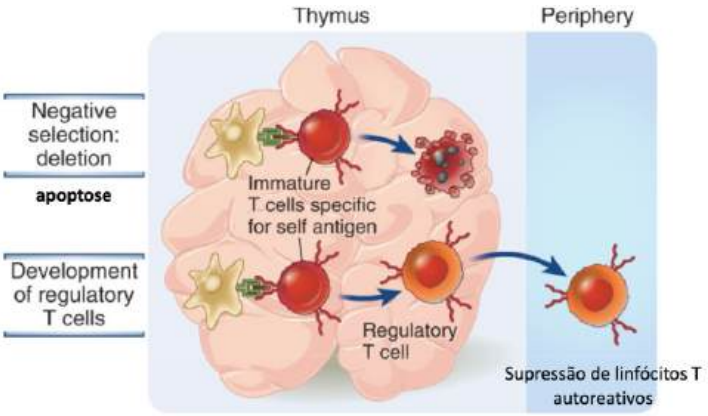
TOLERÂNCIA IMUNOLÓGICA

É o conjunto de mecanismos que impede o sistema imune de atacar os próprios tecidos do organismo. Ela é essencial para evitar autoimunidade e manter equilíbrio entre defesa e preservação dos tecidos. Esse processo ocorre em dois grandes níveis: tolerância central e tolerância periférica.

Tolerância central → acontece durante o desenvolvimento dos linfócitos nos órgãos linfoides primários, ou seja, no timo para os linfócitos T e na medula óssea para os linfócitos B. Nessa fase, os linfócitos ainda são imaturos e passam por um processo de "teste" para verificar se reconhecem fortemente antígenos próprios. Quando um linfócito se liga com alta afinidade a autoantígenos apresentados nesses órgãos, ele geralmente sofre apoptose, processo chamado deleção clonal. Isso impede que células potencialmente perigosas sejam liberadas para a circulação.

- Tolerância central dos linfócitos T: esse processo ocorre principalmente **no timo**, onde células epiteliais tímicas apresentam diversos autoantígenos. Antes de os linfócitos se tornarem plenamente funcionais, eles passam por uma "seleção" para evitar que ataquem o próprio organismo.

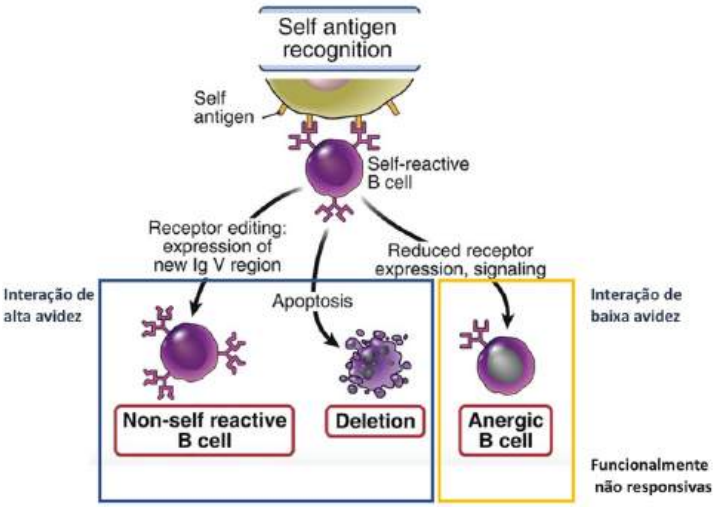
Um fator importante é a proteína AIRE, que permite ao timo expressar proteínas típicas de vários tecidos do corpo, como pâncreas e tireoide, ajudando na eliminação de linfócitos autorreativos. Se essa seleção falha, aumenta o risco de doenças autoimunes.



1. Os linfócitos T imaturos entram no timo ainda sem maturação completa e começam a interagir com moléculas de MHC associadas a peptídeos próprios.
2. Quando um linfócito T reconhece fortemente esses antígenos próprios, isso significa que ele tem alto potencial de atacar tecidos do organismo no futuro. Nesse caso, ocorre a chamada **seleção negativa**, levando à apoptose da célula, ou seja, sua destruição programada, que elimina clones perigosos antes de alcançarem a circulação periférica. Esse mecanismo é fundamental para evitar autoimunidade.
3. Entretanto, nem todos os linfócitos que reconhecem antígenos próprios são destruídos. Alguns deles, dependendo do contexto e da afinidade do reconhecimento, **diferenciam-se em células T reguladoras (Tregs).** Essas células têm função imunossupressora. Em vez de causar inflamação, elas controlam respostas imunes e inibem linfócitos autorreativos na periferia.

Na prática, então, o timo faz duas coisas principais: elimina linfócitos T altamente autorreativos e gera Tregs capazes de frear respostas autoimunes.

- Tolerância central dos linfócitos B: quando o reconhecimento do autoantígeno ocorre **na medula óssea**, eles podem sofrer apoptose ou ainda modificar o próprio receptor de membrana, mecanismo chamado edição do receptor. Assim, o organismo tenta "corrigir" a autorreatividade antes que a célula amadureça.



1. Linfócitos B imaturos entram em contato com autoantígenos e, dependendo da intensidade dessa ligação, sofrem destinos diferentes.
2. Quando o reconhecimento do autoantígeno ocorre com **alta avidez** (ou seja, ligação forte e intensa), o linfócito B é considerado perigoso. Nessa situação podem ocorrer dois mecanismos:
   - **Deleção por apoptose**, eliminando completamente a célula autorreativa.
   - **Edição do receptor**, onde o linfócito B rearranja novamente os genes das imunoglobulinas para tentar produzir um novo receptor que não reconheça antígenos próprios. Se essa "reedição" funciona, o linfócito deixa de ser autorreativo e sobrevive ("non-self reactive B cell").
3. Quando o reconhecimento do autoantígeno ocorre com **baixa avidez**, o estímulo não é suficientemente intenso para induzir apoptose. Em vez disso, o linfócito B entra em estado de **anergia**. A célula permanece viva, mas funcionalmente inativa. Ela reduz a expressão de receptores de membrana e perde capacidade de responder adequadamente aos antígenos ("anergic B cell").

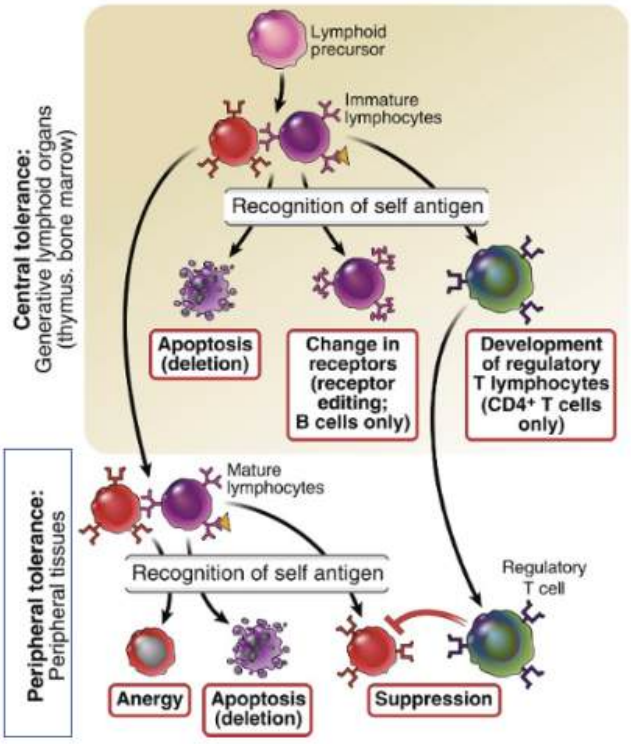
Logo, quanto mais forte for o reconhecimento de autoantígenos durante o desenvolvimento linfocitário, maior a chance de eliminação ou correção dessas células. Quando o reconhecimento é mais fraco, pode ocorrer inativação funcional em vez de destruição. Esses mecanismos são essenciais para impedir que clones autorreativos amadureçam e provoquem doenças autoimunes.

Tolerância periférica → a tolerância central não é perfeita. Alguns **linfócitos autorreativos** conseguem escapar para a periferia. Por isso existe a tolerância periférica, que atua sobre linfócitos maduros nos tecidos periféricos e órgãos linfoides secundários, como linfonodos e baço. Ela funciona como uma segunda barreira de segurança.

Por que ocorre a liberação de linfócitos autorreativos? Durante a formação dos linfócitos no timo e na medula óssea, o organismo tenta "mostrar" para essas células quais estruturas pertencem ao próprio corpo, para que elas aprendam a não atacá-las. Porém, nem todos os tecidos conseguem apresentar seus antígenos nesses locais. Alguns antígenos existem quase exclusivamente em órgãos específicos, como células da tireoide, neurônios do sistema nervoso ou células beta do pâncreas. Com isso, certos linfócitos podem completar sua maturação sem entrar em contato com esses componentes do próprio organismo. Como eles nunca "aprenderam" que essas estruturas são normais do corpo, acabam saindo para a circulação ainda com potencial de reconhecê-las como estranhas. Por isso a tolerância periférica é necessária: ela funciona como uma segunda barreira de controle para impedir que esses linfócitos autorreativos causem doença quando finalmente encontram esses antígenos nos tecidos.

Quando um linfócito maduro encontra um autoantígeno periférico, ele pode sofrer três destinos principais:

- Anergia: o linfócito permanece vivo, mas funcionalmente inativo. O linfócito reconhece o antígeno, mas não recebe os sinais necessários para ativação completa. Isso ocorre porque, em condições normais, células dos tecidos periféricos geralmente não expressam moléculas coestimulatórias suficientes (principalmente pela interação CD28-B7). Então o linfócito recebe o "sinal 1" pelo reconhecimento do antígeno, mas não recebe adequadamente o "sinal 2" coestimulatório. Sem essa segunda ativação, ele entra em estado de paralisia funcional. A célula permanece viva, mas incapaz de proliferar ou produzir resposta inflamatória eficiente.
- Deleção periférica: isto é, morte celular por apoptose. Quando um linfócito autorreativo é estimulado repetidamente por autoantígenos, especialmente sem inflamação adequada ou fatores de sobrevivência, ele ativa vias intracelulares pró-apoptóticas. Isso funciona como uma forma de eliminar células potencialmente perigosas que escaparam da tolerância central. Um mecanismo importante envolve interação Fas-FasL, que induz apoptose após estimulação persistente.
- Células T reguladoras (Tregs): exercem supressão ativa das respostas autoimunes. Elas são fundamentais para manter tolerância periférica. Essas células produzem citocinas anti-inflamatórias, principalmente IL-10 e TGF-β, que reduzem ativação de linfócitos T, inibem células apresentadoras de antígeno e diminuem inflamação. Elas também podem consumir IL-2 do ambiente, dificultando proliferação de outros linfócitos. Assim, mesmo que uma célula autorreativa esteja presente, ela pode permanecer controlada pelas Tregs.



Portanto, a tolerância central impede que grande parte dos linfócitos autorreativos amadureça, enquanto a tolerância periférica controla aqueles que escaparam para os tecidos. A falha desses mecanismos permite sobrevivência e ativação de células autorreativas - favorece o desenvolvimento de doenças autoimunes.

Células T reguladoras (Tregs): utilizam a **IL-2** como um dos mecanismos para suprimir linfócitos autorreativos. A IL-2 é uma citocina fundamental para proliferação e sobrevivência dos linfócitos T ativados. As Tregs expressam níveis muito altos do receptor de IL-2. Por terem muitos receptores (expressam FoxP3), elas captam IL-2 do ambiente de maneira extremamente eficiente. Assim, acabam "consumindo" a IL-2 disponível antes que outros linfócitos T consigam utilizá-la adequadamente (competição metabólica). O resultado é que os linfócitos T autorreativos ficam sem quantidade suficiente de IL-2 para manter proliferação e sobrevivência. Sem esse estímulo, eles entram em **anergia**, reduzem atividade ou até sofrem apoptose. Isso é interessante porque as próprias Tregs dependem de IL-2 para sobreviver, mas elas produzem pouca IL-2 por conta própria, logo, elas utilizam a IL-2 produzida por outros linfócitos T ativados. Assim, ao mesmo tempo em que se mantêm vivas, elas reduzem a disponibilidade dessa citocina para células potencialmente agressoras. Portanto, a captação intensa de IL-2 pelas Tregs é um importante mecanismo de tolerância periférica, ajudando a controlar expansão de linfócitos T autorreativos e evitar respostas autoimunes exageradas.

Característica	Tolerância Central	Tolerância Periférica
Local	Timo / Medula óssea	Linfonodos, tecidos periféricos
Momento de ação	Durante a maturação do linfócito	Após sua liberação na circulação
Objetivo	Eliminar ou neutralizar clones autorreativos	Suprimir ou regular clones que escaparam



Checkpoints da autoimunidade

O desenvolvimento de uma doença autoimune geralmente não depende de uma única falha, mas da perda sucessiva desses 4 mecanismos de controle.

- Na apresentação de antígenos, normalmente, autoantígenos são apresentados em contexto não inflamatório, o que favorece tolerância em vez de ativação imune. As APCs, principalmente células dendríticas, precisam estar ativadas por sinais de perigo (como infecção ou dano tecidual) para estimular fortemente linfócitos T.
- O problema ocorre quando autoantígenos passam a ser apresentados em ambiente inflamatório, ou seja, autoantígenos são apresentados em contextos imunogênicos. Infecções, lesão celular ou ativação excessiva da imunidade inata podem ativar APCs e aumentar expressão de moléculas coestimulatórias e citocinas inflamatórias. Assim, um autoantígeno que normalmente induziria tolerância passa a ser interpretado como ameaça. Isso é importante porque muitas doenças autoimunes surgem após infecções ou inflamações persistentes.

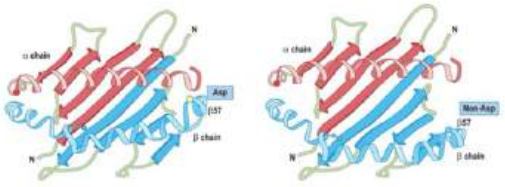
SUSCETIBILIDADE GENÉTICA

Significa que algumas pessoas nascem com variantes genéticas que facilitam perda da autotolerância e aumentam a chance de desenvolver respostas imunes contra o próprio organismo. A maioria das doenças autoimunes não é causada por um único gene defeituoso, mas sim **por herança poligênica**. Isso quer dizer que o indivíduo herda múltiplos polimorfismos genéticos, ou seja, pequenas variações em vários genes diferentes. Isoladamente, cada variante costuma aumentar pouco o risco de doença. Porém, quando várias dessas variantes aparecem juntas, elas podem alterar significativamente o funcionamento do sistema imune.
Esses genes estão relacionados a diferentes etapas da resposta imunológica. Alguns influenciam apresentação de antígenos, outros regulam ativação de linfócitos, produção de citocinas, apoptose ou função de células T reguladoras. Assim, diferentes combinações genéticas criam diferentes níveis de susceptibilidade.

- Os genes mais associados à autoimunidade pertencem ao complexo HLA, especialmente o MHC de classe II, pois é muito poligênico. Essas moléculas apresentam peptídeos para linfócitos T CD4+. Por exemplo, alguns alelos HLA estão associados a doenças específicas:
  HLA-DR3 e HLA-DR2 → lúpus eritematoso
  HLA-DR4 → artrite reumatoide
  HLA-B27 → espondilite anquilosante
  HLA-DQ2 e DQ8 → doença celíaca

Isso não significa que o gene sozinho cause a doença. Muitas pessoas possuem esses alelos e nunca desenvolvem autoimunidade. O gene apenas aumenta predisposição.
Dependendo do alelo herdado, certos autoantígenos podem ser apresentados de maneira mais eficiente, facilitando ativação de células autorreativas; variações na fenda do HLA podem levar a apresentação patogênica de antígenos na periferia ou resultar na falha de indução das Tregs.

→ *um exemplo é a estrutura defeituosa da fenda do* ***HLA-DQ associado ao Diabetes Tipo 1****:* como a ativação dos linfócitos T depende da apresentação antigênica, alterações na estrutura dessa molécula podem influenciar diretamente a chance de ativação de células autorreativas; nessa patologia, existe uma associação importante com o aminoácido presente na posição 57 da cadeia β do HLA-DQ, . Quando existe ácido aspártico (Asp) nessa posição, a molécula tende a formar uma fenda mais fechada, com carga negativa, o que favorece interações eletrostáticas que estabilizam a estrutura da molécula, havendo menor apresentação de alguns autoantígenos pancreáticos aos linfócitos T (efeito protetor contra autoimunidade). *Já quando o Asp é substituído por alanina (Ala) ou serina (Ser), a fenda torna-se mais aberta, a molécula consegue acomodar e apresentar uma variedade maior de peptídeos, incluindo autoantígenos das células beta pancreáticas, como insulina e GAD.*



	Aspartato (Asp)	Alanina (Ala) ou Serina (Ser)
Estrutura da fenda	Mais fechada, compacta e estável	Mais aberta, relaxada e permissiva

AMBIENTE INFLAMATÓRIO

Atua como um importante gatilho para doenças autoimunes porque ele pode favorecer quebra da tolerância imunológica em **indivíduos geneticamente predispostos**. Ou seja, muitas pessoas possuem susceptibilidade genética para autoimunidade, mas a doença só se manifesta após exposição a fatores ambientais que ativam inadequadamente o sistema imune = multifatorial.

- **Lúpus Eritematoso Sistêmico:** a radiação ultravioleta causa lesão e apoptose das células da pele. Quando essas células morrem, ocorre liberação de grande quantidade de componentes nucleares, como DNA, histonas e proteínas do núcleo celular. Esses materiais normalmente ficam "escondidos" dentro das células, sem contato com o sistema imune. Com o aumento da morte celular induzida pela radiação UV, esses autoantígenos nucleares passam a ficar mais expostos no meio extracelular. Em indivíduos predispostos, o sistema imune começa a reconhecer essas estruturas como se fossem estranhas. Linfócitos B produzem autoanticorpos contra DNA e outros componentes nucleares, formando imunocomplexos.

  Além disso, a radiação UV também aumenta inflamação local e ativa células dendríticas. Isso é importante porque os autoantígenos deixam de ser apresentados em um contexto tolerogênico e passam a ser apresentados em ambiente inflamatório, rico em interferons e citocinas pró-inflamatórias. Assim, o sistema imune recebe sinais de "perigo" junto com os autoantígenos, favorecendo ativação de células T autorreativas.

  Outro ponto importante é que pacientes com lúpus frequentemente possuem dificuldade em remover restos celulares apoptóticos. Então o material nuclear permanece por mais tempo nos tecidos e circulação, aumentando ainda mais o estímulo autoimune.

  Esse mecanismo ajuda a explicar por que muitos pacientes com lúpus apresentam fotossensibilidade. A exposição solar aumenta lesão cutânea, exposição de autoantígenos e inflamação, podendo desencadear surtos da doença.

Além da radiação UV, outros fatores ambientais podem atuar de forma semelhante. Infecções podem ativar APCs e coestimulação; tabagismo pode modificar proteínas próprias e torná-las mais imunogênicas; alguns medicamentos podem alterar tolerância imunológica. Então o ambiente funciona como um "gatilho" que transforma uma predisposição imunológica silenciosa em doença autoimune clinicamente manifesta.

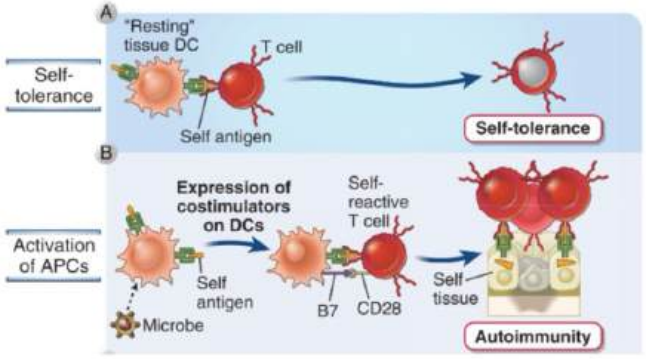
PAPEL DAS INFECÇÕES NAS DOENÇAS AUTOIMUNES

As infecções são o principal fator ambiental no desenvolvimento de doenças autoimunes, pois promovem ativação intensa do sistema imune e favorecem a quebra da autotolerância.
Essa quebra de tolerância pode acontecer por:

1) Expressão aberrante de coestimuladores

Para que um linfócito T seja totalmente ativado, não basta apenas reconhecer o antígeno no MHC; ele também precisa receber sinais coestimulatórios, principalmente pela interação entre B7 na APC e CD28 no linfócito T. Em condições normais, células do próprio organismo que apresentam autoantígenos não expressam níveis adequados dessas moléculas coestimulatórias. Assim, linfócitos T autorreativos que eventualmente reconhecem autoantígenos permanecem anérgicos ou funcionalmente inativos.
Todavia, durante infecções bacterianas, produtos microbianos ativam a imunidade inata por meio de receptores como os TLRs, induzindo produção de citocinas inflamatórias e aumento da expressão de moléculas coestimulatórias nas APCs. Nesse ambiente inflamatório, um linfócito T autorreativo previamente silencioso pode receber coestimulação adequada e tornar-se ativado.
Além disso, a inflamação aumenta expressão de MHC, recrutamento leucocitário e lesão tecidual, favorecendo exposição de autoantígenos.
Portanto, a infecção não cria necessariamente o clone autorreativo, mas fornece os estímulos necessários para quebrar a tolerância periférica e ativar células autorreativas.

A) Situação normal de autotolerância: a célula dendrítica "em repouso" apresenta um autoantígeno para o linfócito T. O linfócito T até consegue reconhecer esse antígeno próprio pelo TCR, ou seja, o sinal 1 acontece. Porém, essa célula dendrítica não está ativada e praticamente não expressa moléculas coestimulatórias, como B7. Assim, o linfócito T não recebe o segundo sinal necessário para ativação completa. Sem coestimulação, o linfócito T entra em



anergia, torna-se funcionalmente inativo ou pode até sofrer apoptose. Isso impede que ele ataque tecidos próprios. Portanto, mesmo existindo linfócitos T autorreativos que escaparam da tolerância central, a tolerância periférica consegue mantê-los controlados.

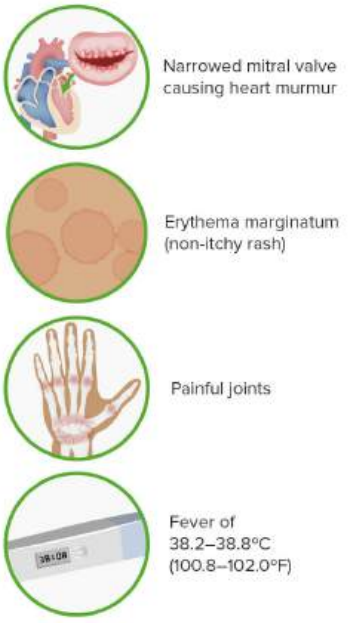
B) Cenário patológico: um microrganismo ativa a célula dendrítica através de receptores da imunidade inata, como os TLRs. Essa ativação faz a APC aumentar a expressão de moléculas coestimulatórias, especialmente B7, além de aumentar produção de citocinas inflamatórias. A ligação entre B7 na célula dendríticos e CD28 no linfócito fornece o segundo sinal necessário para ativação completa do linfócito T. Agora, aquele mesmo linfócito T autorreativo que antes estava silencioso passa a proliferar, produzir citocinas e atacar o tecido próprio. O resultado é inflamação e lesão tecidual, representadas na imagem pelo ataque ao "self tissue", culminando em autoimunidade.

O ponto central é entender que o problema não é apenas existir um linfócito autorreativo. Muitos indivíduos possuem clones autorreativos circulantes. O que determina a doença autoimune é o contexto inflamatório da infecção que ativa APCs e fornece coestimulação adequada para esses clones se tornarem efetores patológicos.

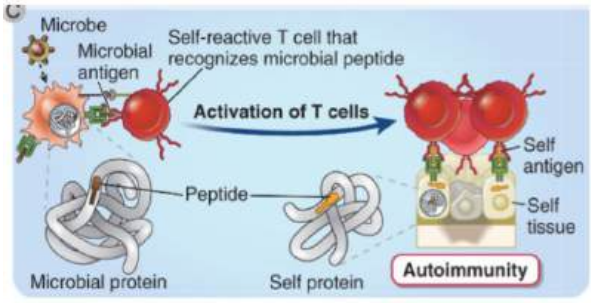
2) Mimetismo molecular (ou simulação molecular)

Alguns antígenos microbianos possuem semelhança estrutural com proteínas do próprio organismo. Assim, a resposta imune inicialmente dirigida contra o patógeno passa a reagir cruzadamente com tecidos do hospedeiro. Durante a infecção, linfócitos T e B são ativados contra epítopos do microrganismo. Entretanto, devido à semelhança entre o antígeno microbiano e o autoantígeno, esses mesmos clones passam a reconhecer estruturas próprias, desencadeando lesão tecidual autoimune.
Assim, no mimetismo molecular, a autoimunidade surge porque a resposta imune contra o patógeno apresenta reação cruzada contra componentes do próprio organismo.

- **Febre Reumática:** complicação autoimune onde algumas proteínas bacterianas, especialmente a proteína M do *Streptococcus pyogenes*, possuem epítopos estruturalmente semelhantes a proteínas presentes no tecido cardíaco, como miosina e outras proteínas valvares. Assim, o sistema imune inicialmente ativado para combater a bactéria passa a reconhecer também componentes do coração via reatividade cruzada. Os sintomas decorrem da inflamação desencadeada contra tecidos do próprio organismo, principalmente coração, articulações, pele e sistema nervoso. O quadro clássico inclui febre, mal-estar e sinais inflamatórios sistêmicos. A manifestação mais comum é a poliartrite migratória, caracterizada por dor, edema e calor em grandes articulações, como joelhos, tornozelos, cotovelos e punhos. É chamada "migratória" porque a inflamação melhora em uma articulação enquanto surge em outra. A manifestação mais importante é a cardite reumática, que pode atingir endocárdio, miocárdio e pericárdio. O paciente pode apresentar taquicardia, sopros cardíacos, dor torácica, cansaço, dispneia e sinais de insuficiência cardíaca. As válvulas cardíacas, principalmente a mitral, são frequentemente afetadas, podendo ocorrer insuficiência ou estenose valvar futuramente. Também pode ocorrer coreia de Sydenham, manifestação neurológica causada por acometimento autoimune do sistema nervoso central. O paciente desenvolve movimentos involuntários, rápidos e descoordenados, além de alterações emocionais e fraqueza muscular. Outras manifestações incluem nódulos subcutâneos, que são pequenos nódulos firmes e indolores sobre superfícies ósseas ou tendões, e eritema marginado, uma lesão cutânea rosada em forma anular, geralmente no tronco.



Alguns microrganismos possuem antígenos muito parecidos com proteínas do próprio organismo. Assim, a resposta imune gerada contra o patógeno acaba reagindo também contra tecidos próprios. Na imagem, a APC apresenta um peptídeo microbiano para um linfócito T. Esse linfócito é ativado porque reconhece o antígeno do microrganismo. Porém, o peptídeo microbiano possui semelhança estrutural com um peptídeo de uma proteína própria do organismo. Por causa dessa semelhança, o mesmo linfócito T ativado contra o microrganismo consegue reconhecer também o autoantígeno presente



no tecido próprio. Isso é chamado reação cruzada. Assim, um clone linfocitário inicialmente ativado para combater uma infecção passa a atacar células do próprio organismo, levando à autoimunidade.

OBS: pequenas quantidades de linfócitos autorreativos podem existir normalmente sem causar doença. O problema ocorre quando a infecção estimula intensa proliferação desses clones, aumentando sua quantidade e atividade a um ponto capaz de produzir lesão tecidual clinicamente significativa.

OUTROS FATORES QUE FAVORECEM AUTOIMUNIDADE

Lesão isquêmica ou trauma: podem expor antígenos que normalmente ficam "escondidos" do sistema imune, chamados antígenos sequestrados. Quando esses antígenos entram em contato com células imunológicas, podem ser reconhecidos como estranhos. Um exemplo clássico é o olho: certos antígenos oculares normalmente não entram em contato com o sistema imune. Após trauma ocular, esses antígenos podem ser liberados e desencadear resposta autoimune. O mesmo conceito vale para antígenos do testículo e do sistema nervoso central.

Influências hormonais: muitas doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. Hormônios como estrógeno podem aumentar ativação e sobrevivência de linfócitos, favorecendo respostas imunes mais intensas e aumentando predisposição à autoimunidade. Isso é vantajoso contra infecções, mas também aumenta o risco de perda da autotolerância e desenvolvimento de autoimunidade. A menopausa também pode influenciar, mas de forma complexa; com a queda do estrógeno ocorre remodelação do sistema imune e aumento de citocinas inflamatórias associadas ao envelhecimento imunológico ("inflammaging"). Algumas doenças autoimunes podem melhorar após menopausa, enquanto outras podem piorar ou surgir nesse período. Logo, não é apenas a quantidade de estrógeno, mas o equilíbrio hormonal e imunológico que muda.

Inativação do cromossômico X: muitas moléculas envolvidas na regulação imune possuem genes localizados no X. Normalmente, nas mulheres, um dos cromossomos X sofre inativação para evitar dupla expressão gênica. Entretanto, essa inativação não é totalmente completa. Alguns genes escapam da inativação e podem ser expressos em dose maior nas mulheres. Isso pode aumentar atividade imunológica e favorecer autoimunidade. Além disso, alterações na inativação do X podem modificar tolerância imunológica e seleção de clones autorreativos. Por isso, doenças autoimunes são mais frequentes em indivíduos com alterações no número de cromossomos sexuais. Por exemplo:

- síndrome de Klinefelter (XXY) aumenta risco de lúpus;
- síndrome de Turner (X0) altera susceptibilidade autoimune.

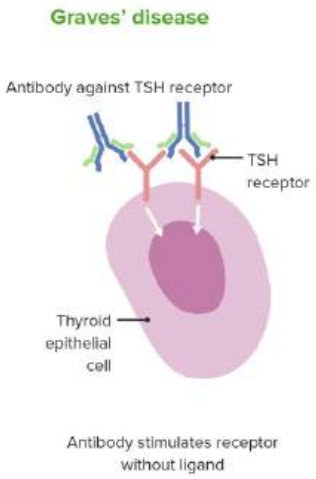
TIPO DE ACOMETIMENTO

Doenças autoimunes órgão-específicas: a resposta imune é direcionada principalmente contra autoantígenos restritos a um órgão ou tecido específico. Assim, o dano imunológico permanece localizado, afetando predominantemente um único órgão ou poucos órgãos relacionados. Nesses casos, os autoanticorpos ou linfócitos T autorreativos reconhecem moléculas que possuem distribuição limitada no organismo.

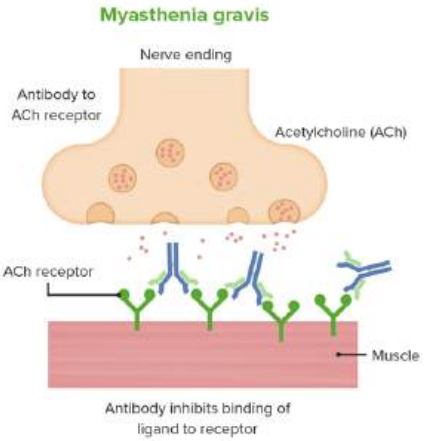
- **Diabetes tipo I:** a resposta autoimune é dirigida contra as células beta das ilhotas pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina. O mecanismo principal é mediado por linfócitos T CD4+ e CD8+, que infiltram as ilhotas pancreáticas e destroem progressivamente as células beta. Também podem surgir autoanticorpos contra insulina, GAD65 e outras proteínas das ilhotas, mas o principal dano é celular, mediado por LT. Com a perda das células beta, ocorre deficiência absoluta de insulina, impedindo captação adequada de glicose pelos tecidos. O paciente desenvolve hiperglicemia, poliúria, polidipsia, perda de peso e risco de cetoacidose diabética. A susceptibilidade genética, especialmente certos alelos de HLA classe II, tem grande importância nessa doença.

- **Tireoidite de Hashimoto:** a resposta imune destrói principalmente a tireoide. Os principais autoantígenos reconhecidos são a tireoperoxidase (TPO) e a tireoglobulina. Linfócitos T autorreativos infiltram a glândula e promovem destruição das células foliculares por citotoxicidade e produção de citocinas inflamatórias. Além disso, há formação de autoanticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina, que servem principalmente como marcadores diagnósticos, embora também participem da lesão. Com a destruição progressiva da tireoide, ocorre diminuição da produção de T3 e T4, levando a hipotireoidismo. Clinicamente, o paciente pode apresentar fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, constipação, pele seca e bradicardia. Histologicamente, há intenso infiltrado linfocitário e formação de centros germinativos dentro da própria glândula.

- **Doença de Graves:** diferentemente de Hashimoto, a autoimunidade não destrói a glândula inicialmente, mas estimula excessivamente sua função. O principal mecanismo é a produção de autoanticorpos IgG contra o receptor de TSH. Esses anticorpos atuam como agonistas do receptor, imitando a ação do TSH hipofisário e estimulando continuamente as células foliculares tireoidianas. Isso leva a hipertrofia da glândula e aumento exagerado da produção hormonal, causando hipertireoidismo. O paciente pode apresentar perda de peso, taquicardia, intolerância ao calor, tremores, ansiedade e sudorese. O exoftalmo típico da doença ocorre por inflamação e acúmulo de matriz extracelular atrás dos olhos, também mediado pela resposta autoimune. Esse é um exemplo clássico de doença autoimune mediada por anticorpos estimuladores, e não destrutivos.

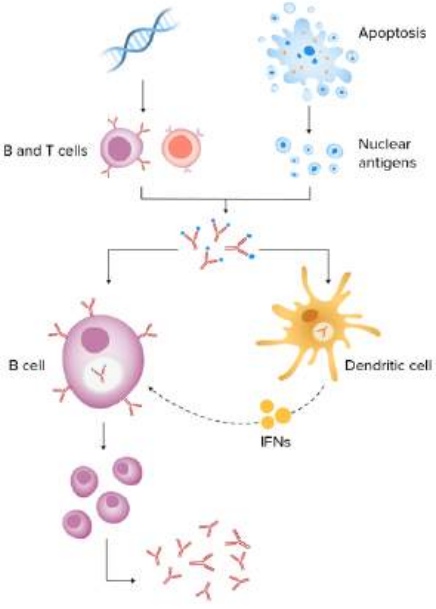


- **Miastenia Graves:** a autoimunidade é causada principalmente por autoanticorpos contra o receptor de acetilcolina na junção neuromuscular. Normalmente, a acetilcolina liberada pelo neurônio motor liga-se ao receptor na fibra muscular, desencadeando contração. Na doença, os autoanticorpos bloqueiam esses receptores, promovem sua internalização e ainda ativam complemento, causando dano à membrana pós-sináptica. Como consequência, a transmissão neuromuscular torna-se ineficiente e ocorre fraqueza muscular fatigável, ou seja, piora com esforço repetido. Os músculos oculares são frequentemente afetados primeiro, causando ptose palpebral e diplopia. Também podem ocorrer dificuldade para mastigar, engolir e fraqueza generalizada. Esse é um exemplo clássico de doença autoimune mediada por anticorpos que alteram função de receptores celulares.



Doenças autoimunes sistêmicas: os autoantígenos possuem ampla distribuição no organismo. Por isso, a resposta imune pode atingir múltiplos órgãos e tecidos simultaneamente. O dano geralmente decorre tanto de autoanticorpos quanto de imunocomplexos e linfócitos T autorreativos.

- **Lúpus eritematoso sistêmico:** caracteriza-se pela produção de numerosos autoanticorpos contra componentes nucleares, como DNA, histonas e proteínas associadas ao núcleo celular. O grande problema do lúpus é que esses autoanticorpos formam imunocomplexos (ligação antígeno-anticorpo) que se depositam em diversos tecidos, causando inflamação e lesão multissistêmica. A doença surge por perda da autotolerância em indivíduos geneticamente predispostos, associada a fatores ambientais e hormonais. Muitos pacientes possuem defeitos na remoção de células apoptóticas. Assim, restos nucleares permanecem expostos por mais tempo ao sistema imune, aumentando apresentação de autoantígenos nucleares aos linfócitos autorreativos. Com isso, os autoanticorpos ligam-se aos autoantígenos liberados das células apoptóticas, formando imunocomplexos circulantes. Esses complexos depositam-se em tecidos como rins, pele, articulações e vasos sanguíneos. A deposição ativa complemento e recruta células inflamatórias, levando a dano tecidual.



  A LES é um exemplo clássico de hipersensibilidade do tipo III **mediada por imunocomplexos**.
  É considerado uma doença autoperpetuadora porque o próprio processo inflamatório gera mais liberação de autoantígenos, o que estimula continuamente novas respostas autoimunes.
  No início da doença, o sistema imune pode reagir contra apenas um epítopo específico (Ex: DNA duplas fita). Porém, conforme ocorre lesão tecidual e inflamação contínua, outros fragmentos antigênicos daquele mesmo tecido são expostos ao sistema imune (ex: histonas).

Clinicamente, o quadro é extremamente variável porque múltiplos órgãos podem ser acometidos. Os sintomas mais comuns incluem febre, fadiga, perda de peso e artralgias. Na pele, é clássico o eritema malar em "asa de borboleta", geralmente precipitado por exposição solar, pois radiação UV aumenta apoptose celular e liberação de autoantígenos nucleares.

O acometimento renal, chamado nefrite lúpica, é uma das manifestações mais importantes. Os imunocomplexos depositam-se nos glomérulos, causando inflamação, hematúria, proteinúria e possível insuficiência renal.

Também podem ocorrer: artrite não erosiva; pleurite e pericardite; vasculite; anemia hemolítica; trombocitopenia; manifestações neurológicas.

Os anticorpos antifosfolípideos merecem destaque porque aumentam risco de trombose e abortamentos recorrentes. O lúpus é muito mais frequente em mulheres, especialmente em idade fértil, reforçando a influência hormonal na autoimunidade. Além disso, diversos genes de susceptibilidade, principalmente relacionados ao HLA e à depuração de imunocomplexos e células apoptóticas, participam da patogênese.Portanto, no LES ocorre perda da tolerância contra antígenos nucleares, formação de autoanticorpos e imunocomplexos, com deposição sistêmica e inflamação multiorgânica (especialmente rins, pele, articulações e vasos sanguíneos).

Hipersensibilidades: **Tipo I →** IgE **Tipo II →** anticorpos **Tipo III →** imunocomplexos

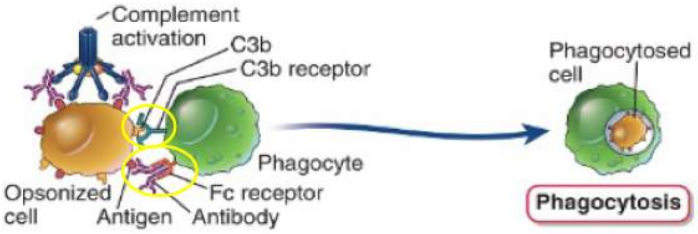
MECANISMOS IMUNOPATOLÓGICOS

1) DOENÇAS MEDIADAS POR ANTICORPOS

Aqui, anticorpos contra antígenos da superfície celular ou matriz extracelular ligam-se diretamente a moléculas presentes na superfície das células ou em componentes da matriz. Essa ligação pode causar destruição celular, inflamação ou alteração funcional do receptor. Fazem parte da classe de hipersensibilidade do tipo II **mediada por anticorpos**.

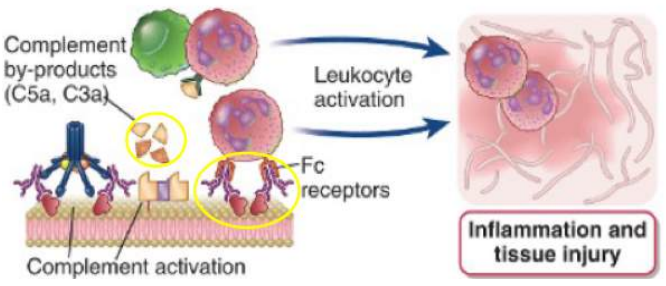
Anticorpos contra antígenos de superfície celular (células circulantes):

Aqui ocorre destruição celular por opsonização e fagocitose. Os anticorpos estão dirigidos contra antígenos presentes na superfície de células circulantes, como hemácias e plaquetas. Após a ligação do IgG ou IgM à célula-alvo, ocorre ativação do complemento e deposição de C3b na membrana. A célula fica opsonizada, ou seja, marcada para destruição. Macrófagos e neutrófilos reconhecem essas opsoninas através de receptores Fc e receptores para C3b, promovendo fagocitose e eliminação celular. Nesse caso, o principal efeito é destruição da célula-alvo, sem necessariamente causar grande inflamação local.



- **Anemia hemolítica autoimune:** o autoanticorpo liga-se à membrana da hemácia. O complemento pode ser ativado e ocorre deposição de C3b. Os macrófagos do baço reconhecem Fc e C3b e fagocitam a hemácia, levando à hemólise. → *alvo = hemácia* → *consequência = destruição da célula*
- **Púrpura trombocitopênica autoimune:** o mesmo raciocínio acontece com as plaquetas. Os anticorpos recobrem as plaquetas, que passam a ser reconhecidas pelos macrófagos esplênicos e destruídas. → *alvo = plaqueta* → *consequência = trombocitopenia por destruição celular*

Anticorpos contra antígenos de matriz (estruturas fixas do tecido): os anticorpos não estão contra células circulantes, mas sim contra componentes fixos dos tecidos ou da matriz extracelular. A ligação dos anticorpos ativa o complemento e gera fragmentos inflamatórios, principalmente C3a e C5a, que recrutam leucócitos. Os neutrófilos e macrófagos ativados ligam-se aos anticorpos através de receptores Fc e liberam enzimas, radicais livres e mediadores inflamatórios diretamente sobre o tecido. Como o tecido não consegue ser fagocitado completamente, ocorre dano tecidual local. O principal efeito é inflamação e lesão do tecido.



- **Pênfigo vulgar:** os anticorpos são contra desmogleínas 1 e 3, proteínas dos desmossomos entre queratinócitos. O anticorpo não destrói diretamente uma célula circulante; ele rompe a adesão entre células da pele, gerando bolhas. → *alvo = proteína de adesão do epitélio* → *consequência = perda de adesão celular e inflamação local*
- **Febre reumática aguda:** os anticorpos produzidos contra o estreptococo reagem cruzadamente com antígenos do miocárdio (mimetismo molecular). Esses anticorpos ficam depositados no tecido cardíaco, ativam complemento e recrutam leucócitos, causando inflamação do coração.
  → *alvo = tecido cardíaco* → *consequência = inflamação e lesão tecidual*

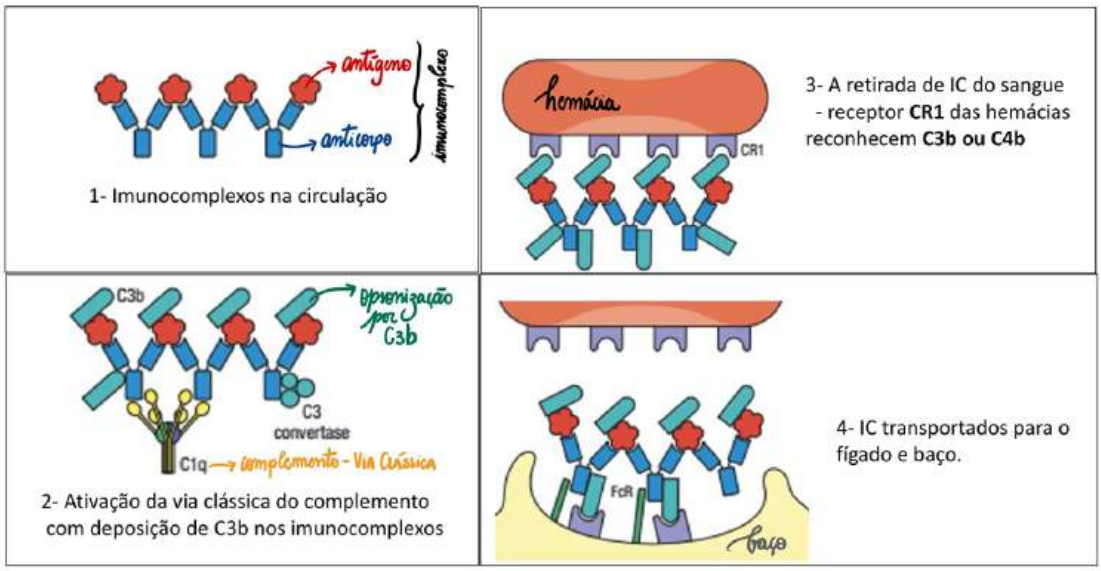
2) DOENÇAS MEDIADAS POR IMUNOCOMPLEXOS

O mecanismo básico acontece pela formação de complexos entre antígenos solúveis e anticorpos circulantes. Esses antígenos podem ser estranhos, como proteínas de microrganismos, ou próprios, como ocorre nas doenças autoimunes.

A formação desses imunocomplexos é um processo fisiológico normal importante, porque serve justamente para remover antígenos solúveis da circulação. Normalmente, o anticorpo se liga ao antígeno, formando um complexo que ativa complemento em grau controlado e acaba sendo removido por fagócitos, principalmente no baço e no fígado.

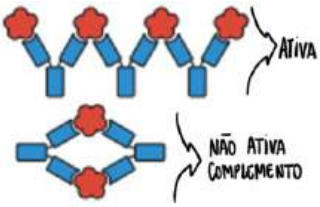
O problema surge quando há formação excessiva de imunocomplexos ou quando eles não conseguem ser removidos adequadamente. Isso pode acontecer quando existe muito antígeno circulante, produção persistente de anticorpos ou defeitos na depuração dos complexos. Nessa situação, os imunocomplexos permanecem circulando no sangue e acabam se depositando em tecidos, especialmente em locais onde o plasma é filtrado sob pressão elevada, como glomérulos renais, membranas sinoviais das articulações e paredes de pequenos vasos sanguíneos (por isso causam glomerulonefrite, artrite e vasculite).

Formação e remoção fisiológica de imunocomplexos

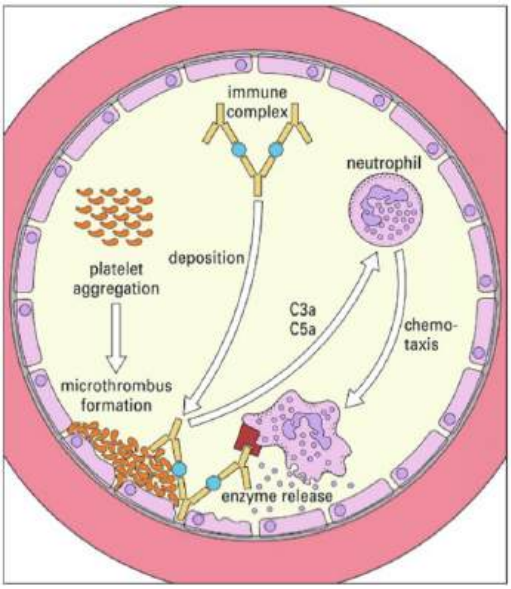


1) Primeiro, o antígeno solúvel se liga ao anticorpo, formando o imunocomplexo.
2) Esse complexo ativa a via clássica do complemento, principalmente quando há IgM ou IgG capazes de ligar C1q. A ativação da cascata leva à clivagem de C3 e deposição de C3b (e também de C4b) sobre o imunocomplexo. Essas moléculas funcionam como opsoninas.
3) As hemácias possuem receptores CR1 (CD35), que reconhecem justamente C3b e C4b depositados nos imunocomplexos. Assim, os eritrócitos "capturam" esses complexos circulantes sem fagocitá-los. As hemácias funcionam basicamente como transportadoras dos imunocomplexos opsonizados.
4) Depois, esses eritrócitos circulam até órgãos ricos em fagócitos do sistema mononuclear fagocitário, principalmente fígado e baço. Nesses locais, macrófagos hepáticos e esplênicos removem os imunocomplexos das hemácias através de seus receptores para Fc e complemento.

Além disso, é importante a organização espacial dos anticorpos sobre o antígeno: o C1q precisa se ligar a pelo menos duas regiões Fc próximas umas das outras. Então, dependendo da quantidade de anticorpos ligados, da classe do anticorpo e da estrutura do complexo, a ativação do complemento pode ser intensa ou discreta.



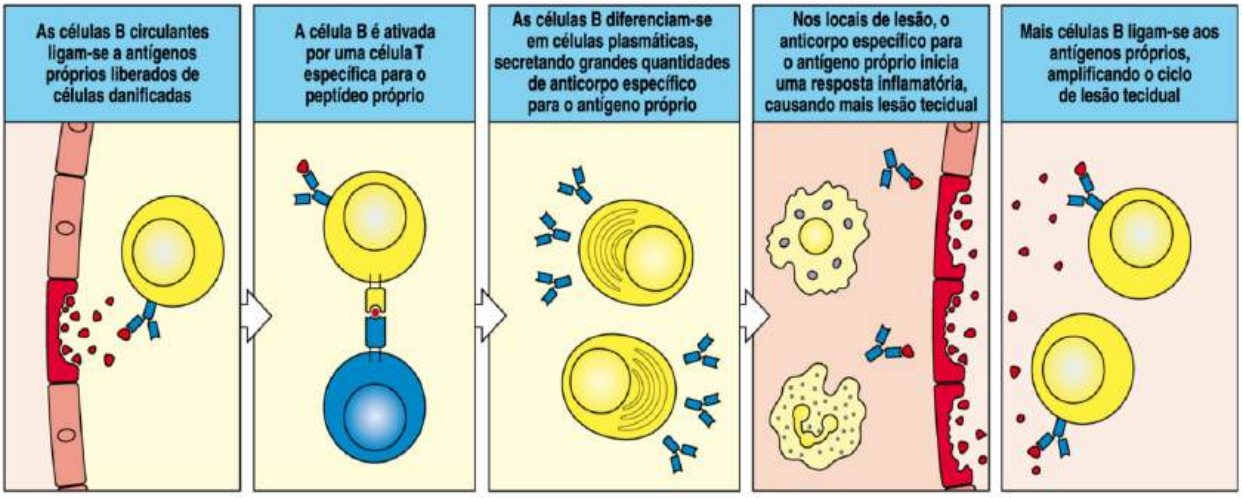
LESÃO TECIDUAL – deposição patológica de imunocomplexos



Depois que o complemento é ativado nos locais de deposição, ocorre inflamação. São produzidos fragmentos como C3a e C5a, que aumentam a permeabilidade vascular e recrutam neutrófilos. Esses neutrófilos tentam fagocitar os imunocomplexos depositados e que penetraram na parede vascular e nos tecidos adjacentes, mas muitas vezes não conseguem, liberando enzimas lisossômicas e espécies reativas de oxigênio no tecido ao redor. É isso que gera lesão tecidual, como acontece no lúpus eritematoso.

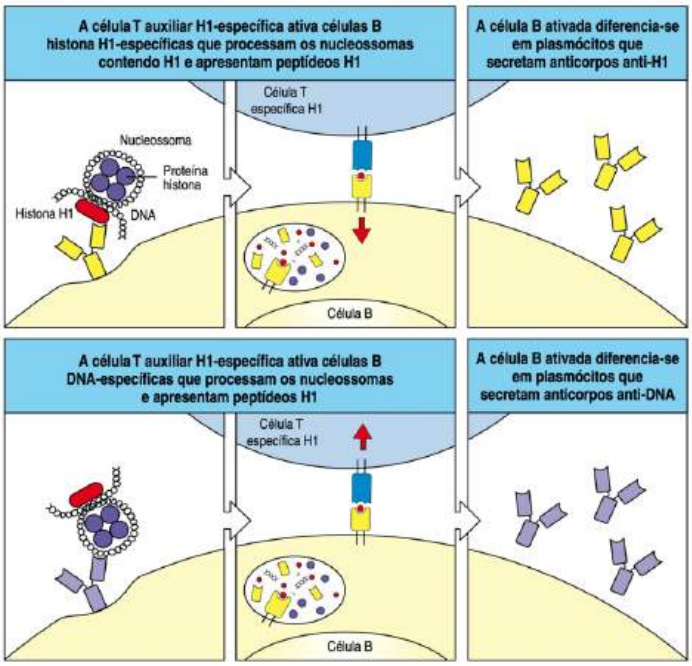
As características patológicas refletem o local de deposição dos imunocomplexos e não a fonte do antígeno. Isso significa que o dano não depende de onde veio o antígeno, mas sim de onde o imunocomplexo ficou preso. Por exemplo, um antígeno bacteriano, viral ou até um autoantígeno pode gerar imunocomplexos semelhantes. Se esses complexos se depositarem no glomérulo renal, a manifestação será glomerulonefrite. Se se depositarem na membrana sinovial, ocorre artrite. Se o depósito ocorrer em vasos, aparece vasculite. Ou seja, o padrão da doença é determinado pelo órgão onde houve deposição e inflamação, e não pela origem. Por isso, os órgãos mais acometidos são justamente os locais de filtração e de circulação turbulenta. Nos glomérulos, os imunocomplexos provocam glomerulonefrite por ativação inflamatória local. Nas articulações, causam artrite por inflamação da membrana sinovial. Nos vasos, geram vasculite, com dano endotelial e infiltração inflamatória.

Amplificação e perpetuação da autoimunidade



1. No primeiro quadro, ocorre lesão tecidual e morte celular mediada pela inflamação gerada pelos autoanticorpos. Com isso, componentes intracelulares que normalmente ficam escondidos do sistema imune (como DNA, RNA, histonas e proteínas nucleares) são liberados no meio extracelular. As células B autorreativas que circulam conseguem reconhecer esses antígenos próprios através do BCR (receptor dos linfócitos B). Então, a célula B liga-se ao autoantígeno liberado do tecido lesionado.
2. Essa célula B internaliza o autoantígeno, processa-o e apresenta peptídeos em moléculas de MHC II para linfócitos T auxiliares autorreativos. Esses linfócitos T fornecem sinais de ativação, principalmente por CD40L e citocinas. Assim, a célula B é completamente ativada.
3. As célula B ativadas proliferam e diferenciam-se em plasmócitos, produzindo grandes quantidades de autoanticorpos contra aquele antígeno próprio. No lúpus, por exemplo, são produzidos anticorpos contra DNA, nucleoproteínas e outros componentes nucleares.
4. Esses autoanticorpos ligam-se aos autoantígenos nos tecidos ou formam **imunocomplexos**. Isso ativa complemento e recruta leucócitos inflamatórios, principalmente neutrófilos e macrófagos. A inflamação gera dano tecidual adicional e perpetua a inflamação.

Esse mecanismo explica por que doenças autoimunes crônicas, especialmente o lúpus, tendem a ser persistentes, progressivas e autoperpetuadoras. É também nesse contexto que ocorre a expansão de epítopos: conforme mais tecidos são lesionados, novos autoantígenos e novos epítopos vão sendo expostos ao sistema imune, ampliando cada vez mais a resposta autoimune.

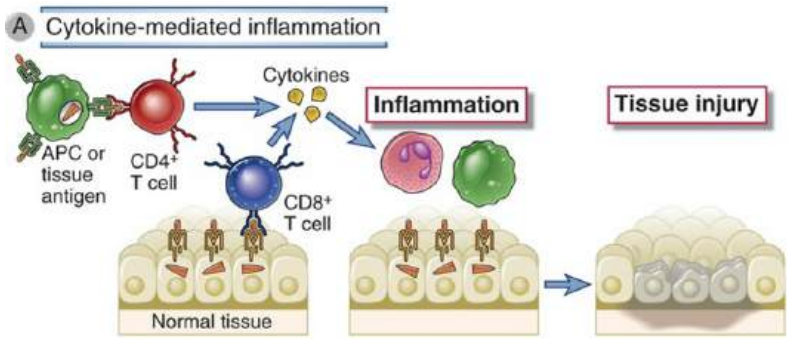


Reconhecimento ligado e expansão de epítope
No lúpus eritematoso sistêmico, alguns autoantígenos são compostos por várias estruturas associadas (antígenos compostos), como os nucleossomos, formados por DNA enrolado em proteínas histonas, incluindo a histona H1. As células B autorreativas podem reconhecer diferentes componentes desse complexo. Por exemplo, uma célula B pode ser específica para a histona H1 e ligar-se ao nucleossomo por meio do seu BCR. Após essa ligação, ela internaliza todo o nucleossomo, e não apenas a histona reconhecida. Dentro da célula B, as proteínas do complexo são degradadas em peptídeos, que passam a ser apresentados em moléculas de MHC II. Assim, peptídeos derivados da histona H1 são exibidos na superfície celular e reconhecidos por células T auxiliares CD4 específicas para H1. Essa interação fornece sinais de ativação para a célula B, principalmente por citocinas e moléculas coestimulatórias, levando à diferenciação em plasmócitos produtores de anticorpos anti-histona.

O mesmo mecanismo pode ocorrer com células B específicas para DNA. Nesse caso, o BCR da célula B reconhece o DNA presente no nucleossomo e internaliza todo o complexo nucleoproteico. Entretanto, como apenas proteínas podem gerar peptídeos apresentados no MHC II, a célula B passa a apresentar peptídeos derivados das histonas associadas ao DNA, especialmente da histona H1. Dessa forma, a mesma célula T auxiliar específica para H1 consegue reconhecer o peptídeo apresentado e ativar a célula B anti-DNA. Como consequência, essa célula B diferencia-se em plasmócito e passa a produzir autoanticorpos anti-DNA. Esse fenômeno é chamado de reconhecimento ligado, pois a célula T e a célula B reconhecem epítopos diferentes pertencentes ao mesmo complexo antigênico.

3) DOENÇAS MEDIADAS POR CÉLULAS T

Diferentemente das doenças mediadas por anticorpos, nas quais o dano ocorre principalmente pela ação de autoanticorpos e imunocomplexos, aqui o principal mecanismo de lesão é a **resposta inflamatória** ou **citotóxica promovida pelos linfócitos T**.



Os linfócitos T CD4 auxiliares podem reconhecer peptídeos próprios apresentados por células apresentadoras de antígeno no MHC II. Após ativação, essas células produzem citocinas que recrutam e ativam macrófagos e outros leucócitos, gerando **inflamação crônica** e **destruição tecidual**.
Esse mecanismo é típico das respostas mediadas por Th1 e Th17. As células Th1 produzem principalmente **IFN-γ**, que ativa macrófagos, enquanto as Th17 produzem **IL-17**, recrutando neutrófilos e amplificando a inflamação.
Além disso, os linfócitos T CD8 citotóxicos podem reconhecer autoantígenos apresentados em MHC I pelas próprias células do tecido e induzir apoptose diretamente por perforina, granzimas ou interação Fas-FasL. Nesse caso, o dano ocorre por destruição celular direta. Um exemplo é o Diabetes Mellitus tipo 1, em que linfócitos T CD8 destroem as células β pancreáticas produtoras de insulina.

- **Artrite Reumatóide:** o sistema imunológico perde a tolerância contra componentes do próprio organismo e passa a atacar principalmente as articulações. A doença ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, especialmente aqueles com certos alelos de HLA, como o HLA-DR4, associados à apresentação de autoantígenos aos linfócitos T. Um dos principais alvos imunológicos são proteínas citrulinadas, que surgem após modificações inflamatórias em proteínas normais do organismo. Essas proteínas modificadas passam a ser reconhecidas como estranhas pelo sistema imune. As células dendríticas apresentam peptídeos dessas proteínas citrulinadas aos linfócitos T CD4

auxiliares em moléculas de MHC II, levando à ativação de células T autorreativas. Essas células passam a produzir citocinas inflamatórias, principalmente TNF, IL-1, IL-6 e IL-17, que recrutam leucócitos e ativam macrófagos e fibroblastos da membrana sinovial. Como consequência, ocorre inflamação crônica da sinóvia, com edema, proliferação celular e infiltração inflamatória.

Além da resposta mediada por células T, há ativação de células B, que passam a produzir autoanticorpos, como o fator reumatoide e os anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP). Esses autoanticorpos formam imunocomplexos que amplificam ainda mais a inflamação articular por ativação do complemento e recrutamento de células inflamatórias.

Com a persistência da inflamação, a membrana sinovial sofre hiperplasia e forma o pannus, um tecido inflamatório proliferativo que invade a cartilagem e o osso subcondral. As citocinas inflamatórias estimulam osteoclastos por meio da expressão de RANKL, levando à erosão óssea. Progressivamente, ocorre destruição da cartilagem, deformidade articular e perda da função das articulações.

ANEMIA HEMOLÍTICA PERINATAL

A anemia hemolítica perinatal (AHPN), também chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal do recém-nascido, é uma doença imunológica causada pela **destruição das hemácias fetais por anticorpos maternos**. O mecanismo ocorre quando a mãe produz anticorpos contra antígenos presentes nas hemácias do feto, herdados do pai. Esses anticorpos atravessam a placenta e se ligam às hemácias fetais, promovendo sua destruição.

O exemplo clássico envolve o sistema Rh. Uma mulher Rh negativa que entra em contato com hemácias Rh positivas pode produzir **anticorpos anti-D** (predominantemente IgG). Em uma gestação posterior com um feto Rh positivo, esses anticorpos IgG atravessam a placenta e destroem as hemácias fetais. O resultado é hemólise progressiva, levando a anemia fetal de intensidade variável.

Quando a destruição eritrocitária é intensa, o feto tenta compensar aumentando a produção de hemácias na medula óssea e em órgãos como fígado e baço. Muitos eritroblastos imaturos são lançados na circulação, motivo pelo qual a doença recebeu o nome de **eritroblastose fetal**.

Aloanticorpos e Anticorpos Naturais

O sistema imunológico reconhece como estranhas moléculas que diferem geneticamente das próprias. Quando o antígeno pertence a outro indivíduo da mesma espécie, os anticorpos produzidos contra ele recebem o nome de **aloanticorpos**.

- Os anticorpos anti-A e anti-B são anticorpos naturais. Eles surgem naturalmente após exposição a bactérias da microbiota intestinal que possuem estruturas semelhantes aos antígenos ABO. Assim, uma pessoa do grupo A produz anticorpos anti-B, uma pessoa do grupo B produz anti-A e indivíduos do grupo O produzem ambos.
- Já os anticorpos anti-Rh não são naturais; são aloanticorpos imunes. Eles surgem apenas após exposição prévia ao antígeno D. Isso ocorre quando hemácias Rh positivas entram na circulação de um indivíduo Rh negativo, como em transfusões incompatíveis ou durante a gestação.

A principal diferença clínica é que os **anticorpos ABO são predominantemente IgM**, enquanto os anticorpos **anti-Rh são IgG**. Como a IgM não atravessa a placenta, ela raramente provoca doença fetal grave. Já a IgG atravessa facilmente a placenta, podendo causar hemólise fetal importante.

Sensibilização Materna

A sensibilização materna é o primeiro evento necessário para o desenvolvimento da doença hemolítica perinatal. Ela ocorre quando hemácias fetais Rh positivas entram na circulação de uma mãe Rh negativa. Isso pode acontecer: durante o parto; abortamentos; gravidez ectópica; sangramentos gestacionais; amniocentese; cordocentese; trauma abdominal; microtransfusões fetomaternas espontâneas.

Ao entrar em contato com o antígeno D, o sistema imune materno produz inicialmente uma resposta primária. São gerados linfócitos B de memória e anticorpos anti-D.

Na maioria das vezes, a primeira gestação não sofre consequências graves porque a sensibilização geralmente ocorre próximo ao parto.

Entretanto, nas gestações seguintes, a resposta secundária é rápida e intensa, produzindo grandes quantidades de IgG anti-D que atravessam a placenta.

Interpretação de Caso Clínico

Paciente S.W., 31 anos, terceira gravidez, com tipo sanguíneo A Rh negativo; esposo do mesmo grupo ABO, porém Rh positivo. A mãe foi sensibilizada na primeira gestação de um menino, o qual nasceu saudável. Na segunda gestação, apresentou resultado positivo para teste de Coombs indireto, com título de 1:16; houve monitoração da gravidez e nasceu uma menina saudável, com parto induzido às 36 semanas de gestação. Cinco anos depois, na atual gestação, às 14 semanas, o Coombs indireto apresentou título de 1:8; o teste foi repetido às 18 semanas, com novo título de 1:16. Nesse contexto, o título do Coombs indireto é importante porque ele funciona como um marcador indireto da intensidade da resposta imune materna contra o antígeno Rh(D) e ajuda a estimar o risco de anemia fetal. Títulos < 1:4 geralmente são considerados irrelevantes; títulos até 1:8 indicam necessidade de monitoramento mensal; títulos ≥ 1:16 indicam risco de hidropisia fetal (como no caso da paciente em questão). Logo, foi realizada dosagem de bilirrubina no líquido amniótico, indicando hemólise fetal progressiva, o que significa que há passagem de anticorpos maternos anti-D através da placenta, com destruição das hemácias fetais Rh positivas. Além da dosagem de bilirrubina, deve-se realizar ultrassonografia fetal, a qual permite detectar sinais de hidropisia, além de cordocentese, para avaliar diretamente o hematócrito fetal. Nessa paciente, exames laboratoriais confirmaram anemia fetal grave e foi necessária transfusão intrauterina de hemácias do tipo O Rh negativo. Às 33 semanas, o hematócrito fetal continuou abaixo do valor e novas transfusões foram feitas. Como desfecho, na 35a semana o feto foi considerado suficientemente maduro para sobreviver fora do útero e o parto foi induzido, com nascimento de uma menina saudável, com boa evolução clínica, sem tratamento adicional.

Teste de Coombs Direto

O teste de Coombs direto detecta **anticorpos já aderidos às hemácias fetais**. Para esse teste, é necessário procedimento invasivo, com uma punção da via umbilical (cordocentese*), guiada por ultrassonografia.

> **Cordocentese: permite avaliar diretamente: Hematócrito fetal; Hemoglobina fetal; Grupo sanguíneo fetal; Presença de anemia; Algumas infecções fetais.*

O sangue do recém-nascido ou do feto é incubado com o reagente de Coombs (anti-IgG humana). Se as hemácias estiverem revestidas por anticorpos maternos, ocorrerá aglutinação. Portanto, o Coombs direto demonstra que a hemácia já foi sensibilizada. Na doença hemolítica perinatal, ele costuma ser realizado no recém-nascido após o parto, com o objetivo de verificar se as hemácias do recém-nascido estão revestidas por anticorpos maternos (geralmente IgG anti-D).

Teste de Coombs Indireto

O Coombs indireto detecta **anticorpos livres presentes no soro materno**. O soro da mãe é incubado com hemácias Rh positivas comerciais. Caso existam anticorpos anti-D circulantes, eles se ligam às hemácias. Após a adição do reagente anti-imunoglobulina humana (anti-IgG ou reagente de Coombs) ocorre aglutinação. Esse teste é utilizado para monitorar gestantes Rh negativas. O resultado é expresso em títulos.

1:2 → baixa quantidade de anticorpos;
1:4 → geralmente pouco relevante;
1:8 → requer acompanhamento;
1:16 → risco significativo;
≥1:128 → alto risco de hidropisia fetal.
Quanto maior o título, maior a concentração de anticorpos maternos.

> ***No teste de Coombs Indireto da paciente:*** *observou-se aglutinação após a adição do reagente de antiglobulina humana (soro de Coombs), caracterizando resultado positivo para o teste de Coombs Indireto. O resultado positivo indica a presença de anticorpos anti-D da classe IgG no soro da amostra. Isso significa que o indivíduo já foi previamente sensibilizado por contato com hemácias que expressam esses antígenos (nesse caso, em gestação anterior). A partir desse resultado, o próximo passo é realizar diluições seriadas do soro para determinar o título do anticorpo anti-D. No contexto dessa paciente, a titulação permite monitorar a intensidade da resposta imune materna, monitorar sua evolução ao longo da gestação e auxiliar na definição do acompanhamento fetal mais adequado.*

Hemólise Fetal e Formação de Bilirrubina

Os anticorpos IgG anti-D atravessam a placenta e se ligam às hemácias fetais Rh positivas. Essas hemácias são destruídas principalmente pelos macrófagos do baço fetal. A hemoglobina liberada sofre degradação:
Hemoglobina → Heme + Globina *Heme → Biliverdina → Bilirrubina*

O **aumento da bilirrubina no líquido amniótico** é um marcador indireto da intensidade da hemólise fetal. Por isso a dosagem de bilirrubina no líquido amniótico foi utilizada no acompanhamento do caso. A elevação progressiva indicava destruição crescente das hemácias fetais.

Anemia Fetal e Hidropisia Fetal

Com a hemólise contínua, o número de hemácias diminui progressivamente. O resultado é anemia fetal. Quando a anemia se torna grave, ocorre redução do transporte de oxigênio para os tecidos. Para compensar, o coração aumenta seu débito cardíaco. Se a situação persistir, surge insuficiência cardíaca de alto débito, levando ao extravasamento de líquido para tecidos e cavidades corporais. Esse quadro recebe o nome de hidropisia fetal. Pode ocorrer: Ascite; Derrame pleural; Derrame pericárdico; Edema generalizado.
A hidropisia fetal é uma das complicações mais graves da doença e pode culminar em óbito intrauterino.

Transfusão Intrauterina

A transfusão intrauterina é o principal tratamento da anemia fetal grave. O procedimento consiste em transfundir concentrado de hemácias diretamente na circulação fetal. São utilizadas hemácias Grupo O Rh negativo. O grupo O é escolhido porque não possui antígenos A nem B. O Rh negativo é utilizado para evitar que os anticorpos maternos anti-D destruam as hemácias transfundidas. Se fossem utilizadas hemácias Rh positivas, elas seriam rapidamente atacadas pelos anticorpos maternos.

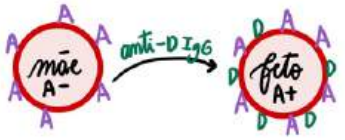
Profilaxia com Imunoglobulina Anti-D

A profilaxia com imunoglobulina anti-D é fundamental na **prevenção da aloimunização materna em gestantes Rh negativas não sensibilizadas**.
Sua administração tem como objetivo neutralizar hemácias fetais Rh positivas que eventualmente possam passar para a circulação materna. Isso impede que o sistema imune da mãe reconheça o antígeno D do feto como estranho e produza anticorpos anti-D. Consequentemente, isso reduz o risco de doença hemolítica do recém-nascido. Logo, trata-se de uma medida preventiva (profilaxia), capaz de interromper o ciclo de sensibilização materno-fetal e garantir maior segurança na gestação com incompatibilidade de Rh.
A prevenção da aloimunização é realizada com imunoglobulina anti-D. Trata-se de anticorpos prontos administrados à mãe Rh negativa. Esses anticorpos se ligam rapidamente às hemácias fetais Rh positivas que eventualmente entrem na circulação materna. Assim, os macrófagos removem essas hemácias antes que os linfócitos B maternos reconheçam o antígeno D. Dessa forma, a mãe não produz seus próprios anticorpos anti-D e não se sensibiliza.
A imunoglobulina anti-D é administrada: Rotineiramente durante a gestação (geralmente em 28 semanas devido ou maior risco de hemorragia feto-materna, devido ao aumento de tamanho do feto, prevenido sinsibilização); Após o parto de recém-nascido Rh positivo; Após aborto; Após amniocentese; Após sangramentos gestacionais; Após trauma abdominal.

Por que a Compatibilidade ABO Aumenta o Risco de Aloimunização Rh?

- Quando mãe e feto são **incompatíveis no sistema ABO**, as hemácias fetais que entram na circulação materna são rapidamente destruídas pelos anticorpos naturais anti-A ou anti-B da mãe. Dessa forma, poucas hemácias fetais permanecem circulando por tempo suficiente para estimular a resposta contra o antígeno Rh.
- Por outro lado, quando mãe e feto são **compatíveis no sistema ABO**, as hemácias fetais sobrevivem mais tempo na circulação materna. Isso aumenta a exposição ao antígeno D e favorece a sensibilização Rh. Portanto, a compatibilidade ABO aumenta o risco de aloimunização Rh.

O sistema imune da mãe não reconhece o ABO como estranho, dando tempo para sensibilizar a mãe com anti-D; haverá formação de IgG contra o Rh positivo; essas IgGs atuam como opsoninas e ativam macrófagos para fagocitose no baço (hemólise extravascular).



O sistema imune da mãe imediatamente reconhece o antígeno B como estranho; as IgMs contra o antígeno B ativam o complemento, resultando na hemólise intravascular dessas hemácias; sem tempo para sensibilizar a mãe contra o Rh negativo.



Incompatibilidade ABO → icterícia neonatal (hemólise leve)
Incompatibilidade Rh → anemia fetal e eritroblastose (hemólise grave)

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE

As anemias imuno-hemolíticas constituem um grupo de doenças caracterizadas pela destruição prematura das hemácias mediada por mecanismos imunológicos.

- Em condições normais, as hemácias circulam aproximadamente 120 dias sem serem reconhecidas como alvos pelo sistema imune. Isso ocorre porque durante o desenvolvimento dos linfócitos B e T são estabelecidos mecanismos de tolerância imunológica que impedem respostas contra estruturas próprias do organismo.
- Nas anemias imuno-hemolíticas essa tolerância é rompida ou contornada. Como consequência, anticorpos passam a reconhecer antígenos presentes na superfície eritrocitária e promovem sua destruição. O resultado é uma redução da vida média das hemácias, levando ao desenvolvimento de anemia hemolítica.

Independentemente da causa, todas as anemias hemolíticas imunes compartilham algumas consequências fisiopatológicas. A **destruição acelerada das hemácias** aumenta a **liberação de hemoglobina**, que será degradada em seus componentes. O grupo heme é convertido em biliverdina e posteriormente em **bilirrubina indireta**, justificando o aparecimento de **icterícia** em muitos pacientes. Paralelamente, a medula óssea tenta compensar a perda eritrocitária aumentando a produção de novas hemácias, fenômeno conhecido como **hiperplasia eritroide compensatória**.

Do ponto de vista imunológico, essas anemias podem ser classificadas em:

- Aloimunes: os anticorpos são produzidos contra hemácias pertencentes a outro indivíduo, como ocorre em transfusões incompatíveis ou na doença hemolítica do recém-nascido.
- Autoimunes: o indivíduo produz anticorpos contra suas próprias hemácias.
- Induzidas por medicamentos: determinados fármacos modificam a superfície eritrocitária ou aderem a ela, tornando-a alvo da resposta imune.

A importância da temperatura nas anemias hemolíticas autoimunes

As anemias hemolíticas autoimunes (AHAI) são tradicionalmente divididas em formas quentes e frias.
Essa classificação não se refere à temperatura corporal do paciente, mas à temperatura na qual os autoanticorpos apresentam maior eficiência de ligação aos antígenos eritrocitários.

Para compreender essa diferença, é necessário lembrar que a interação entre anticorpo e antígeno depende da conformação tridimensional das moléculas envolvidas. Mudanças de temperatura alteram a mobilidade molecular e podem modificar a eficiência dessas interações.

AHAI quente → os autoanticorpos são predominantemente da classe IgG e apresentam maior afinidade pelos antígenos eritrocitários em temperaturas próximas de 37°C. Como essa é a temperatura predominante na circulação central, a ligação ocorre principalmente em órgãos como o baço, o fígado e a medula óssea.

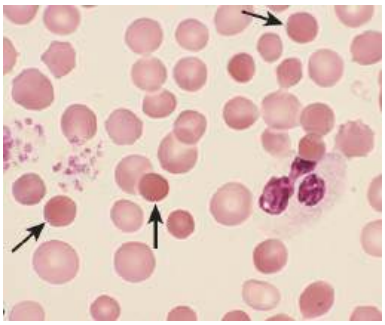
AHAI fria → os anticorpos são geralmente da classe IgM e apresentam melhor desempenho em temperaturas inferiores a 30°C. Essas temperaturas são encontradas principalmente nas extremidades corporais, como dedos das mãos, dedos dos pés, nariz e orelhas, especialmente em situações de exposição ao frio.

A IgG é uma molécula monomérica relativamente pequena, enquanto a IgM é um pentâmero formado por cinco unidades básicas conectadas entre si. Essa estrutura confere à IgM dez potenciais sítios de ligação para antígenos, resultando em uma capacidade extraordinária de ligação simultânea a múltiplos alvos. Essa característica é fundamental para entender por que a IgM é tão eficiente na formação de aglomerados de hemácias (aglutinação). Em temperaturas reduzidas, as interações moleculares tornam-se mais estáveis, favorecendo ainda mais a capacidade da IgM de conectar várias hemácias ao mesmo tempo.

AHAI quente: hemólise mediada por IgG

A anemia hemolítica autoimune quente representa aproximadamente 70% dos casos de AHAI. Em muitos pacientes não é possível identificar uma causa específica, sendo classificada como idiopática. Em outros, está associada a doenças autoimunes, especialmente o lúpus eritematoso sistêmico (LES), além de doenças linfoproliferativas como leucemia linfocítica crônica e linfomas.
O principal mecanismo patogênico envolve a **produção de autoanticorpos IgG** contra antígenos presentes na membrana das hemácias:

- Após a ligação da IgG à superfície eritrocitária (opsonização), a hemácia passa a ser reconhecida pelos macrófagos do baço.
- Os macrófagos expressam receptores Fcγ, capazes de reconhecer a região Fc da IgG. Quando encontram uma hemácia revestida por IgG, iniciam o processo de fagocitose.
- Muitas vezes, os macrófagos do baço removem apenas da membrana eritrocitária. A célula perde superfície, mas mantém quase o mesmo volume, tornando-se uma esfera (esferócito). Esses esferócitos apresentam menor deformabilidade e acabam sendo retidas e destruídas no baço.



- Portanto, a **hemólise da AHAI quente é predominantemente extravascular**. Isso significa que a destruição ocorre dentro dos órgãos do sistema fagocítico mononuclear, principalmente no baço, e não diretamente na circulação sanguínea.
- Embora a IgG também possa ativar o complemento, essa ativação costuma ser menos intensa.

AHAI fria: síndrome da crioaglutinina

A forma mais clássica de AHAI fria é a **síndrome da crioaglutinina**. Nessa condição, os autoanticorpos pertencem quase sempre à classe IgM.

- O processo inicia-se nas regiões periféricas do corpo, onde a temperatura é naturalmente mais baixa. Nessas áreas, a IgM liga-se aos antígenos presentes na superfície das hemácias. Como a IgM é extremamente eficiente em ativar a via clássica do complemento, a ligação de uma única molécula pode desencadear toda a cascata complementar.
- A ativação do complemento leva ao **depósito progressivo de proteínas C3b na superfície eritrocitária**.
- Quando o sangue retorna para regiões centrais do corpo, onde a temperatura se aproxima de 37°C, a IgM perde afinidade pelo antígeno e se desprende da hemácia.

  Esse detalhe é extremamente importante. Embora a IgM desapareça da superfície celular, os fragmentos do complemento permanecem aderidos. Dessa forma, a hemácia continua marcada para destruição mesmo após a remoção do anticorpo original.

- As hemácias revestidas por C3b são reconhecidas por macrófagos hepáticos e esplênicos através de receptores específicos para complemento. Consequentemente, são removidas da circulação.
- Por esse motivo, muitos pacientes com doença das aglutininas frias apresentam **teste de Coombs positivo apenas para C3**, sem detecção de IgG.

IgG quente → opsonização e fagocitose por macrófagos, principalmente no baço.
IgM fria → ativação intensa do complemento, depósito de C3 e destruição secundária das hemácias.

Como infecções podem gerar autoimunidade?

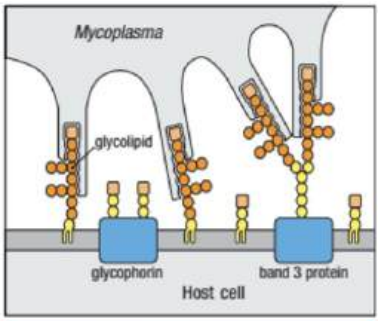
Normalmente o sistema imune distingue muito bem o próprio do não próprio. Algumas infecções conseguem quebrar essa tolerância. Os principais mecanismos são:

- **Mimetismo molecular:** o microrganismo possui estruturas parecidas com proteínas do hospedeiro. O anticorpo produzido contra o patógeno reage também contra tecidos humanos.
- **Exposição de autoantígenos:** lesão tecidual pode revelar antígenos normalmente escondidos do sistema imune.
- **Formação de haptenos:** são formados por pequenas moléculas que se ligam a proteínas do hospedeiro (ex: droga + proteína própria); pode desencadear resposta imune a antígenos próprios.
- **Ativação inespecífica:** infecção produz intensa inflamação, estimulando linfócitos autorreativos previamente silenciosos.

Mycoplasma pneumoniae e o desenvolvimento de autoanticorpos

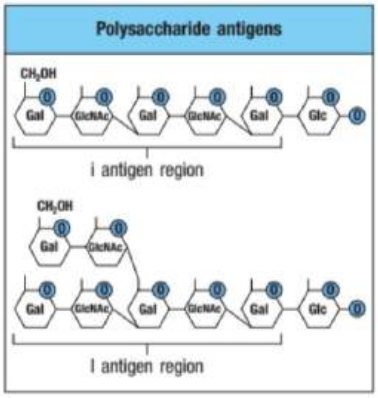
Uma das associações mais clássicas da síndrome da crioaglutinina ocorre após infecção por *Mycoplasma pneumoniae*. Um dos mecanismos mais estudados para explicar esse fenômeno é o **mimetismo molecular**. Nesse processo, determinadas estruturas do microrganismo apresentam semelhança suficiente com componentes do hospedeiro para induzir **reatividade cruzada**. O sistema imune produz anticorpos contra os antígenos bacterianos. Entretanto, devido à semelhança estrutural, esses anticorpos também reconhecem moléculas presentes nas hemácias humanas. No caso do Mycoplasma, os alvos principais são estruturas

relacionadas a presença de glicanos no Mycoplasma que são semelhantes estruturalmente às cadeias de carboidratos do antígeno I presente nas hemácias adultas. Assim, uma resposta inicialmente dirigida contra a bactéria passa a atingir células do próprio organismo. Na maioria dos indivíduos, esse fenômeno é discreto e transitório. Os títulos de anticorpos diminuem após a resolução da infecção e não causam manifestações clínicas significativas. Apenas uma pequena parcela dos pacientes produz níveis suficientemente elevados para desenvolver anemia hemolítica.



O sistema de antígenos I e i

- Durante a vida fetal e neonatal predominam estruturas conhecidas como antígenos i. Esses antígenos são formados por cadeias lineares de oligossacarídeos presentes na superfície eritrocitária.
- Após o nascimento, ocorre a ação de enzimas glicosiltransferases que modificam progressivamente essas cadeias. Em vez de permanecerem lineares, elas passam a apresentar ramificações. Essa nova estrutura recebe o nome de antígeno I.



As ramificações aumentam o número de epítopos disponíveis para ligação dos anticorpos. Como a IgM possui múltiplos sítios de ligação, ela consegue interagir simultaneamente com vários desses epítopos, aumentando enormemente sua avidez. Por isso as aglutininas frias ligam-se muito mais intensamente ao antígeno I.

Esse é o motivo pelo qual os anticorpos anti-I reagem intensamente com hemácias adultas, mas apresentam pouca reatividade contra hemácias fetais ou de cordão umbilical, que ainda expressam mais antígeno i.

Por que as aglutininas frias são geralmente IgM? Porque a IgM possui estrutura pentamérica, alta avidez e grande capacidade de ativar complemento em temperaturas reduzidas.

Teste de Coombs Direto nas anemias hemolíticas autoimunes

O teste de Coombs direto, também chamado teste de antiglobulina direta, é considerado o principal exame para o diagnóstico das anemias hemolíticas autoimunes. Seu objetivo é demonstrar se existem imunoglobulinas ou proteínas do complemento aderidas à superfície das hemácias do paciente in vivo.

1. Inicialmente, as hemácias são lavadas para remover proteínas plasmáticas livres.
   A lavagem é uma etapa fundamental porque o objetivo do teste de Coombs direto é detectar anticorpos ou complemento que já estão aderidos à superfície das hemácias in vivo, dentro do organismo do paciente. Se não lavasse as hemácias, permaneceriam no tubo várias proteínas plasmáticas livres, incluindo IgG circulante e componentes do complemento que não estão ligados às hemácias. Quando o reagente de Coombs (antiglobulina humana) fosse adicionado, ele poderia reagir com essas imunoglobulinas livres, produzindo resultados falsos ou dificultando interpretação do teste.
2. Em seguida, adiciona-se um reagente contendo anticorpos IgG antimunoglobulina humana + reagente contra componentes do complemento, especialmente C3.
3. Se a hemácia estiver revestida por IgG ou por fragmentos de complemento, esses anticorpos do reagente funcionarão como pontes entre células vizinhas, produzindo **aglutinação visível**.

Somente IgG (+)	AHAI quente mediada principalmente por IgG. Hemólise extravascular por macrófagos esplênicos.
IgG (+) / C3 (+)	AHAI quente com muito IgG, por isso consegue ativação associada do complemento. Hemólise mais intensa.
Somente C3 (+)	AHAI fria mediada por IgM (que foi quem ativou o complemeto). A IgM se desprende da hemácia quando aumenta temperatura, mas os fragmentos do complemento ficam.

Tipo	Ac	Temp. ideal	Local de ligação	Hemólise	Coombs	Associação
AHAI quente	IgG	37°C	Circulação central	Extravascular (baço)	IgG ± C3	LES, LLC, linfomas
AHAI fria	IgM	tr<30°C	Extremidades	Complemento + fígado	C3 isolado	Mycoplasma, EBV, linfomas

CLASSIFICAÇÃO DAS HIPERSENSIBILIDADES

HIPERSENSIBILIDADE TIPO I

Também chamada de hipersensibilidade imediata ou alérgica, é mediada por IgE e mastócitos. Ela ocorre quando um indivíduo desenvolve uma resposta imune do tipo Th2 contra substâncias ambientais normalmente inofensivas, como pólen, ácaros, alimentos ou pelos de animais.
Exemplos incluem: **rinite alérgica**, **asma alérgica**, **dermatite atópica**, **urticária** e **anafilaxia**.

Primeira exposição: Durante a primeira exposição ao alérgeno, células dendríticas capturam esse antígeno e o apresentam aos linfócitos T CD4+, que se diferenciam em células Th2. Essas células passam a produzir citocinas IL-4 e IL-13, que estimulam os linfócitos B a realizarem troca de classe e produzirem IgE. A IgE recém-produzida liga-se a receptores de alta afinidade presentes na superfície dos mastócitos e basófilos. Nessa fase, o indivíduo está sensibilizado, mas geralmente ainda não apresenta sintomas.

Nova exposição: Quando ocorre uma nova exposição ao mesmo alérgeno, ele se liga às moléculas de IgE já fixadas na superfície dos mastócitos. Essa ligação provoca a ativação dessas células e desencadeia a degranulação, liberando mediadores inflamatórios. Entre eles está a histamina, responsável pela vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, edema, prurido e broncoconstrição. Além disso, os mastócitos sintetizam leucotrienos e prostaglandinas, que intensificam o broncoespasmo, a produção de muco e a inflamação local. A reação imediata surge em poucos minutos, enquanto uma fase tardia pode aparecer algumas horas depois, caracterizada pelo recrutamento de eosinófilos, neutrófilos e linfócitos T. Os eosinófilos liberam proteínas tóxicas que contribuem para a lesão tecidual.

HIPERSENSIBILIDADE TIPO II

É mediada por anticorpos IgG dirigidos contra antígenos presentes na superfície das células ou fixos em componentes da matriz extracelular. Nesse caso, o problema está no fato de que os anticorpos reconhecem estruturas do próprio organismo como se fossem estranhas.

- **Antígeno na superfície de células livres:** Quando esses anticorpos se ligam ao alvo, causam opsonização e destruição celular (fagocitose). As células revestidas por anticorpos tornam-se alvos de fagócitos ou da ativação do complemento, levando à sua eliminação.
  Exemplos incluem: **Anemia hemolítica autoimune** (em que anticorpos se ligam às hemácias, favorecendo sua destruição pelos macrófagos do baço); **reações transfusionais incompatíveis**; na doença hemolítica do recém-nascido causada por incompatibilidade Rh.
- **Antígeno em tecidos:** Outra possibilidade é que os anticorpos provoquem inflamação diretamente nos tecidos. Quando se ligam a estruturas como membranas basais, ativam o complemento (via C3b) e recrutam neutrófilos e macrófagos. Essas células inflamatórias liberam enzimas e radicais livres que danificam o tecido
  Um exemplo clássico é a **síndrome de Goodpasture**, em que anticorpos atacam proteínas da membrana basal dos glomérulos renais e dos alvéolos pulmonares.
- **Anormalidades funcionais:** Além disso, em algumas doenças os anticorpos alteram a função de receptores celulares sem necessariamente destruir a célula.
  Na **doença de Graves**, por exemplo, os autoanticorpos ligam-se ao receptor de TSH e o estimulam continuamente, causando hipertireoidismo.
  Já na **miastenia gravis**, os anticorpos bloqueiam os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, resultando em fraqueza muscular.

HIPERSENSIBILIDADE TIPO III

Ocorre quando antígenos solúveis se combinam com anticorpos IgG, formando imunocomplexos.
Em condições normais, esses complexos são removidos da circulação pelos fagócitos. Entretanto, quando são produzidos em grande quantidade ou quando a capacidade de remoção é insuficiente, eles permanecem circulando e acabam se depositando em diversos tecidos, especialmente nas paredes dos vasos sanguíneos, nos glomérulos renais e nas articulações. Uma vez depositados, esses complexos ativam o sistema complemento. A ativação gera fragmentos como C3a e C5a, que aumentam a permeabilidade vascular e atraem neutrófilos para o local. Os neutrófilos tentam fagocitar os complexos imunes depositados, mas muitas vezes não conseguem removê-los adequadamente. Como consequência, liberam enzimas proteolíticas e espécies reativas de oxigênio no tecido ao redor, produzindo inflamação e lesão.

Exemplos incluem doenças como o **lúpus eritematoso sistêmico**, em que autoanticorpos contra componentes nucleares formam complexos que podem se depositar nos rins, pele, articulações e vasos sanguíneos.

Nesse tipo de hipersensibilidade, o dano não é causado diretamente pelo anticorpo isolado nem pelo antígeno isolado, mas pelo depósito dos complexos antígeno-anticorpo nos tecidos.

HIPERSENSIBILIDADE TIPO IV

É diferente de todas as outras porque **não depende de anticorpos**. Ela é mediada por linfócitos T (CD4 e CD8) e, por isso, também é chamada de hipersensibilidade celular ou tardia. O nome "tardia" decorre do fato de que os sintomas costumam surgir entre 24 e 72 horas após a exposição ao antígeno. O antígenos pode estar solúvel ou associado a células.

- Quando os linfócitos T reconhecem o antígeno, eles produzem citocinas que recrutam e ativam macrófagos. Esses macrófagos tornam-se altamente inflamatórios e passam a liberar substâncias capazes de destruir microrganismos, mas também de causar lesão aos tecidos vizinhos.
  Artrite reumatoide: linfócitos T ativados participam da inflamação crônica da membrana sinovial das articulações. As citocinas produzidas por essas células recrutam macrófagos e outras células inflamatórias, levando à destruição progressiva da cartilagem e do osso.
- Em outras situações, os próprios linfócitos T CD8+ podem destruir diretamente células-alvo por mecanismos citotóxicos envolvendo perforinas e granzimas.
  Esse processo está presente em algumas **infecções virais**, na **rejeição de transplantes** e no **diabetes mellitus tipo 1**, no qual os linfócitos T destroem as células beta pancreáticas produtoras de insulina.
- Quando a estimulação antigênica persiste por longos períodos, a ativação contínua dos macrófagos leva à formação de granulomas. Nesses casos, os macrófagos transformam-se em células epitelioides e células gigantes multinucleadas, organizando-se em estruturas granulomatosas destinadas a conter um agente difícil de eliminar. Esse mecanismo é observado na **tuberculose** e a **hanseníase**.

IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES

A imunologia dos transplantes estuda os mecanismos pelos quais o sistema imune reconhece e responde aos tecidos transplantados. O principal desafio para a manutenção de um enxerto é a capacidade do sistema imunológico do receptor de identificar como estranhas as células provenientes do doador, desencadeando respostas que podem levar à rejeição do órgão ou tecido transplantado.

Essa resposta está intimamente relacionada às moléculas do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), denominadas antígenos leucocitários humanos (HLA) nos seres humanos. Como essas moléculas apresentam grande variabilidade genética entre os indivíduos (polimorfismos), diferenças de HLA entre doador e receptor são reconhecidas pelo sistema imune como **aloantígenos***, estimulando respostas celulares e humorais contra o enxerto. Por essa razão, a compatibilidade HLA constitui um dos principais fatores que influenciam o sucesso dos transplantes.

**Aloantígeno = antígeno da mesma espécie, mas de indivíduo diferente*

Doador e receptor com HLA diferentes:

Mesmo quando doador e receptor possuem moléculas HLA idênticas (antígenos maiores de histocompatibilidade), ainda podem existir diferenças em outras proteínas do organismo, chamadas **antígenos menores de histocompatibilidade**. Essas proteínas variam entre indivíduos e seus fragmentos podem ser apresentados pelas moléculas HLA compartilhadas, sendo reconhecidos pelos linfócitos T do receptor como estranhos. Dessa forma, embora a resposta imune seja muito menos intensa do que em um transplante com incompatibilidade de HLA, ainda existe risco de rejeição. Por isso, mesmo em transplantes com excelente compatibilidade HLA, como entre irmãos HLA-idênticos, geralmente é necessário utilizar imunossupressores, embora em doses menores e com menor risco de rejeição quando comparado a transplantes com maior incompatibilidade.

Doador e receptor com HLA diferentes:

- Quando doador e receptor apresentam moléculas de MHC (HLA, em humanos) diferentes, o sistema imune do receptor reconhece essas moléculas como estranhas, desencadeando uma resposta denominada **aloreatividade**. Isso ocorre porque os linfócitos T foram selecionados durante seu desenvolvimento para reconhecer moléculas de MHC próprias. Assim, ao entrarem em contato com

moléculas de MHC alogênicas presentes no enxerto, muitos desses linfócitos conseguem reconhecê-las diretamente e tornam-se ativados.

- As moléculas de MHC do doador funcionam, portanto, como aloantígenos, ou seja, antígenos provenientes de outro indivíduo da mesma espécie, os quais são os principais responsáveis pela rejeição dos transplantes, pois **estimulam tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral**.
- Quanto maior a incompatibilidade de HLA, maior tende a ser a intensidade das respostas celular e humoral contra o enxerto e, consequentemente, maior o risco de rejeição.

Anticorpos anti-HLA pré-formados:

Um indivíduo pode possuir anticorpos pré-formados antes do transplante; isso significa que ele já foi exposto anteriormente a aloantígenos de outro indivíduo e, por isso, seu sistema imune produziu anticorpos contra esses antígenos antes mesmo de receber o órgão.
Isso acontece principalmente em 3 situações:

1. **após transfusões sanguíneas**, nas quais o paciente entra em contato com antígenos HLA presentes nos leucócitos do doador.
2. **durante a gestação**, quando a mãe pode ser exposta a antígenos paternos expressos pelo feto e desenvolver anticorpos contra eles.
3. **transplante prévio**, em que o receptor já foi sensibilizado por antígenos HLA de outro doador.

Assim, quando um novo órgão é transplantado e expressa os mesmos antígenos contra os quais esses anticorpos já existem, eles se ligam imediatamente ao enxerto, ativam o complemento e causam lesão vascular rápida, como na rejeição hiperaguda, que pode ocorrer em minutos ou horas após o transplante.

Transplantes de órgãos sólidos:

Nos transplantes de órgãos sólidos, os genes mais investigados na tipagem HLA são os de classe I **HLA-A** e **HLA-B**, e o de classe II **HLA-DRB1**. Eles são priorizados porque apresentam **alto grau de polimorfismo**, ou seja, existem muitas variantes diferentes desses genes na população, o que aumenta a chance de incompatibilidade imunológica entre doador e receptor.

- As moléculas HLA de classe I estão presentes em praticamente todas as células nucleadas e apresentam antígenos aos linfócitos T CD8+.
- As HLA de classe II estão nas células apresentadoras de antígeno e estimulam linfócitos T CD4+.

Diferenças nesses loci podem desencadear respostas imunes intensas contra o enxerto. Por isso, a tipagem de HLA-A, HLA-B e HLA-DRB1 é considerada a mais relevante na prática clínica para transplantes de órgãos sólidos, especialmente rim. Outros loci, como HLA-C, DQB1 e DPB1, também podem ser avaliados em situações específicas, mas A, B e DRB1 continuam sendo os principais pela sua forte associação com o risco de rejeição e pela alta variabilidade genética.

Transplante de medula:

No transplante de medula óssea (ou transplante de células-tronco hematopoéticas), a compatibilidade HLA é ainda mais importante do que nos transplantes de órgãos sólidos.
Isso acontece porque, no transplante de um órgão sólido, o principal problema é o sistema imune do receptor atacar o enxerto. Já no transplante de medula, além desse risco, existe a possibilidade de as células imunológicas do doador atacarem os tecidos do receptor, causando a **doença do enxerto contra o hospedeiro (GVHD)**. Por esse motivo, busca-se uma compatibilidade HLA o mais próxima possível (10/10, que avalia os loci HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 e HLA-DQB1).
Na prática, o ideal é um doador totalmente compatível, especialmente entre irmãos. Entretanto, atualmente também são realizados transplantes com compatibilidade parcial (haploidênticos), como entre pais e filhos ou entre irmãos parcialmente compatíveis, utilizando protocolos específicos de imunossupressão para reduzir o risco de rejeição e GVHD.

Gatilho da resposta imune:

- Quando um órgão é retirado do doador e transplantado para o receptor, ele inevitavelmente sofre **lesão por isquemia e reperfusão**.
- Durante esse processo, **células lesionadas liberam moléculas de perigo chamadas DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns)**.
- Esses sinais são reconhecidos pelas células da imunidade inata, principalmente macrófagos, células dendríticas e células endoteliais, que passam a produzir citocinas inflamatórias como TNF, IL-1 e IL-6.
- Essa inflamação inicial não é ainda uma rejeição específica contra o enxerto, mas cria um ambiente altamente favorável para a ativação do sistema imune adaptativo.

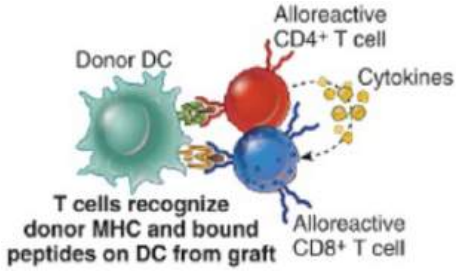
- As células dendríticas do enxerto e do receptor tornam-se ativadas, migram para os linfonodos e **apresentam os aloantígenos**, especialmente as moléculas HLA do doador, aos linfócitos T do receptor.
- A partir desse momento ocorre a **expansão dos linfócitos T alorreativos**, que passam a atacar o órgão transplantado e podem também estimular a produção de anticorpos contra o enxerto.
- Além disso, as citocinas inflamatórias aumentam a expressão de moléculas HLA e de moléculas de adesão nas células do enxerto, tornando-o ainda mais visível para o sistema imunológico.

É justamente por isso que muitos protocolos utilizam uma terapia de indução imunossupressora (frequentemente em doses altas nos dias que antecedem ou sucedem o transplante, como corticoterapia em pulsos ou anticorpos monoclonais). O objetivo é **bloquear a ativação inicial dos linfócitos** e impedir que essa resposta inflamatória precoce evolua para uma rejeição aguda.

RECONHECIMENTO DE ALOANTÍGENOS

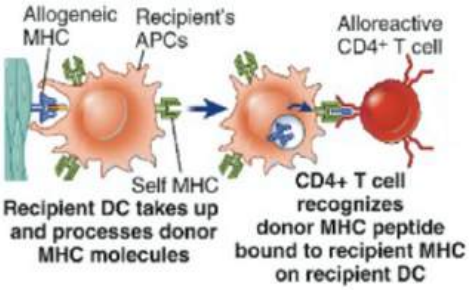
VIA DIRETA → os linfócitos T do receptor reconhecem diretamente as moléculas HLA intactas (classe I e II) presentes nas células apresentadoras de antígeno do doador. Essas células acompanham o órgão transplantado, migram p/ linfonodos do receptor, onde encontram:

- **Linfócitos TCD4:** reconhecem MHC de classe II da célula APC do doador = *secretam citocinas inflamatórias.*
- **Linfócitos TCD8:** que reconhecem o MHC de classe I da célula do doador = *citotoxicidade direta.*



Como as moléculas HLA do doador são diferentes das do receptor, muitos linfócitos T conseguem reconhecê-las como estranhas e são ativados. Essa via é muito eficiente e **desencadeia resposta intensa**, sendo muito importante na rejeição aguda, que ocorre nas primeiras semanas ou meses após o transplante.

VIA INDIRETA → células apresentadoras de antígeno do receptor capturam **proteínas do enxerto**, incluindo moléculas HLA do doador, **processam essas proteínas** e **apresentam seus peptídeos em moléculas HLA próprias** = *macrófago e célula B.* Nesse caso, o linfócito T não reconhece diretamente o HLA do doador; ele reconhece fragmentos desse HLA apresentados pelas APCs do receptor, de forma semelhante ao que acontece em uma resposta imune convencional contra um microrganismo. Essa via tende a ser mais importante nos processos de rejeição crônica, pois pode persistir enquanto o enxerto permanecer no organismo.



*Os **antígenos menores de histocompatibilidade** são proteínas celulares normais que diferem entre doador e receptor devido a variações genéticas. Como eles não são moléculas HLA, os linfócitos T não conseguem reconhecê-los diretamente na superfície das células do doador da mesma forma que ocorre na via direta. Para que sejam reconhecidos, essas proteínas precisam ser capturadas, processadas e apresentadas pelas APCs do receptor em moléculas HLA próprias. Portanto, o reconhecimento dos antígenos menores de histocompatibilidade ocorre predominantemente pela via indireta.*

- A via direta tende a ser mais importante nos primeiros meses após o transplante porque depende das células apresentadoras de antígeno do próprio doador, principalmente as células dendríticas que vieram junto com o enxerto. Com o passar do tempo, essas células do doador vão morrendo e desaparecendo do organismo do receptor. Como consequência, a apresentação direta dos HLA do doador diminui progressivamente.
- Já a via indireta pode persistir por toda a vida do enxerto. Isso acontece porque as células do enxerto continuam liberando proteínas, incluindo moléculas HLA e outros antígenos de histocompatibilidade. As APCs do receptor capturam continuamente esse material, processam-no e apresentam seus peptídeos aos linfócitos T. Enquanto o órgão transplantado permanecer no organismo, haverá fonte de antígenos para essa apresentação indireta.

Por isso, os pacientes transplantados geralmente precisam manter o uso de imunossupressores por tempo indeterminado. No entanto, a intensidade da imunossupressão costuma ser maior no período inicial após o transplante, quando o risco de rejeição é mais elevado devido à inflamação cirúrgica, à lesão por isquemia-reperfusão e à forte ativação da resposta alorreativa. Com o passar do tempo, à medida que a resposta imune inicial é controlada e as células apresentadoras de antígeno do doador desaparecem, a imunossupressão pode

ser reduzida para doses de manutenção. Essas doses menores são suficientes para controlar a resposta indireta persistente e diminuir o risco de rejeição crônica, preservando a função do enxerto a longo prazo. Portanto, embora a necessidade de imunossupressão persista por toda a vida em muitos pacientes, sua intensidade geralmente é muito menor do que nos primeiros meses após o transplante.

Diferença na resposta a infecção x resposta a transplante:

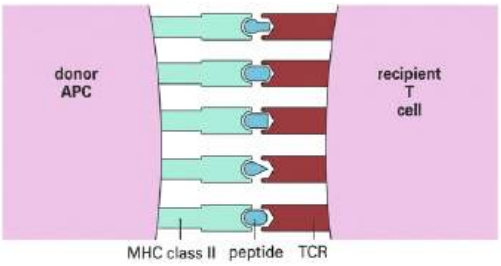
- Normalmente, durante uma **infecção**, apenas uma pequena fração dos linfócitos T do organismo é capaz de reconhecer um determinado peptídeo microbiano apresentado pelo MHC próprio. Em geral, menos de 0,01% dos linfócitos T respondem a um único antígeno de um patógeno.
- Nos **transplantes**, a situação é diferente. As moléculas de MHC alogênico do doador são tão distintas das moléculas próprias do receptor que podem ser reconhecidas diretamente por um número muito maior de linfócitos T. Estima-se que entre 1% e 10% de todos os linfócitos T do receptor sejam capazes de reagir a um determinado MHC alogênico. Isso representa uma frequência dezenas ou centenas de vezes maior do que a observada contra a maioria dos antígenos microbianos.
- Além disso, os receptores de células T (TCRs) possuem certa flexibilidade de reconhecimento, fenômeno chamado reatividade cruzada. Um linfócito T que foi originalmente gerado para reconhecer um peptídeo de vírus ou bactéria apresentado por um MHC próprio pode, por acaso, reconhecer também uma combinação formada por um MHC alogênico e seus peptídeos. Como resultado, células T de memória produzidas em infecções anteriores podem ser ativadas rapidamente contra o enxerto, mesmo sem nunca terem encontrado aquele doador antes.

Por isso, a resposta contra órgão transplantado costuma ser extremamente intensa: há uma frequência muito alta de linfócitos T capazes de reconhecer os HLA do doador, somada à participação de células T de memória já existentes, que respondem mais rapidamente e necessitam de menos estímulos para serem ativadas. Esse conjunto de fatores explica por que o sistema imune trata um enxerto incompatível como um alvo tão poderoso e por que a rejeição pode ocorrer de forma tão vigorosa se não houver imunossupressão adequada.

MODELOS DE RECONHECIMENTO ALOGÊNICO DIRETO NOS TRANSPLANTES

Existem 2 modelos que procuram explicar por que o reconhecimento alogênico direto é tão eficiente nos transplantes. Em ambos os casos, os linfócitos T do receptor reconhecem moléculas de MHC intactas presentes nas APCs (células apresentadoras de antígeno) do doador, mas a forma como ocorre é diferente:

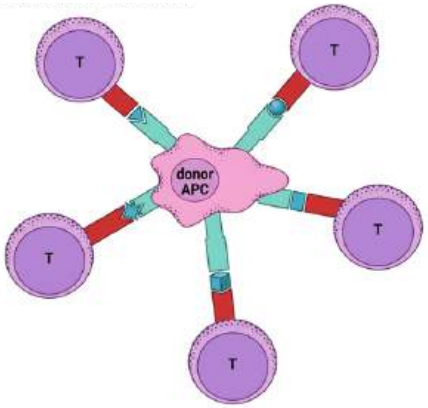
Modelo 1 – Alta densidade de determinantes



A APC do doador apresenta um grande número de moléculas de MHC de classe II idênticas, todas carregando o mesmo peptídeo. Os receptores de células T (TCR) do receptor possuem, em geral, uma afinidade relativamente baixa pelo complexo MHC-peptídeo alogênico, pois não foram selecionados especificamente para reconhecê-lo.
Entretanto, essa baixa afinidade é compensada pela enorme quantidade de complexos MHC-peptídeo disponíveis na superfície da APC. Assim, muitos TCR podem se ligar simultaneamente, produzindo um sinal suficientemente forte para ativar os linfócitos T.

Nesse modelo o reconhecimento depende principalmente das diferenças estruturais das moléculas de MHC do doador, sendo o peptídeo apresentado menos importante. Em outras palavras, o TCR reage predominantemente ao MHC alogênico, e a alta densidade dessas moléculas é o fator responsável pela intensa resposta imunológica.

Modelo 2 – Múltiplos determinantes



Aqui, a APC do doador exibe uma grande variedade de moléculas de MHC associadas a diferentes peptídeos próprios (repesentados por diferentes símbolos).
Cada combinação específica MHC-peptídeo pode ser reconhecida por um clone distinto de linfócitos T do receptor. Dessa forma, não é apenas uma população de células T que é ativada, mas inúmeras populações diferentes = **ativação policlonal**.
O resultado é uma resposta imune muito ampla e vigorosa.

Característica	Rejeição Hiperaguda	Rejeição Aguda Celular	Rejeição Aguda Humoral	Rejeição Crônica
Início	Minutos a horas (logo após anastomose)	Dias a semanas (ou meses)	Dias a semanas (ou meses)	Meses a anos
Mecanismo imunológico	Anticorpos pré-formados contra antígenos do doador (anti-ABO ou anti-HLA)	Resposta mediada por linfócitos T	Anticorpos anti-HLA produzidos após o transplante ou previamente presentes	Resposta imune celular e humoral persistente
Principais efetores	IgG, IgM, complemento, neutrófilos, plaquetas	Linfócitos T $CD8^+$ e T $CD4^+$	Anticorpos anti-HLA, complemento, neutrófilos e macrófagos	Linfócitos T, macrófagos, anticorpos e citocinas
Alvo principal	Lesão do endotélio vascular do enxerto (exposição de proteínas da membrana basal que ativam plaquetas)	Lesão de células parenquimatosas e vasos	Principalmente vasos sanguíneos (vasculite)	Vasos e interstício do órgão transplantado, onde células T na parede vascular induzem macrófagos a secretarem fatores de crescimento que resulta em fibrose
Mecanismo de lesão	Ativação do complemento, lesão endotelial, inflamação e trombose vascular	Destruição direta via citotoxicidade pelos T $CD8^+$ + inflamação mediada pelas citocinas inflamatórias dos linfócitos T $CD4^+$	Inflamação vascular e ativação do complemento (deposição de C4d)	Inflamação crônica com proliferação da íntima e fibrose
Achados histológicos	Trombose difusa, necrose isquêmica e oclusão vascular (pela ativação das plaquetas)	Infiltrado mononuclear e endoteliite	Vasculite, necrose fibrinoide e depósito de C4d nos vasos	Fibrose intersticial, atrofia do parênquima e arteriosclerose do enxerto
Reversibilidade	Irreversível	Geralmente reversível com imunossupressão	Pode ser reversível se tratada precocemente	Progressiva e geralmente irreversível
Consequência clínica	Perda imediata do enxerto	Disfunção do enxerto	Disfunção do enxerto e vasculite	Perda lenta e progressiva da função
Tratamento	Remoção do enxerto	Corticoides e imunossupressores dirigidos às células T	Plasmaférese, imunoglobulina intravenosa e outros imunossupressores	Não há tratamento eficaz; pode ser necessário retransplante

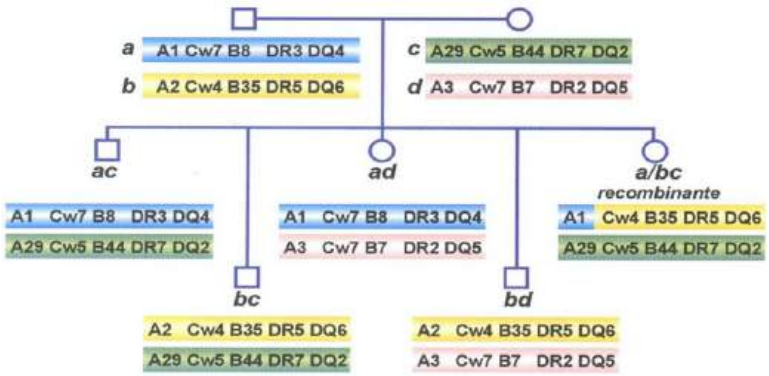
AVALIAÇÃO DA HISTOCOMPATIBILIDADE

Antes da realização de um transplante são feitos exames de histocompatibilidade para avaliar o grau de semelhança imunológica entre doador e receptor, com o objetivo de reduzir o risco de rejeição e aumentar a sobrevida do enxerto.

Entre esses exames estão: Genotipagem de HLA + Prova Cruzada + SAB (citometria de fluxo em fase sólida).

1. GENOTIPAGEM HLA

Identifica a similaridade alélica do complexo de histocompatibilidade (MHC) presentes em cada indivíduo. Serve para estimar o risco de rejeição e sobrevida do enxerto.

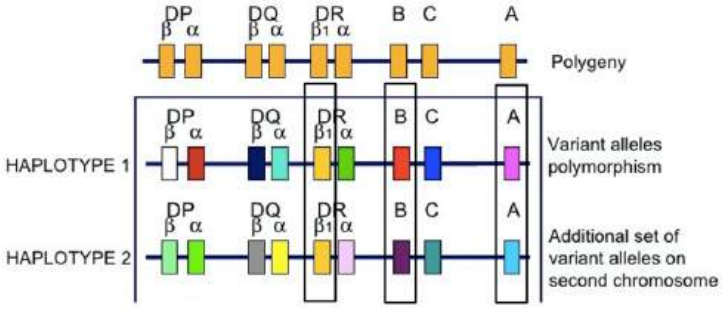


Os genes HLA estão localizados no cromossomo 6 e são herdados de acordo com as leis mendelianas: cada indivíduo recebe um conjunto de genes HLA do pai e outro da mãe (1 haplótipo de cada). Como os genes HLA localizados em um mesmo cromossomo tendem a ser herdados em bloco, um indivíduo possui dois haplótipos, um paterno e um materno, e expressa simultaneamente os produtos gênicos de ambos (expressão codominante).

Por exemplo, se o pai possui os haplótipos A e B, e a mãe possui os haplótipos C e D, cada filho herdará uma combinação formada por um haplótipo paterno e um materno, podendo ser AC, AD, BC ou BD. Assim, irmãos têm cerca de 25% de chance de serem HLA-idênticos, 50% de chance de compartilharem apenas um haplótipo e 25% de chance de não compartilharem nenhum haplótipo.

A genotipagem HLA compara os alelos HLA do doador com os do receptor. **Quanto maior o número de alelos compartilhados, maior a compatibilidade** e, em geral, maior a sobrevida do enxerto, pois haverá menor reconhecimento do tecido transplantado como estranho pelo sistema imune do receptor.

*OBS: Quando um alelo do doador está presente e o correspondente no receptor é diferente, ocorre uma incompatibilidade, denominada **mismatch**, ou seja, uma diferença entre os alelos HLA do doador e do receptor. Quanto maior o número de mismatches, maior a probabilidade de os linfócitos T do receptor reconhecerem as moléculas HLA do doador como aloantígenos e desencadearem uma resposta de rejeição.*



Na prática clínica, costuma-se avaliar principalmente os loci **HLA-A**, **HLA-B** e **HLA-DR**, totalizando 6 alelos. Um transplante com 0 mismatch (6/6 compatível) apresenta a maior compatibilidade possível, enquanto um número crescente de mismatches está associado a maior risco de rejeição e menor sobrevida do enxerto.

A compatibilidade HLA não é o único determinante da sobrevida do enxerto. Em geral, **um rim de doador vivo com mais mismatches apresenta resultados melhores do que um rim de doador falecido mais compatível**.

Isso ocorre porque os órgãos provenientes de doadores vivos são obtidos em condições muito mais favoráveis. O doador é cuidadosamente selecionado, geralmente é saudável, e o órgão permanece pouco tempo sem irrigação sanguínea (tempo de isquemia fria reduzido). Consequentemente, há menor lesão por isquemia-reperfusão, menor inflamação inicial e menor ativação da imunidade inata. Como resultado, o enxerto chega ao receptor em melhores condições e com menor capacidade de estimular a resposta imune.

Mismatches HLA	**Doador Vivo (Oelz 1997)**	**Doador Falecido (Held 1994)**
0 MM	~90%	~65%
1 MM	~88%	~55%
2 MM	~85%	~55%
3 MM	~80%	~53%
4 MM	~75%	~52%
5 MM	~70%	~50%
6 MM	~60%	~48%

Por outro lado, nos doadores falecidos, o órgão frequentemente é submetido a períodos prolongados de isquemia, além de sofrer alterações fisiológicas relacionadas à morte encefálica e ao processo inflamatório associado. Essas condições aumentam a expressão de moléculas de adesão, citocinas e moléculas de MHC nas células do enxerto, tornando-o mais imunogênico. Mesmo que exista uma compatibilidade HLA superior, a lesão inflamatória prévia pode favorecer a rejeição e comprometer a função do órgão transplantado.

Nomenclatura HLA: foi padronizada para identificar de forma precisa os diferentes genes e alelos do sistema HLA. Como esse é o sistema genético mais polimórfico do organismo humano, existem milhares de variantes alélicas, e a nomenclatura permite distingui-las.

Os genes HLA são divididos em:

- Classe I: HLA-A, HLA-B e HLA-C, expressos em praticamente todas as células nucleadas e responsáveis pela apresentação de peptídeos aos linfócitos T $CD8^+$.
- Classe II: HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR, expressos principalmente nas células apresentadoras de antígenos e responsáveis pela apresentação aos linfócitos T $CD4^+$.

A designação de um alelo é composta por letras e números. Por exemplo: **HLA-A*02:01**

HLA → complexo principal de histocompatibilidade humano.
A → gene (locus) HLA-A.
02 → grupo alélico, geralmente relacionado a proteínas com características estruturais semelhantes.
01 → alelo específico dentro daquele grupo.

Locus	Doador	Receptor 1	Receptor 2
HLA-A	A*02:01	A*02:01 ✓	A*02:01 ✗
	A*24:02	A*24:02 ✓	A*03:01 ✗
HLA-B	B*07:02	B*07:02 ✓	B*08:01 ✗
	B*44:03	B*35:01 ✗	B*27:05 ✗
HLA-DRB1	DRB1*04:01	DRB1*04:01 ✓	DRB1*03:01 ✗
	DRB1*15:01	DRB1*15:01 ✓	DRB1*13:01 ✗
Compatibilidade	—	**5/6 compatível**	**1/6 compatível**
Número de mismatches	—	**1 mismatch**	**5 mismatches**

2. PROVA CRUZADA (crossmatch – CDC)

Enquanto a genotipagem HLA avalia a compatibilidade genética entre doador e receptor, a prova cruzada procura **determinar se o receptor já possui aloanticorpos circulantes pré-formados** contra as moléculas HLA do doador. A presença desses anticorpos é desencadeada por gravidez, transfusões e transplantes anteriores.

Na terminologia atual da transplantação, os anticorpos anti-HLA dirigidos especificamente contra os antígenos do doador são chamados de DSA (Donor-Specific Antibodies), ou anticorpos específicos do doador.

O princípio do teste (ensaio in vitro de transplante) é simples: mistura-se o soro do receptor, que pode conter anticorpos anti-HLA, com os linfócitos do doador, que expressam as moléculas HLA em sua superfície; se o receptor possuir anticorpos dirigidos contra os HLA do doador, eles se ligarão às células do doador. A seguir, pode-se adicionar complemento (crossmatch dependente de complemento) ou utilizar anticorpos fluorescentes (citometria de fluxo) para detectar essa ligação e lise celular.

Crossmatch negativo: Não há anticorpos detectáveis contra os HLA do doador. Transplante pode ser realizado; menor risco de rejeição hiperaguda.

Crossmatch positivo: Existem anticorpos pré-formados no receptor contra os antígenos HLA do doador. Esses anticorpos podem ativar o complemento, lesar o endotélio vascular e provocar trombose do enxerto. O risco de rejeição hiperaguda é muito elevado.

A tabela mostra contra quais classes de HLA esses DSA são dirigidos, e por isso ela utiliza os resultados da prova cruzada com linfócitos T e B. Para entender essa tabela é lembrar a expressão de HLA nas células:

- **Linfócitos T** expressam muito HLA de Classe I (A, B e C).
- **Linfócitos B** expressam muito HLA de Classe I e também grande quantidade de HLA de Classe II (DR, DQ e DP).

B+: presença de DSA dirigidos contra moléculas HLA de Classe II.
T+: anticorpos DSA contra MHC classe II.

Céls T	Céls B	Biologia das células	Interpretação imunológica (DSA)	Risco clínico	Conduta prática
-	+	**T:** expressão moderada de Classe I; sem Classe II. **B:** expressão **altíssima** de Classe I e **muito alta** de Classe II.	Não há DSA relevante Ou DSA baixo/ não fixador.	**Baixíssimo risco**	Pode transplantar
+	+	Ambas expressam Classe I (B muito mais).	DSA **Classe I** (se positivou T, existe Classe I). DSA Classe II pode coexistir.	**Altíssimo risco**(rejeição hiperaguda)	Não transplantar
-	+	**B**: tem densidade maior de Classe I **e** Classe II	DSA **Classe II** (mais comum) Ou DSA **Classe I de título baixo.**	**Risco intermediário/ alto** (Rejeição aguda acelerada e crônica)	Pode transplantar com cautela

- Os anticorpos DSA contra HLA Classe I (HLA-A, HLA-B e HLA-C) estão associados a maior risco porque as moléculas de Classe I são expressas em praticamente todas as células nucleadas do organismo, incluindo especialmente o endotélio vascular do enxerto. Assim, quando existem DSA contra Classe I, esses anticorpos encontram muitos alvos imediatamente após a reperfusão do órgão, ligam-se ao endotélio, ativam o complemento, recrutam células inflamatórias e promovem trombose vascular, podendo desencadear uma rejeição hiperaguda.
  Logo: **contraindicação absoluta de positivo em T (contra MCH de classe II**).
- Já as moléculas HLA Classe II (HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP) são expressas principalmente nas células apresentadoras de antígenos e, em condições normais, sua expressão no endotélio é menor. Consequentemente, os anticorpos contra Classe II tendem a provocar uma resposta menos explosiva e mais tardia, estando mais associados à rejeição aguda mediada por anticorpos e à rejeição crônica.

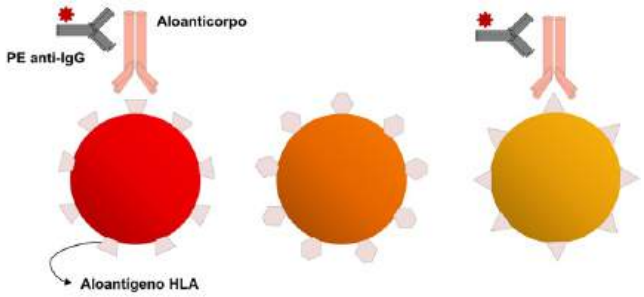
*OBS: Mesmo que exista uma alta compatibilidade HLA entre doador e receptor, a **presença de DSA circulantes** (anticorpos específicos do doador) detectados por uma prova cruzada positiva constitui uma **contraindicação ao transplante**, porque esses anticorpos podem desencadear uma **rejeição hiperaguda**.*
Por exemplo, imagine um receptor com compatibilidade 5/6 ou até 6/6 com o doador. Se esse receptor foi previamente sensibilizado (por gravidez, transfusões ou transplante prévio) e desenvolveu anticorpos contra um dos antígenos HLA presentes no doador, esses anticorpos estarão circulando no sangue antes mesmo do transplante. Após a reperfusão do órgão, os anticorpos se ligarão ao endotélio vascular do enxerto, ativarão o complemento, promoverão recrutamento de neutrófilos e agregação plaquetária, culminando em trombose dos vasos e necrose isquêmica do órgão. Assim, o enxerto pode ser perdido em minutos ou horas.

3. SAB (CITOMETRIA DE FLUXO EM FASE SÓLIDA)

O Single Antigen Bead Assay (SAB) é um teste mais moderno e mais sensível do que a prova cruzada clássica. Enquanto o crossmatch responde à pergunta: "*O receptor possui anticorpos contra este doador*?" o SABI responde: "*Contra quais moléculas HLA específicas o receptor possui anticorpos?*"

O teste utiliza pequenas microsferas (beads). Cada microsfera é recoberta com um único antígeno HLA purificado, daí o nome Single Antigen Bead (microesfera de antígeno único). Por exemplo, uma esfera pode conter apenas HLA-A2, outra apenas HLA-B27, outra HLA-DR4, e assim por diante. O procedimento é:

1. Coleta-se o soro do receptor, que pode conter anticorpos anti-HLA.
2. Esse soro é incubado com uma mistura de milhares de microsferas, cada uma com um HLA diferente.
3. Se houver anticorpos contra determinado HLA, eles se ligarão à respectiva microsfera.
4. Adiciona-se um anticorpo anti-IgG humano marcado com fluorescência, que irá se ligar à porção Fc das IgGs humanas que ficaram presas às microesferas.
5. Um equipamento (Luminex®) identifica cada esfera e mede a intensidade da fluorescência.



Quanto maior a fluorescência medida (MFI – Mean Fluorescence Intensity), maior é a quantidade de anticorpos ligados àquela molécula HLA.

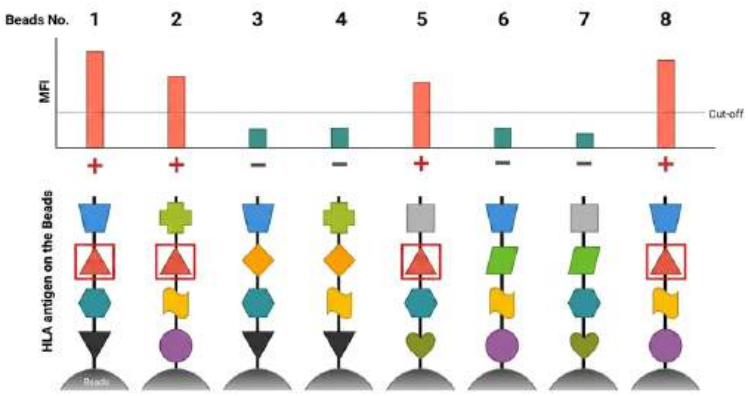
A intensidade de fluorescência, MFI (Mean Fluorescence Intensity), reflete a quantidade de anticorpos do receptor ligados àquela microsfera contendo um HLA específico.
Para decidir se um resultado é positivo ou negativo, cada laboratório estabelece um valor de corte (cutoff):

- MFI < 1.000 → negativo;
- MFI entre 1.000 e 3.000 → baixo título;
- MFI entre 3.000 e 8.000 → moderado;
- MFI > 8.000–10.000 → alto título e maior relevância clínica.

O eplet é um conceito da histocompatibilidade moderna. Ele representa uma pequena região da molécula HLA formada por alguns aminoácidos expostos na superfície, que pode ser reconhecida por um anticorpo.

Antígeno HLA → é a molécula inteira (por exemplo, HLA-A2, HLA-B44, HLA-DR15).
Epítopo → é a região da molécula à qual o anticorpo realmente se liga.
Eplet → é uma pequena configuração de aminoácidos (geralmente dentro de um raio de 3–3,5 Å) que compõe ou caracteriza esse epítopo e é utilizada para prever reatividade de anticorpos.

Se outro antígeno HLA possuir o mesmo eplet, o anticorpo também poderá reagir com ele. Por isso, um único anticorpo pode reagir com vários antígenos HLA diferentes.



No teste SAB:
- Cada esfera contém uma molécula HLA específica.
- O anticorpo do paciente se liga às esferas que possuem o eplet reconhecido.
- O resultado é expresso em MFI (Mean Fluorescence Intensity).

Assim, é possível observar MFI elevado em vários antígenos HLA diferentes, não porque o paciente tenha um anticorpo para cada HLA individualmente, mas porque todos eles compartilham o mesmo eplet.

Logo, um mesmo anticorpo pode reagir com várias moléculas HLA distintas que apresentam o mesmo eplet, fenômeno conhecido como **reatividade cruzada**. Essa característica explica por que, nos testes de anticorpos anti-HLA por Single Antigen Bead (SAB), um paciente pode apresentar valores elevados de MFI para diversos antígenos HLA diferentes. Num exemplo prátic, imagine dois pacientes:
Paciente A: um único anticorpo anti-HLA-A2 com MFI de 8.000.
Paciente B: reatividade para HLA-A2, A68, A69, A23 e A24, cada um com MFI de 3.000, totalizando uma "carga" maior de fluorescência (MFI total 15.000).

- Não necessariamente o paciente B é mais sensibilizado ou tem maior risco. Pode ser que todos esses HLAs compartilhem um mesmo eplet, de modo que exista, na verdade, um único anticorpo produzindo várias reatividades no SAB. Nesse caso, as múltiplas positividades representam uma reatividade cruzada, e não cinco anticorpos independentes.
- Por outro lado, o paciente A pode ter um anticorpo único, porém muito forte (MFI 8.000), dirigido contra um antígeno presente no doador. Esse anticorpo pode ter maior relevância clínica e maior capacidade de causar rejeição mediada por anticorpos do que várias reatividades moderadas decorrentes de um mesmo eplet.

A soma dos MFIs não tem significado biológico. O que realmente importa é:

- Se o antígeno correspondente está presente no doador (DSA – donor-specific antibody).
- A intensidade do anticorpo (MFI).
- Se ele é capaz de fixar complemento (C1q, C3d, CDC positivo).
- Se as múltiplas reatividades representam anticorpos independentes ou apenas reatividade cruzada por eplets compartilhados.
- O contexto clínico do paciente e o risco imunológico global.

Portanto, um paciente com vários MFIs positivos não é necessariamente "pior" que um paciente com um único MFI muito elevado. A análise dos eplets permite justamente distinguir se estamos diante de diversos anticorpos verdadeiros ou de um único anticorpo que reconhece uma estrutura compartilhada por várias moléculas HLA, refinando a avaliação do risco de rejeição e a seleção do melhor doador.

Compatibilidade HLA	***DSA*** *Anticorpo contra o doador*	***MFI*** *Intensidade de ligação do anticorpo*	***CDC*** *Prova cruzada Citotoxicidade dependente de complemento*	***FCXM*** *Prova cruzada por citometria de fluxo*	***Interpretação***
Boa	Ausente	Negativo	Negativo	Negativo	Baixíssimo risco imunológico
Moderada	Ausente	Negativo	Negativo	Negativo	Baixo risco
Incompatibilidades HLA	Presente	1.500	Negativo	Negativo	DSA fraco, pouca relevância
Incompatibilidades HLA	Presente	4.000	Negativo	Negativo	Risco intermediário

Compatibilidade HLA	***DSA*** *Anticorpo contra o doador*	***MFI*** *Intensidade de ligação do anticorpo*	***CDC*** *Prova cruzada Citotoxicidade dependente de complemento*	***FCXM*** *Prova cruzada por citometria de fluxo*	***Interpretação***
Incompatibilidades HLA	Presente	8.000	Negativo	Positivo	Alto risco de rejeição mediada por anticorpos
Incompatibilidades HLA	Presente	12.000	Positivo	Positivo	Anticorpos citotóxicos e de alta intensidade
Boa compatibilidade HLA	Presente por reatividade cruzada (mesmo eplet)	3.000 em vários HLAs	Negativo	Negativo	Pode representar um único anticorpo de baixa relevância
Boa compatibilidade HLA	DSA fixador de complemento (C1q+)	4.000	Negativo	Positivo	Anticorpo potencialmente patogênico
Compatibilidade ruim	DSA ausente	Negativo	Negativo	Negativo	Apesar dos mismatches, não há sensibilização detectável
Compatibilidade ruim	Múltiplos DSA independentes	5.000–8.000	Positivo	Positivo	Risco muito elevado de rejeição hiperaguda ou precoce

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS I

GRUPOS SANGUÍNEOS ABO

O sistema ABO é considerado o mais importante em imuno-hematologia porque os antígenos A e B são **altamente imunogênicos** → estimulam resposta imune forte. Isso ocorre porque são carboidratos muito abundantes e repetitivos na superfície celular.

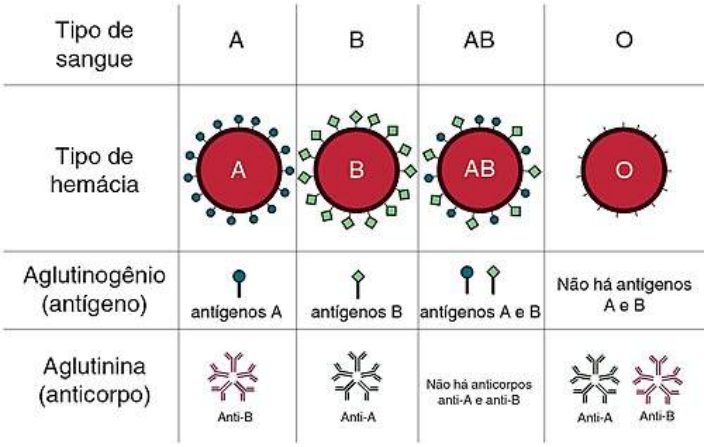
Segregação na população: o sistema ABO é determinado por três alelos: A, B e O. Esses alelos são herdados dos pais seguindo as leis de Mendel: *A e B são codominantes* *O é recessivo*
A "segregação na população" significa que esses alelos se distribuem geneticamente entre os indivíduos ao longo das gerações, resultando em diferentes grupos sanguíneos. Por exemplo:

- Pais A e B podem ter filhos A, B, AB ou O
- Pais O só têm filhos O

Ou seja, há uma distribuição genética previsível dos grupos sanguíneos na população.

Presença de anticorpos naturais: esses anticorpos surgem sem exposição prévia a sangue. A sensibilização para os anticorpos anti-A e anti-B ocorre naturalmente devido à exposição a antígenos semelhantes presentes na microbiota intestinal, onde as bactérias do TGI têm estruturas semelhantes (mimetismo molecular); quando o seu sistema imune entra em contato com essas bactérias (o que acontece naturalmente desde bebê), ele começa a produzir anticorpos contra esses "antígenos parecidos". Esses anticorpos são majoritariamente do tipo IgM, que ativam intensamente o sistema complemento.
Cada indivíduo produz anticorpos contra os antígenos que não possui:
Grupo A → *possui anti-B*
Grupo B → *possui anti-A*
Grupo AB → *não possui anticorpos*
Grupo O → *possui anti-A e anti-B*

Caso houver transfusão incompatível → reação imediata e grave (hemólise intravascular).



Histocompatibilidade: os antígenos ABO não são moléculas clássicas de histocompatibilidade (como o sistema HLA/MHC). No entanto, eles têm importância na compatibilidade entre indivíduos, principalmente em transfusões e transplantes. Isso ocorre porque esses antígenos estão presentes em células além das hemácias, especialmente no endotélio vascular. Assim, incompatibilidades ABO podem levar à rejeição de órgãos transplantados.

Expressão ao longo da vida: a expressão dos antígenos ABO começa ainda na vida intrauterina, por volta da 5ª a 6ª semana de gestação. No entanto, em recém-nascidos, essa expressão é mais fraca do que em adultos. Além disso, os níveis de anticorpos naturais também são baixos ao nascimento e aumentam progressivamente nos primeiros meses de vida, à medida que o sistema imune entra em contato com antígenos ambientais.

ESTRUTURA DOS ANTÍGENOS ABO

Os antígenos do sistema ABO são carboidratos (oligossacarídeos) presentes na superfície celular, estando **amplamente distribuídos em várias células e tecidos** do corpo, incluindo: hemácias, plaquetas, linfócitos, células endoteliais, células epiteliais (como mucosa gastrointestinal e gástrica), células da medula óssea, células do baço (sinusoides esplênicos). Isso explica por que o **sistema ABO também é importante em transplantes, e não apenas em transfusões.**

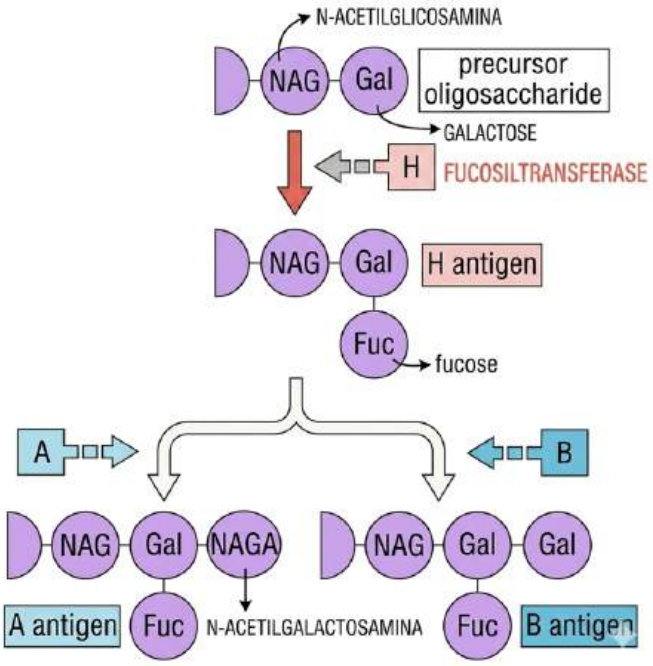
Eles estão ligados a: *proteínas → formando glicoproteínas* *lipídios → formando glicolipídios*

GLICOSILTRANSFERASES

As glicosiltransferases são enzimas responsáveis por construir os antígenos ABO na superfície das células. Elas fazem isso transferindo açúcares específicos (glicanos) para uma estrutura precursora.
Ou seja, o que define se o indivíduo será A, B ou O não é a presença inicial do antígeno, mas sim qual modificação enzimática acontece sobre a molécula precursora (o antígeno H).
As glicosiltransferases atuam principalmente no Complexo de Golgi e Retículo Endoplasmático (etapas iniciais da glicossilação), onde modificam glicoproteínas e glicolipídios que sesrão transportados p/ superfície celular.

ANTÍGENO H

Antes da ação das glicosiltransferases, todas as células possuem uma estrutura comum chamada antígeno H. Esse antígeno funciona como uma "plataforma" onde as enzimas vão atuar. Ele já é um carboidrato ligado a proteínas ou lipídios da membrana.



Grupo A → possui glicosiltransferase que adiciona N-acetilgalactosamina → forma o antígeno A

Grupo B → possui glicosiltransferase que adiciona galactose → forma o antígeno B

Grupo AB → tem as duas enzimas → forma A e B (codominância e expressão simultânea).

Grupo O → o gene produz uma glicosiltransferase não funcional. Resultado: o antígeno H não é modificado, portanto, a pessoa não expressa nem o antígeno A nem o B; como o organismo do grupo O não tem A nem B, ele reconhece ambos como estranhos (produz anti-A e anti-B).

Essa pequena diferença estrutural é suficiente para o sistema imune reconhecer como antígenos distintos.

Fucosiltransferase: enzima que atua transferindo um açúcar chamado fucose para uma cadeia precursora de oligossacarídeos presente na membrana das células, principalmente das hemácias, células epiteliais e secreções corporais, formando o antígeno H, que é a estrutura-base necessária para a formação dos antígenos A e B do sistema ABO.

- Existe uma substância precursora na membrana celular.
- A enzima fucosiltransferase adiciona uma molécula de fucose.
- Isso gera o antígeno H.

Depois: a glicosiltransferase A adiciona N-acetilgalactosamina → forma antígeno A
a glicosiltransferase B adiciona galactose → forma antígeno B

Logo, sem fucosiltransferase → não há antígeno H → sem antígeno H → não se consegue formar antígeno A nem B adequadamente.

Tipo O: possui antígeno H (não possui antígeno A nem B).

Falso O: se a pessoa não tiver fucosiltransferase funcional, ocorre no raro **fenótipo Bombaim (hh)**. Nessas pessoas o gene FUT1 (responsável por formar a enzima) é defeituoso e não há produção do antígeno H, consequentemente não existem antígenos H, A nem B nas hemácias. Não é um tipo O verdadeiro porque caso receba sangue O o organismo irá reconhecer o antígeno H como estranho e desencadear resposta imune. Na tipagem sanguínea pois ela só avalia se as hemácias possuem antígeno A/B.

Variação da expressão da fucosiltransferase entre as pessoas: polimorfismos genéticos, mutações, regulação gênica, diferenças étnicas/populacionais alteram a quantidade de antígeno H produzido, presença de antígenos em secreções, susceptibilidade a infecções, interações imunológicas. Dependendo do padrão de fucosilação a pessoa pode ter maior ou menor risco de infecção a patógenos. A fucosilação também influencia quais bactérias conseguem colonizar o intestino; isso altera a composição da microbiota, resposta imune mucosa, inflamação intestinal.

SISTEMA RH

O sistema Rh é um sistema de grupos sanguíneos formado por **proteínas transmembrana presentes na membrana das hemácias**. Diferente do sistema ABO:

ABO → antígenos são carboidratos (oligossacarídeos) – presentes em várias células
Rh → antígenos são proteínas – presentes somente nas hemácias (e precursores eritróides)

Essas proteínas ficam inseridas na membrana das hemácias (somente) e participam também da integridade estrutural da célula. Logo, o Rh tem enorme importância transfusional, mas pouca relevância em transplantes de órgãos sólidos. O sistema Rh começa a ser produzido na 10ª semana fetal.

Ser Rh positivo significa que a hemácia possui o **antígeno D** na superfície. Então:

Rh positivo (Rh+) → possui antígeno D

Rh negativo (Rh−) → não possui antígeno D

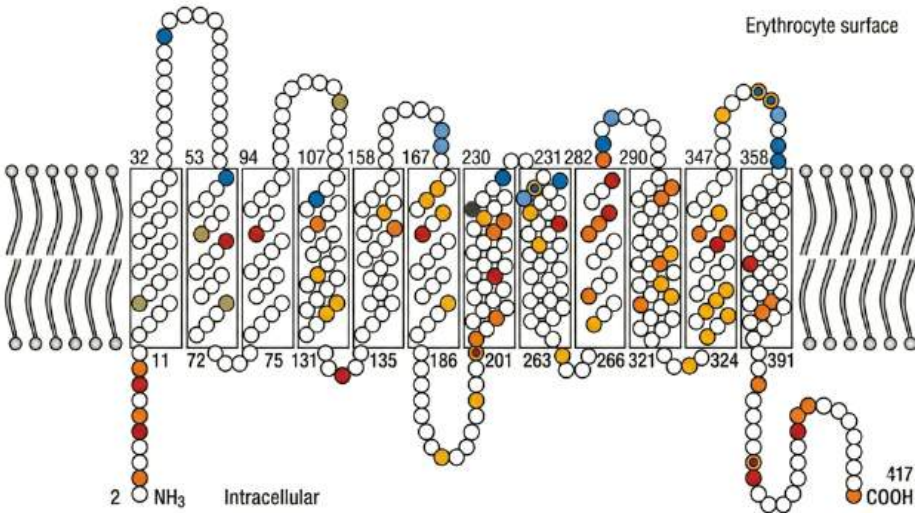
Existem mais de 50 antígenos descritos no sistema Rh, dentre os quais o antígeno D é o mais importante do pois é o mais imunogênico depois do sistema ABO (ou seja, ativa grande reposta imune). Isso significa que se uma pessoa Rh− receber hemácias Rh+, há grande chance de desenvolver anticorpos anti-D.

Doença hemolítica do recém-nascido (eritroblastose fetal)

Diferentemente do sistema ABO, cujos antígenos são carboidratos e geram principalmente anticorpos IgM, o sistema Rh envolve antígenos proteicos, capazes de induzir resposta imune T-dependente com formação de anticorpos IgG. Esses anticorpos não surgem naturalmente: a pessoa Rh− precisa primeiro entrar em contato com hemácias Rh+, seja por transfusão ou gestação.

Na gestação, o problema ocorre quando a mãe é Rh− e o feto Rh+. Durante o parto ou pequenos sangramentos gestacionais, hemácias fetais podem entrar na circulação materna. O organismo da mãe reconhece o antígeno D como estranho e produz anticorpos anti-D. Na primeira gestação isso geralmente não causa grande problema, pois a sensibilização costuma ocorrer tardiamente. Porém, em uma gestação futura com outro feto Rh+, a mãe já possui memória imunológica e os anticorpos IgG anti-D conseguem atravessar a placenta. Esses anticorpos ligam-se às hemácias fetais Rh+, causando hemólise, anemia fetal e aumento de bilirrubina, caracterizando a doença hemolítica do recém-nascido (eritroblastose fetal). Nos casos graves pode haver insuficiência cardíaca, hidropsia fetal e até morte fetal. A prevenção é feita com imunoglobulina anti-D administrada à mãe Rh− durante e após a gestação, impedindo sua sensibilização.

Motivos da imugenicidade: é uma proteína complexa de membrana, possui múltiplos epítopos antigênicos, ativa fortemente linfócitos T auxiliares.



Estrutura: a proteína RhD atravessa várias vezes a membrana da hemácia, formando alças extracelulares e alças intracelulares. As regiões que ficam expostas para fora da membrana possuem resíduos de aminoácidos que funcionam como **epítopos antigênicos**, ou seja, são os locais reconhecidos pelos anticorpos anti-D.

Aproximadamente 85% da população é Rh positiva, possuindo a proteína RhD na membrana das hemácias, embora existam múltiplas variantes genéticas dessa proteína. Na imagem, em colorido observa-se os resíduos de aminoácidos variáveis na população e em branco os invariáveis. Os epítopes ficam nas alças extracelulares. Os epítopes das alças intracelulares não ficam acessíveis aos anticorpos circulantes e sua função está mais relacionada com a estabilidade estrutural e a conformação da proteína na membrana da célula.

Na **tipagem sanguínea**, as hemácias são incubadas com anticorpos anti-D; se o antígeno D estiver presente, os anticorpos ligam-se aos epítopos da proteína e promovem **aglutinação visível**. Em variantes fracas, a aglutinação pode ser discreta ou ausente nos testes simples, exigindo métodos mais sensíveis para detectar a presença do antígeno.

Variantes fracas do antígeno D: nem todo "Rh positivo" expressa o D da mesma forma. Isso ocorre por mutações no gene RHD. Existem:

- **D fraco (weak D):** o antígeno D está presente em menor quantidade na membrana das hemácias devido a mutações que reduzem sua expressão, fazendo com que alguns testes inicialmente pareçam Rh−, embora métodos mais sensíveis detectem o antígeno.
- **D parcial:** há alterações estruturais na proteína D, com ausência de alguns epítopos, permitindo que o indivíduo produza anti-D contra regiões do antígeno que ele próprio não possui, evidenciando a variabilidade quantitativa e qualitativa do gene RHD.

Diferença da resposta imune: ABO versus Rh

Característica	*Sistema ABO*	*Sistema Rh*
Natureza do antígeno	Carboidrato (oligossacarídeo)	Proteína transmembrana
Principal antígeno	A e B	D
Localização	Hemácias + outros tecidos e secreções	Principalmente hemácias
Tipo de resposta imune	T-independente	T-dependente
Necessita sensibilização prévia?	Geralmente não	Sim
Como surgem os anticorpos?	Naturalmente após contato com microbiota/antígenos ambientais	Após exposição ao sangue Rh+
Classe de anticorpos	IgM	IgG
Atravessa placenta?	Geralmente não (IgM)	Sim (IgG)
Risco de doença hemolítica fetal	Menor e geralmente mais branda	Alto
Ativação de complemento	Muito intensa	Menor que ABO
Reação transfusional	Imediata e grave	Pode ser tardia após sensibilização
Imunogenicidade	Alta	Muito alta, especialmente o D
Memória imunológica	Pouco importante	Muito importante
Exemplo clássico	Pessoa A possui anti-B natural	Rh− produz anti-D após contato com Rh+
Importância em transplantes	Alta	Baixa

FENOTIPAGEM

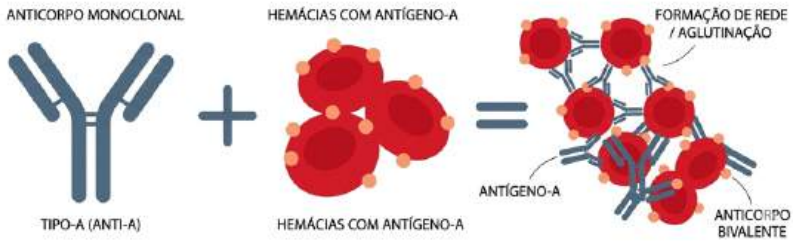
PROVA DIRETA DA TIPAGEM ABO

É o teste utilizado para identificar quais antígenos estão presentes na superfície das hemácias do indivíduo. Nela, as hemácias do paciente são incubadas com anticorpos conhecidos e purificados, chamados reagentes anti-A e anti-B.

Se as hemácias possuírem o antígeno correspondente, ocorrerá ligação antígeno-anticorpo e formação de aglutinação visível. Por exemplo, hemácias que aglutinam com anti-A possuem antígeno A; hemácias que aglutinam com anti-B possuem antígeno B.

Ela é chamada “direta” porque estamos pesquisando diretamente os antígenos presentes nos eritrócitos. Assim, a interpretação ocorre observando a reação entre os anticorpos reagentes e a superfície das hemácias.

AGLUTINAÇÃO



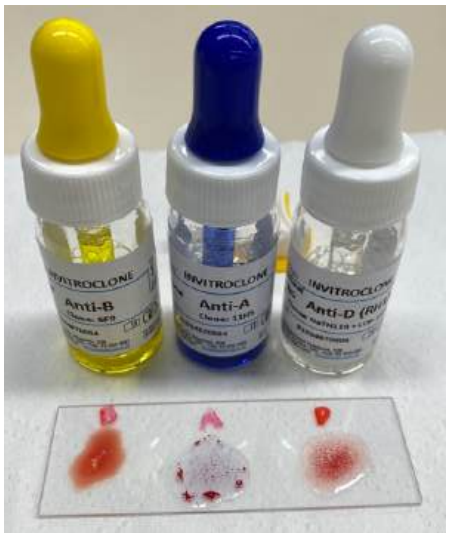
Ocorre quando anticorpos se ligam aos antígenos presentes na superfície de partículas, como as hemácias, formando “pontes” entre células vizinhas. Como cada anticorpo possui mais de um sítio de ligação, ele consegue conectar diferentes hemácias ao mesmo tempo. Isso gera agrupamentos celulares visíveis, chamados aglutinados. Portanto, a reação depende de o antígeno estar presente em múltiplas cópias na superfície celular e de o anticorpo conseguir se ligar especificamente a ele.

Na fenotipagem sanguínea, utilizamos anticorpos conhecidos (por exemplo, anti-A, anti-B ou anti-D) para verificar se determinado antígeno está presente na membrana da hemácia. Se o antígeno existir, o anticorpo liga-se a ele e ocorre **hemaglutinação**; se não existir, a suspensão permanece homogênea, sem agregados. Assim, a aglutinação é uma manifestação física visível da interação antígeno-anticorpo.

A hemaglutinação direta ocorre quando o anticorpo consegue ligar-se diretamente aos antígenos naturalmente presentes na superfície das hemácias, promovendo aglutinação sem necessidade de outras etapas laboratoriais. Isso acontece classicamente na tipagem ABO, porque os antígenos A e B estão muito expostos e em grande quantidade na membrana eritrocitária, permitindo que anticorpos (principalmente IgM pentamérico) formem pontes entre as hemácias.

PRÁTICA LABORATORIAL - Tipagem ABO e Rh em gota (lâmina)

- Dispor lâmina limpa em superfície plana.
- Depositar 1 gota de anticorpo anti-A, anti-B e anti-Rh em pontos separados da lâmina (> 1 cm).
- Adicionar 1 gota de sangue total.
- Misturar suavemente com palito descartável, formando círculos de ≈ 1 cm.
- Inclinar levemente a lâmina e agitar circularmente por 30”– 1’
- Observar a olho nu sobre fundo branco:
  Grumos vermelhos definidos → Aglutinação positiva
  Suspensão homogênea → Negativa
- Interpretar/Registrar resultados



Relato do teste: *Na prova direta em lâmina para tipagem ABO e Rh, observou-se aglutinação das hemácias na presença do reagente anti-A e do reagente anti-D, sem aglutinação com o reagente anti-B. O resultado é compatível com grupo sanguíneo A Rh positivo (A+).*

ANTÍGENOS ABO, Rh(D) e ISOAGLUTININAS NATURAIS

ESPECIFICIDADE

- A especificidade imunológica refere-se à capacidade que um anticorpo tem de reconhecer e se ligar de forma altamente seletiva a um determinante antigênico específico, chamado epítopo.
- Esse reconhecimento não ocorre de maneira aleatória, mas sim por uma complementaridade estrutural e química entre o sítio de ligação do anticorpo, o parátopo, e a região do antígeno.
- Em termos estruturais, o anticorpo possui regiões variáveis em suas cadeias leves e pesadas (CDRs), que formam uma superfície tridimensional capaz de interagir com o epítopo.
- Esse epítopo pode ser linear, quando corresponde a uma sequência contínua de aminoácidos, ou conformacional, quando depende do dobramento tridimensional da proteína.
- Assim, a especificidade depende diretamente do reconhecimento de formas moleculares e propriedades químicas complementares entre essas duas estruturas.
- Do ponto de vista bioquímico, essa interação não é baseada em ligações covalentes, mas sim em um conjunto de forças fracas que, somadas, conferem alta estabilidade ao complexo antígeno-anticorpo. Entre essas forças estão ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas, forças de Van der Waals e interações hidrofóbicas. Ou seja, a especificidade não depende de uma única interação forte, mas sim da soma dessas múltiplas interações fracas, o que permite um reconhecimento altamente seletivo, porém também reversível.
- Além disso, a interação entre anticorpo e antígeno não é totalmente rígida; ocorre um fenômeno chamado ajuste conformacional, ou “induced fit”, no qual tanto o anticorpo quanto o epítopo podem sofrer pequenas mudanças estruturais para melhorar o encaixe. Isso aumenta a precisão da ligação e explica por que a especificidade imunológica é ao mesmo tempo altamente seletiva e flexível.

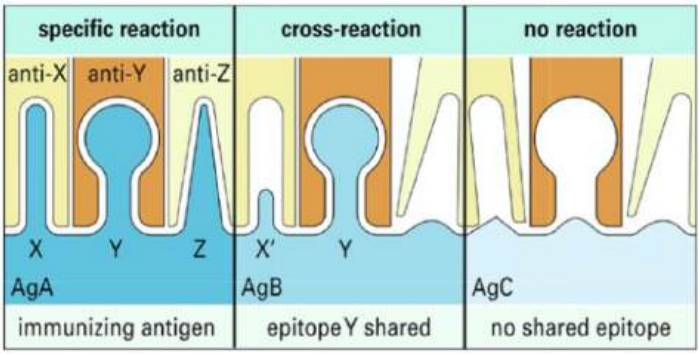
Especificidade: diz respeito à capacidade de reconhecer um determinado antígeno e não outros.
Afinidade: se refere à força de ligação entre um único parátopo e um único epítopo.
Avidez: representa a força global da interação quando há múltiplas ligações simultâneas, como ocorre com imunoglobulinas pentaméricas como a IgM, que mesmo tendo baixa afinidade individual, apresentam alta avidez devido ao número de sítios de ligação.

- Do ponto de vista clínico, a especificidade imunológica é fundamental para a prática médica moderna, pois sustenta praticamente todas as técnicas de diagnóstico sorológico e imunológico. Testes como ELISA, imunofluorescência e Western blot baseiam-se na capacidade de anticorpos específicos reconhecerem antígenos ou anticorpos correspondentes em amostras biológicas, permitindo identificar infecções, exposição prévia a patógenos ou resposta imunológica ativa.
- Da mesma forma, a tipagem sanguínea depende diretamente dessa especificidade, uma vez que anticorpos anti-A, anti-B e anti-D reconhecem antígenos específicos presentes na superfície das hemácias, desencadeando reações de aglutinação quando há compatibilidade antigênica. Esse princípio é essencial para a segurança transfusional, evitando reações hemolíticas fatais.

- Além disso, a especificidade também é central na compreensão de doenças autoimunes, nas quais ocorre perda da tolerância imunológica e produção de anticorpos dirigidos contra antígenos próprios do organismo, como ocorre no lúpus eritematoso sistêmico ou na miastenia gravis. Dessa forma, a especificidade imunológica, embora seja um mecanismo essencial de defesa contra patógenos, também pode estar envolvida em processos patológicos quando ocorre reconhecimento inadequado de autoantígenos.

REATIVIDADE CRUZADA

- Ocorre quando um anticorpo gerado contra um determinado epítopo consegue também se ligar a um segundo epítopo presente em um antígeno diferente, porque existe entre eles uma semelhança estrutural ou química suficiente para permitir o reconhecimento.
- Em condições normais, espera-se que o anticorpo seja altamente específico para o epítopo que o induziu, mas na prática essa especificidade não é absoluta, justamente porque a interação antígeno–anticorpo depende de complementaridade físico-química e não de um encaixe perfeito e exclusivo.
- Do ponto de vista molecular, essa reatividade cruzada acontece porque diferentes antígenos podem compartilhar epítopos com conformações tridimensionais semelhantes ou com propriedades químicas parecidas, como distribuição de cargas, polaridade e padrões hidrofóbicos.
- O parátopo do anticorpo, formado pelas regiões variáveis das cadeias leve e pesada, especialmente pelas CDRs, não exige uma identidade perfeita do epítopo, mas sim um grau suficiente de similaridade que permita manter as mesmas forças de interação (como ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas e hidrofóbicas). Assim, pequenas variações na sequência de aminoácidos do epítopo podem ser toleradas desde que a estrutura tridimensional e o perfil químico global sejam preservados.



- Clinicamente, isso pode ter consequências tanto benéficas quanto patológicas. Em alguns casos, pode contribuir para proteção cruzada entre microrganismos relacionados, como diferentes cepas de vírus ou bactérias. No entanto, também pode estar envolvido em fenômenos de autoimunidade, quando um anticorpo gerado contra um patógeno reconhece inadvertidamente estruturas próprias do organismo, um mecanismo conhecido como mimetismo molecular.

OBS: vale lembrar que apesar da reação cruzada poder ocorrer em epítopes semelhança estrutural e química, ela ainda é específica!

TIPAGEM SANGUÍNEA ABO E Rh

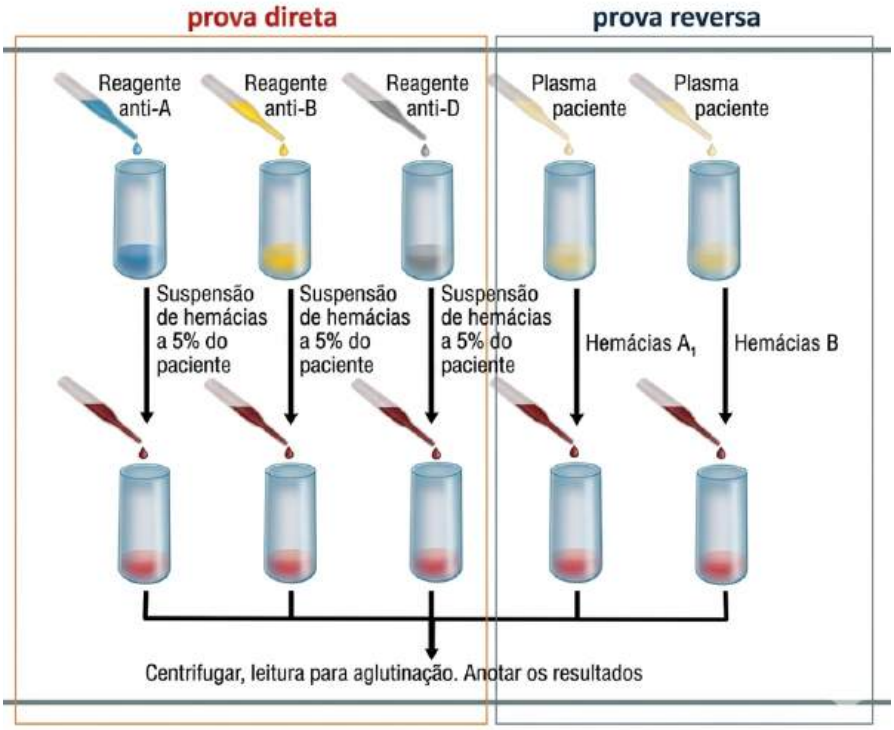
- A tipagem é baseada justamente na especificidade da interação antígeno–anticorpo e na capacidade desses complexos gerarem aglutinação visível.
- Na prática laboratorial, ela é dividida em 2 etapas complementares, chamadas de prova direta (ou celular) e prova reversa (ou sérica), que juntas aumentam a confiabilidade do resultado.

Prova direta → o objetivo é identificar quais antígenos (A, B, D) estão presentes na superfície das hemácias do paciente. Para isso, utiliza-se o sangue total ou as hemácias do indivíduo em contato com soros contendo anticorpos conhecidos, como anti-A, anti-B e anti-D. ***Aglutinação = antígeno presente.***
Se houver aglutinação após a mistura, isso indica que o antígeno correspondente está presente na membrana da hemácia, pois o anticorpo se liga especificamente a ele e promove a formação de redes entre as células. Por exemplo, se ao adicionar anti-A ocorre aglutinação, isso significa que o indivíduo expressa o antígeno A nas hemácias. Da mesma forma, o anti-D é usado para determinar o fator Rh, indicando a presença do antígeno D.

Prova reversa → funciona de forma complementar e avalia anticorpos (IgM anti-A, anti-B e Anti-D) naturais presentes no soro (avalia o plasma do paciente e não as hemácias como na prova direta).
Nesse caso, utilizam-se hemácias padrão conhecidas, geralmente do tipo A1 e B, que possuem antígenos bem definidos. O plasma do paciente é colocado em contato com essas hemácias. Se houver aglutinação com hemácias A1, isso indica presença de anticorpos anti-A no plasma; se aglutinar com hemácias B, indica presença de anticorpos anti-B. ***Aglutinação = anticorpo presente.***

Esses anticorpos são principalmente da classe IgM e surgem naturalmente após exposição ambiental a antígenos semelhantes aos do sistema ABO, como bactérias da microbiota. Ou seja, os anticorpos naturais encontrados na prova reversa são chamados de isoaglutininas.
A importância clínica da prova reversa é justamente confirmar a tipagem obtida na prova direta, funcionando como um controle de consistência imunológica.
Por exemplo, um indivíduo do grupo A deve apresentar antígeno A nas hemácias (prova direta positiva com anti-A) e, ao mesmo tempo, deve possuir anticorpos anti-B no plasma (prova reversa com aglutinação em hemácias B). Se houver discordância entre as duas provas, isso pode indicar erro laboratorial, presença de anticorpos incomuns, imunossupressão ou situações clínicas específicas, como transfusão recente ou transplante de medula óssea.

Assim, a lógica central da tipagem sanguínea é o uso da especificidade imunológica em duas direções: na prova direta, identifica-se o antígeno na célula, e na prova reversa, identifica-se o anticorpo no plasma. A concordância entre essas duas etapas é o que garante uma tipagem sanguínea segura para transfusões.



Teste	Resultado	Interpretação
Anti-A + hemácias	Aglutinação	Presença de antígeno A
Anti-B + hemácias	Sem reação	Ausência de antígeno B
Anti-D + hemácias	Aglutinação	Rh positivo (presença do antígeno D)
Plasma + hemácias A1	Sem reação	Ausência de anticorpos anti-A
Plasma + hemácias B	Aglutinação	Presença de anticorpos anti-B

Antígeno: é qualquer estrutura molecular capaz de ser reconhecida pelo sistema imune e que pode desencadear uma resposta imunológica. No contexto da tipagem sanguínea, os antígenos são principalmente carboidratos presentes na membrana das hemácias (como os antígenos A e B). Eles são estruturas "fixas" na célula e funcionam como o alvo do sistema imune. Aglutinogênio é praticamente sinônimo de antígeno quando estamos falando especificamente de hemácias. Ele é usado de forma mais clássica na hematologia para se referir aos antígenos presentes na superfície das hemácias que podem causar aglutinação. Assim, quando dizemos "aglutinogênio A", estamos nos referindo ao antígeno A na membrana da hemácia.

Aglutinina: é o oposto funcional do aglutinogênio; trata-se do anticorpo presente no plasma que reconhece e se liga ao aglutinogênio/antígeno correspondente. Elas circulam no plasma e, quando encontram o aglutinogênio correspondente na hemácia, promovem a ligação entre várias hemácias ao mesmo tempo, formando os aglomerados visíveis chamados de aglutinação. O termo isoaglutinina se refere a anticorpos naturais produzidos contra antígenos de outros indivíduos da mesma espécie (nesse caso do sistema ABO, Anti-A e Anti-B; geralmente da classe IgM).

Como a reatividade cruzada entre epítopos microbianos e antígenos eritrocitários pode explicar a presença de anticorpos anti-A ou anti-B em indivíduos não expostos a sangue alogênico?

A presença de anticorpos anti-A e anti-B (isoaglutininas) em indivíduos que nunca foram expostos a sangue alogênico é explicada principalmente pelo fenômeno de reatividade cruzada entre antígenos ambientais e os antígenos eritrocitários do sistema ABO. Esses anticorpos não dependem de transfusão ou gestação para surgir; eles aparecem de forma "natural" ao longo dos primeiros meses de vida, após o contato com microrganismos e antígenos presentes no ambiente.

O ponto central é que os antígenos A e B das hemácias são, na verdade, estruturas carboidratadas específicas presentes na membrana celular. Diversos microrganismos, especialmente bactérias da microbiota intestinal e ambiental, expressam polissacarídeos de superfície que compartilham epítopos estruturalmente semelhantes a esses determinantes ABO. Quando o sistema imune entra em contato com esses microrganismos, ele monta uma resposta contra esses antígenos bacterianos. No entanto, devido à semelhança conformacional e química entre esses epítopos microbianos e os antígenos A ou B das hemácias, ocorre reatividade cruzada, e os linfócitos B ativados passam a produzir anticorpos que também reconhecem os antígenos eritrocitários correspondentes.

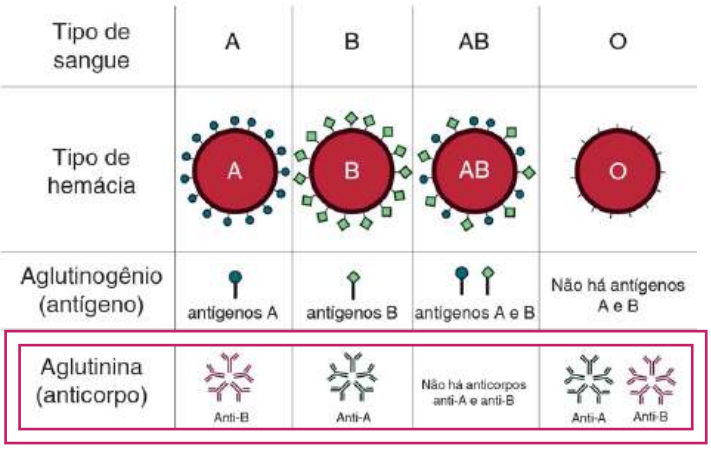
Esse processo se baseia no mesmo princípio geral da especificidade imunológica: o anticorpo não reconhece uma molécula inteira de forma exclusiva, mas sim padrões moleculares tridimensionais e químicos presentes nos epítopos. Assim, quando dois antígenos diferentes compartilham características estruturais suficientemente semelhantes, um mesmo anticorpo pode se ligar a ambos. No caso do sistema ABO, isso significa que a exposição a antígenos bacterianos ambientais pode induzir a formação de anticorpos que, por mimetismo molecular, reconhecem também os antígenos A ou B das hemácias humanas.

Esse fenômeno é particularmente evidente após o início da colonização intestinal no pós-natal. À medida que o microbioma se estabelece, o sistema imunológico é exposto a uma grande diversidade de antígenos carboidratados, levando à ativação de linfócitos B e à produção predominante de anticorpos da classe IgM.

Quais antígenos do sistema ABO podem ser reconhecidos no soro de:

No sistema ABO, o que aparece no soro (plasma) são anticorpos naturais chamados isoaglutininas, e eles dependem diretamente de quais antígenos estão ausentes nas hemácias do indivíduo.

a) indivíduos com grupo sanguíneo AB? Nenhum - As hemácias expressam antígeno A e antígeno B na membrana. Como o sistema imune não reconhece esses antígenos como "estranhos" (são próprios), não há formação de anticorpos contra eles. Por isso, no soro desses indivíduos não há anti-A nem anti-B. A justificativa é a presença dos 2 antígenos nas hemácias, que impede a produção de isoaglutininas anti-A e anti-B.



b) indivíduos com grupo sanguíneo O? Anti-A e anti-B - As hemácias não possuem antígeno A nem antígeno B na membrana. Essa ausência faz com que o sistema imune reconheça ambos como potenciais antígenos estranhos após contato ambiental com estruturas semelhantes, levando à produção de anticorpos contra os dois. Assim, no soro de indivíduos do grupo O encontram-se anti-A e anti-B (isoaglutininas). A justificativa é exatamente a ausência total dos antígenos A e B nas hemácias, o que permite a formação de anticorpos contra ambos os determinantes antigênicos.

Discuta as implicações clínicas dos anticorpos anti-A e anti-B, predominantemente da classe IgM, nos seguintes contextos:

Os anticorpos anti-A e anti-B do sistema ABO são, em condições fisiológicas, principalmente da classe IgM, e isso tem implicações clínicas importantes porque a IgM é uma imunoglobulina pentamérica, altamente eficiente em ativar o sistema complemento e promover aglutinação intravascular de hemácias. Esses anticorpos são chamados de isoaglutininas naturais e estão presentes no plasma de indivíduos que não expressam o antígeno correspondente nas suas hemácias. A relevância clínica aparece principalmente em situações de transfusão e, de forma mais limitada, na gestação.

a) Transfusão sanguínea com incompatibilidade ABO: Na transfusão sanguínea com incompatibilidade ABO, a presença de IgM anti-A ou anti-B pré-formada no receptor é o principal determinante de reações hemolíticas

agudas graves. Quando hemácias incompatíveis são transfundidas, os anticorpos IgM se ligam rapidamente aos antígenos ABO na superfície eritrocitária, promovendo aglutinação imediata das hemácias e ativação intensa da via clássica do complemento. Isso leva à formação do complexo de ataque à membrana (MAC), resultando em hemólise intravascular aguda, que pode cursar com febre, dor lombar, hemoglobinúria, insuficiência renal aguda, choque e até óbito. A gravidade dessa reação se deve justamente ao fato de que a IgM é muito eficiente em fixar complemento, tornando a incompatibilidade ABO uma das emergências transfusionais mais perigosas.

b) Gestação com incompatibilidade ABO: Na gestação com incompatibilidade ABO, o cenário é diferente. Embora a mãe possa possuir anticorpos anti-A ou anti-B, esses anticorpos são predominantemente IgM, que não atravessam a placenta de forma significativa devido ao seu alto peso molecular. Por isso, a doença hemolítica do recém-nascido por ABO tende a ser mais leve e autolimitada quando comparada à incompatibilidade Rh. Em alguns casos, pode haver produção de uma fração menor de IgG anti-A ou anti-B, que são capazes de atravessar a placenta, mas mesmo assim a expressão dos antígenos ABO em tecidos fetais é mais fraca e amplamente distribuída, o que reduz a intensidade da hemólise. O resultado clínico mais comum é uma icterícia neonatal leve a moderada, geralmente tratável com fototerapia, sendo raramente grave.

Pergunta norteadora	***IgM (anti-A; anti-B)***	***IgG (anti-D)***
Forma estrutural predominante	Pentâmero (5 monômeros ligados por cadeia J)	Monômero
Valência (nº de sítios de ligação ao antígeno)	10 sítios de ligação	2 sítios de ligação
Promove aglutinação visível com facilidade? Por quê?	Sim. Alta avidez por ser pentamérica, consegue "ligar várias hemácias ao mesmo tempo" e ativa fortemente complemento	Menos eficiente em aglutinação direta. Pequena estrutura monomérica reduz formação de pontes entre hemácias; muitas vezes precisa de teste de Coombs
Pode estar presente sem exposição prévia a sangue humano?	Sim. É "natural" (isoaglutinina)	Não. Requer sensibilização prévia (transfusão, gestação)
Característica do antígeno que explica a classe predominante do anticorpo	Antígenos ABO são **carboidratos** → resposta T-independente tipo 2 → induz principalmente IgM	Antígeno D é **proteico** → resposta T-dependente → troca de classe para IgG

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS II

TESTE DA ANTIGLOBULINA HUMANA (Teste de Coombs direto e indireto)

O teste de Coombs, também chamado de teste da antiglobulina, é uma das principais técnicas de imuno-hematologia e se baseia na detecção de anticorpos que estão ligados às hemácias ou que estão livres no soro, utilizando o princípio da **hemaglutinação indireta**.

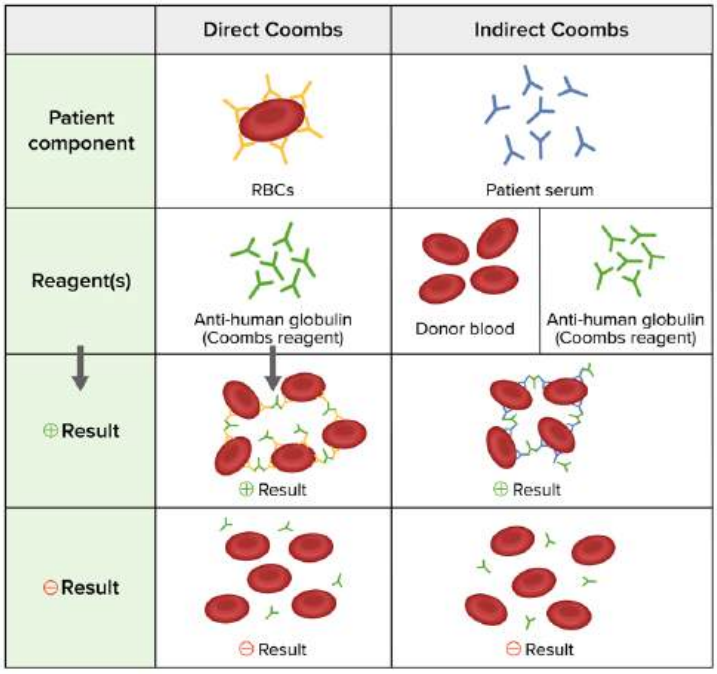
> Hemaglutinação direta: o anticorpo se liga diretamente ao antígeno já presente na superfície da hemácia e consegue, sozinho, formar pontes entre várias hemácias, causando aglutinação visível. Isso ocorre, por exemplo, no sistema ABO, porque os anticorpos (IgM) são grandes e conseguem "agrupar" as hemácias facilmente. Ex: prova direta da tipagem ABO.
>
> Hemaglutinação indireta: aglutinação não acontece de forma visível imediatamente. Primeiro, o anticorpo se liga à hemácia, mas não consegue formar aglomerados sozinho (como no caso de IgG). Depois, é necessário adicionar um reagente secundário, como o Coombs (antiglobulina humana), que faz a ponte entre os anticorpos já ligados às hemácias, permitindo então a aglutinação visível.

A ideia central do teste é que, em muitos casos, os anticorpos (principalmente IgG) não causam aglutinação visível diretamente, porque são monoméricos e não conseguem "fazer ponte" eficiente entre hemácias. Por isso, usa-se um reagente chamado antiglobulina humana (Coombs reagent), que reconhece a porção Fc de anticorpos humanos e também pode reconhecer complemento. Esse reagente atua como uma "ponte" entre hemácias revestidas por anticorpos, permitindo que ocorra aglutinação visível.

Existem 2 tipos principais de teste de Coombs:

Teste de Coombs direto → avalia se há anticorpos já aderidos à superfície das hemácias do paciente.
Nesse caso, as hemácias do paciente são coletadas diretamente e incubadas com o soro de antiglobulina humana. Se houver aglutinação, isso indica que essas hemácias já estavam sensibilizadas "in vivo", o que ocorre na doença hemolítica do recém-nascido, anemia hemolítica autoimune ou reações transfusionais.

- ***Molécula investigada:*** anticorpos (principalmente IgG).
  Ou seja, o teste detecta hemácias sensibilizadas "in vivo", revestidas por imunoglobulinas.
- ***Quando e por que investigar essa molécula?*** O Coombs direto é solicitado quando há suspeita de que o organismo está destruindo as próprias hemácias por um mecanismo imunológico (hemólise). Isso ocorre para investigar situações como: Anemia hemolítica autoimune; Doença hemolítica do recém-nascido (DHRN); Reações transfusionais hemolíticas; Algumas reações a medicamentos que induzem hemólise imune.
- ***Resultado:*** *QUALITATIVO* – o teste não mede quantidade, apenas indica presença ou ausência de hemácias sensibilizadas. O ponto importante é que o teste não informa "quanto" anticorpo está presente nem o grau exato de ligação, nem quantifica a intensidade da resposta imunológica. Ele apenas detecta a presença de sensibilização eritrocitária, o que já é suficiente para sugerir processos como anemia hemolítica autoimune, reação transfusional ou doença hemolítica do recém-nascido.

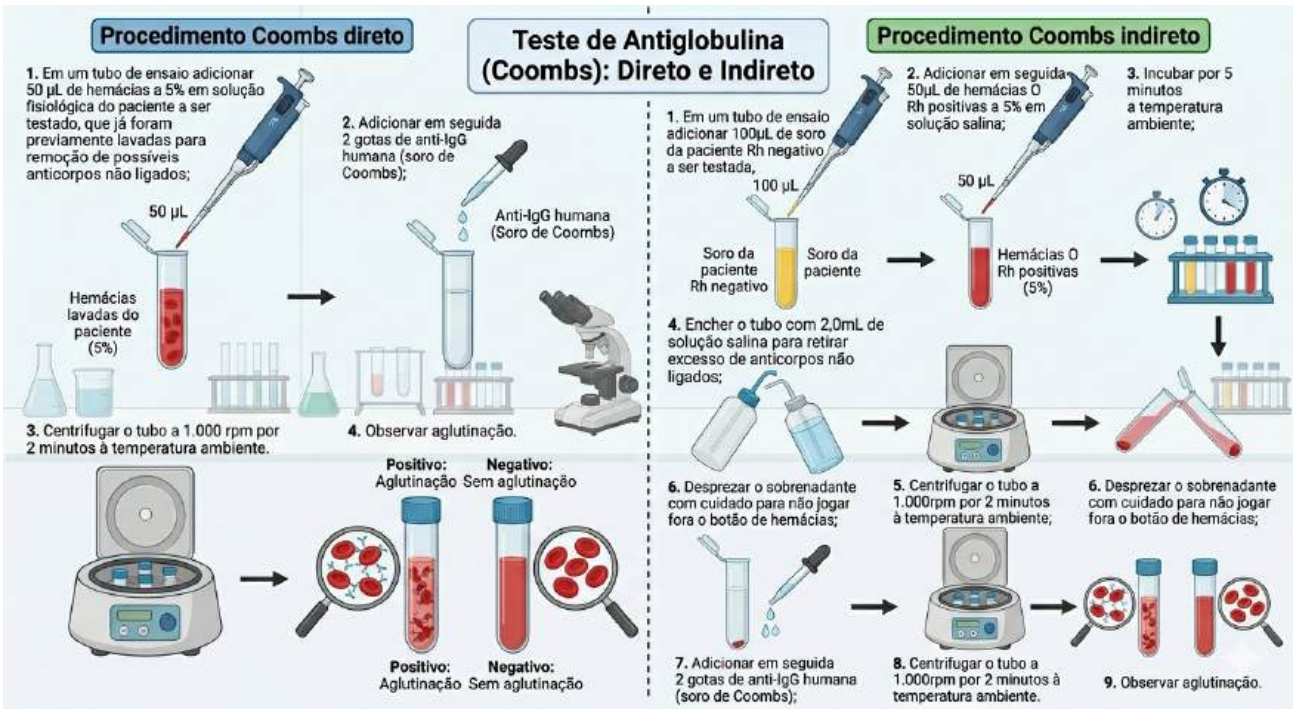


Teste de Coombs Indireto → detecta anticorpos livres no soro do paciente. Aqui, o soro é incubado com hemácias-padrão conhecidas (com antígenos específicos na superfície do eritrócito).
Se houver anticorpos no soro, eles se ligam às hemácias, mas não causam aglutinação visível inicialmente. Isso acontece principalmente por uma limitação estrutural do tipo de anticorpo e da "arquitetura" da ligação, não porque não haja reconhecimento, uma vez que os anticorpos geralmente são IgG, que são moléculas monoméricas e pequenas, com apenas 2 sítios de ligação. Isso faz com que, quando eles se ligam aos antígenos na superfície das hemácias, eles até recubram as células, mas não conseguem formar pontes eficientes entre hemácias diferentes.
Para haver aglutinação visível: é necessário que um anticorpo consiga "ligar uma hemácia na outra", formando uma rede tridimensional. Isso acontece muito bem com a IgM, que é pentamérica e tem alta valência (10 sítios de ligação), permitindo múltiplas conexões simultâneas entre hemácias. Por isso, após adição das hemácias-padão, adiciona-se o reagente de antiglobulina humana, que liga os anticorpos já fixados às hemácias e induz a aglutinação.
Esse teste é muito utilizado para triagem pré-transfusional e no acompanhamento de gestantes com risco de doença hemolítica do recém-nascido.

- ***Qual molécula está sendo investigada?*** anticorpos livres no soro, principalmente IgG anti-eritrocitários (ex: anti-D, anti-Kell, anti-Kidd etc.), ou seja, anticorpos contra antígenos de hemácias.
- ***Quando e por que investigar essa molécula?*** Esse teste é feito quando há risco de o paciente ter ou desenvolver anticorpos contra hemácias "estranhas". Ele é usado principalmente para: Triagem pré-transfusional (evitar reações hemolíticas); Gestação (DHRN), especialmente em mãe Rh negativa; Investigação de aloimunização eritrocitária. O objetivo é detectar anticorpos que podem destruir hemácias transfundidas ou fetais.
- ***Qual a estratégia utilizada para detectar essa molécula?*** A estratégia é a hemaglutinação indireta, onde o soro do paciente é misturado com hemácias-padrão conhecidas (com antígenos definidos); se houver IgG específica, ela se liga às hemácias, mas essa ligação sozinha não gera aglutinação visível. Por isso adiciona-se o reagente de Coombs (antiglobulina humana), que se liga aos IgG já fixados e faz ponte entre hemácias → aglutinação visível.

- ***Como o resultado deve ser interpretado?***
  Positivo → houve aglutinação – presença de anticorpos IgG no soro = risco reação transfusional, DHRN
  Negativo → não houve aglutinação – não foram detectados anticorpos clinicamente significativos.
- ***Por que outros anticorpos IgG poderiam prejudicar a próxima etapa?*** O reagente de Coombs reconhece a fração Fc de IgG humana de forma inespecífica. Isso significa que de houver muitos IgG diferentes no sistema, eles podem ocupar sítios indiscriminadamente, "competir" com os anticorpos de interesse ou saturar as hemácias e o reagente. Ou seja, se houver excesso de IgG ou IgG não específico, pode haver falso positivo/negativo (dependendo da situação)
- ***Resultado:*** *SEMI QUANTITATIVO* – significa que ele não apenas indica presença ou ausência de anticorpos, mas também permite estimar a quantidade relativa de anticorpos no soro, embora não seja uma medida exata como em exames bioquímicos.
  Isso acontece porque o teste pode ser feito com diluições seriadas do soro do paciente (por exemplo, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16…). Em cada diluição, o soro é testado contra hemácias-padrão com antígenos conhecidos. O resultado é observado pela presença ou ausência de aglutinação após a adição do reagente de Coombs. A partir disso, define-se o título de anticorpos, que corresponde à maior diluição do soro ainda capaz de produzir uma reação positiva.
  Quanto maior o título, maior a quantidade relativa de anticorpos IgG anti-eritrocitários presentes no soro. Por isso ele é considerado semiquantitativo: ele não fornece uma concentração absoluta (como mg/dL), mas fornece uma estimativa proporcional da força ou quantidade de anticorpos circulantes.

Pergunta norteadora	***Coombs Direto***	***Coombs Indireto***
O que está sendo detectado?	Anticorpos IgG já ligados às hemácias do paciente	Anticorpos IgG livres no soro
Qual é a fonte da amostra?	Hemácias do próprio paciente (ex.: recém-nascido ou feto)	Soro da gestante + hemácias Rh+ comerciais
Qual é a etapa-chave do protocolo?	Adição direta do reagente anti-IgG às hemácias previamente lavadas	Incubação do soro com hemácias Rh+ antes da adição do anti-IgG
Como ocorre a reação?	Se houver IgG ligado às hemácias in vivo, o anti-IgG promove aglutinação direta	Se houver IgG no soro, ele se liga às hemácias in vitro e o anti-IgG promove aglutinação
Como interpretar um resultado positivo?	Presença de IgG na superfície das hemácias → hemólise imunológica em curso	Presença de IgG no soro → risco de hemólise (gravidade depende do título)
Como o resultado é expresso?	Presença ou ausência de aglutinação (qualitativo)	Grau de aglutinação em diluições sucessivas (semi-quantitativo, título de anticorpos)
Principais aplicações clínicas	Diagnóstico de anemia hemolítica autoimune; investigação de doença hemolítica perinatal	Triagem pré-transfusional; monitoramento de gestantes Rh negativas; avaliação de risco de aloimunização



IMUNOENSAIOS

Quando um microrganismo invade o organismo, proteínas ou outras estruturas dele funcionam como antígenos. Esses antígenos estimulam linfócitos B a produzirem anticorpos específicos, capazes de reconhecer epítopos daquele patógeno.

Os testes imunológicos são métodos laboratoriais que conseguem identificar infecções porque o sistema imune produz moléculas extremamente específicas contra agentes infecciosos, por isso é baseado na **interação de elevada especificidade entre atíngeno-anticorpo.** Os imunoensaios exploram exatamente essa ligação específica para identificar se existe infecção atual ou exposição prévia.

O anticorpo possui regiões variáveis nas extremidades das cadeias leves e pesadas que funcionam praticamente como um encaixe molecular. Essas regiões reconhecem pequenas estruturas específicas do antígeno, chamadas epítopos. Essa ligação ocorre por complementaridade estrutural e química, envolvendo forças não covalentes como ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas, forças de Van der Waals e interações hidrofóbicas. A precisão dos imunoensaios depende justamente dessa especificidade.

APLICAÇÕES

Os imunoensaios ajudam a identificar: infecções, doenças autoimunes, alergias, alterações hormonais, marcadores tumorais. Exemplos: HIV, hepatites, dengue, COVID-19, dosagem hormonal.

SOROEPIDEMIOLOGIA

É o estudo da distribuição de anticorpos em populações. Serve para avaliar: quantas pessoas já tiveram contato com um agente infeccioso, imunidade coletiva, resposta vacinal, circulação de doenças em determinada região. *Por exemplo: Após uma epidemia, pode-se testar a população para verificar quem desenvolveu anticorpos contra aquele vírus.*

TIPOS DE REAÇÃO

Reações de aglutinação

Na aglutinação, o anticorpo se liga a **antígenos que estão na superfície de partículas ou células** (grandes e em múltiplas cópias) formando "grumos" visíveis. Ocorre quando o antígeno está preso em partículas grandes, como hemácias, bactérias, partículas de látex. Quando os anticorpos conectam várias partículas ao mesmo tempo, acontece a formação dos agregados. Ou seja, há uma **alteração no estado físico do antígeno**.
Exemplos: tipagem sanguínea ABO, teste de látex para fator reumatoide, testes rápidos de algumas infecções.

Hemaglutinação direta: o próprio agente infeccioso ou anticorpo é capaz de provocar naturalmente a aglutinação das hemácias, sem necessidade de modificá-las artificialmente. Isso ocorre porque alguns vírus, como o influenza, possuem proteínas chamadas hemaglutininas que se ligam diretamente aos receptores presentes na membrana das hemácias, formando aglomerados visíveis.

Hemaglutinação indireta: também chamada de passiva, as hemácias não participam naturalmente da reação; elas são previamente revestidas em laboratório com antígenos ou anticorpos e funcionam apenas como suporte para facilitar a visualização da interação imunológica. Nesse método, quando o soro do paciente contém anticorpos específicos contra o antígeno presente na superfície das hemácias adicionadas, ocorre a ligação entre várias hemácias ao mesmo tempo, formando aglomerados visíveis chamados de aglutinação; quando os anticorpos não estão presentes, as hemácias sedimentam no fundo da placa formando um pequeno botão. Dessa forma, a hemaglutinação indireta é amplamente utilizada para diagnóstico sorológico e detecção de anticorpos contra diferentes agentes infecciosos.

Aqui, utilizam-se hemácias como suporte para antígenos ou anticorpos que são artificialmente aderidos à sua superfície, permitindo visualizar a reação antígeno-anticorpo de forma mais fácil. As hemácias de aves, especialmente as de galinha, são frequentemente utilizadas porque possuem características laboratoriais favoráveis, como maior resistência, boa capacidade de adsorver moléculas na membrana e formação de padrões de aglutinação bem visíveis

Reações de precipitação

Aqui o **antígeno está dissolvido em solução (solúvel**), e não preso em partículas.
Quando antígeno e anticorpo se ligam em proporções adequadas, formam complexos insolúveis que precipitam.
Exemplos: imunodifusão, imunoeletroforese.

Imunoensaios utilizando conjugados

São métodos mais **modernos e sensíveis.** Neles, um anticorpo ou antígeno é ligado ("conjugado") a uma molécula marcadora, como enzimas, fluorocromos, substâncias radioativas, partículas coloridas. Essa marcação permite detectar a reação com maior precisão.

Exemplos: ELISA, imunofluorescência, testes rápidos imunocromatográficos.

ELISA → O anticorpo está ligado a uma enzima. Quando ocorre a reação antígeno-anticorpo, a enzima produz mudança de cor, indicando resultado positivo.

MÉTODOS

Os imunoensaios podem procurar 2 moléculas diferentes:

- **antígenos do próprio patógeno:** tenta identificar componentes do próprio microrganismo circulando na amostra, sugerindo presença ativa do agente.
- **anticorpos produzidos pelo paciente:** avalia se o indivíduo montou resposta imune contra determinado agente infeccioso. Isso é muito usado em sorologias.

Detecção: significa verificar presença ou ausência da reação.

Quantificação: significa medir quanto anticorpo ou antígeno existe na amostra. Isso pode fornecer informações sobre intensidade da resposta imune, fase da infecção ou evolução clínica.

Título: é a forma de expressar a quantidade de anticorpos presentes no sangue contra um determinado antígeno (como vírus, bactérias ou outros agentes).

Ele é determinado fazendo-se diluições sucessivas do soro do paciente e observando até qual diluição ainda ocorre reação positiva entre antígeno e anticorpo. Por exemplo: soro é diluído em 1:2 → 1:4 → 1:8 → 1:16...

Se a reação continua positiva até 1:32, mas fica negativa em 1:64, o título sorológico é 1:32.

- *Quanto maior o título, maior a quantidade de anticorpos circulantes naquele momento.*

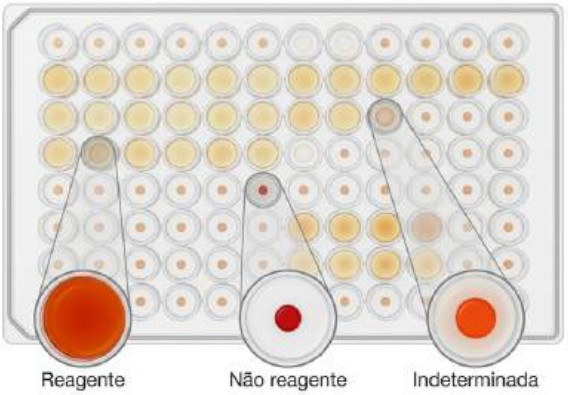
Isso pode indicar: infecção recente ou ativa, resposta vacinal, contato prévio com o agente ou acompanhamento da evolução de doenças. Um exemplo clássico é o VDRL na sífilis.

- Títulos elevados de IgM geralmente sugerem infecção recente.
- Títulos elevados de IgG costuma indicar contato prévio ou fase tardia.
- Em alguns casos, aumento progressivo do título de anticorpos entre duas amostras coletadas em momentos diferentes sugere infecção ativa.

Fator 2: no contexto de diluição seriada para determinar título sorológico, o "fator 2" significa que cada diluição é feita reduzindo a concentração da amostra pela metade em relação à anterior, ou seja, são diluições em base 2. Assim, o soro do paciente é diluído sucessivamente em proporções como 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 e assim por diante. Em cada etapa, mistura-se uma parte do soro com uma quantidade igual de diluente, dobrando a diluição a cada tubo ou poço. Depois, avalia-se até qual diluição ainda ocorre reação positiva entre antígeno e anticorpo. A maior diluição que permanece positiva corresponde ao título da amostra.

Placas com microcavidades em "V": placas com 96 microcavidades são usadas principalmente em testes de aglutinação e hemaglutinação para facilitar a visualização do resultado da reação antígeno-anticorpo. O fundo em formato de "V" ajuda as hemácias ou partículas a sedimentarem de maneira concentrada quando não ocorre aglutinação, formando um pequeno "botão" no centro da cavidade, indicando resultado negativo.

Já quando ocorre aglutinação, as hemácias ficam dispersas pela cavidade, formando uma camada difusa (malha que imunocomplexos de antígeno-anticorpo que atrasa do depósito das hemácias pela força da gravidade), também chamado de "tapete", indicando resultado positivo.



Botão = negativo ***Tapete = positivo.***

Esse formato melhora a leitura visual, aumenta a padronização do teste e permite realizar múltiplas reações com pequenos volumes de amostra e reagentes, sendo muito utilizado em sorologia, tipagem sanguínea e testes de titulação de anticorpos.

- **Plasma:** é obtido quando o sangue é coletado com anticoagulante e centrifugado antes de coagular, mantendo proteínas da coagulação, como o fibrinogênio, além de água, eletrólitos, hormônios, anticorpos e outras proteínas plasmáticas.

- **Soro:** é obtido após a coagulação do sangue; nesse processo, os fatores de coagulação são consumidos para formar o coágulo, e o líquido restante após centrifugação corresponde ao soro. Assim, o soro não contém fibrinogênio nem a maior parte dos fatores de coagulação ativos.

Em imunologia e sorologia, utiliza-se frequentemente o soro porque ele contém os anticorpos livres no líquido, facilitando a realização de testes imunológicos sem interferência da coagulação.

SOROLOGIA DE CHAGAS

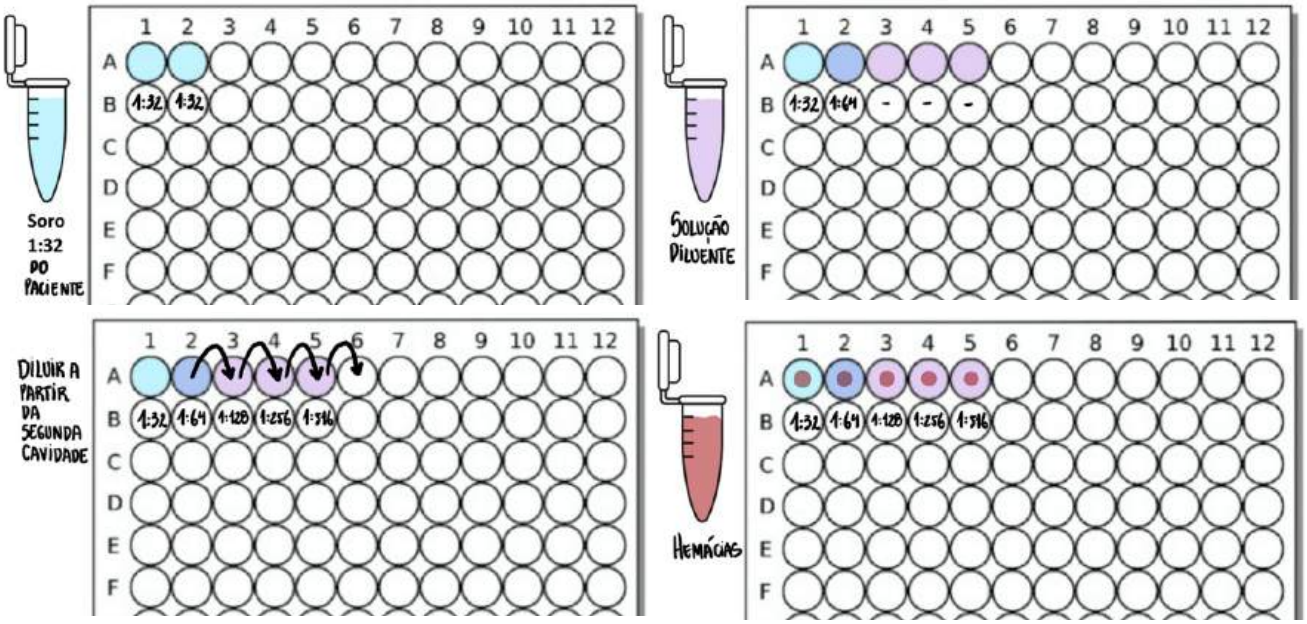
Os anticorpos contra Doença de Chagas reconhecem antígenos do Trypanosoma cruzi com muito mais afinidade do que proteínas de outros microrganismos. Isso permite que o teste diferencie indivíduos infectados de indivíduos não infectados.

O objetivo da sorologia para Doença de Chagas utilizando **hemaglutinação indireta** em placas com cavidade em "V" é detectar a presença de **anticorpos anti–Trypanosoma cruzi** no soro do paciente, indicando contato prévio ou infecção pelo parasita.

Nesse método, hemácias previamente sensibilizadas com antígenos do parasita são misturadas ao soro do paciente; se houver anticorpos específicos, eles se ligam aos antígenos presentes na superfície das hemácias e promovem aglutinação, formando um padrão difuso na cavidade (tapete). Quando os anticorpos não estão presentes, as hemácias sedimentam no fundo da microcavidade em "V", formando um botão compacto. Assim, o teste permite identificar indiretamente a infecção por meio da resposta imunológica do paciente, sendo amplamente utilizado no diagnóstico sorológico da doença.

PROTOLOCO – Determinação semiquantitativa de anticorpos anti- Trypanossoma cruzi

1. Partir de uma diluição do soro de 1:32
2. Transferir 20 µl do soro 1:32 para a primeira (A1) e segunda (A2) cavidades.
3. Pipetar 20 µl da solução diluente a partir da segunda cavidade da placa, até a diluição estipulada.
4. Homogeneizar bem o soro com o diluente na segunda cavidade (diluição 1:64) e transferir para a terceira cavidade (A3) (diluição 1:128) e assim sucessivamente, desprezando 20 µl no final.
5. Pipetar 10 µl da suspensão homogênea de hemácias em todas as cavidades
6. Agitar a placa por vibração mecânica ou batendo, com os dedos, na borda da placa por 3 a 4 minutos.
7. Deixar em repouso em temperatura ambiente, em local livre de vibrações por 90 minutos.



CASO CLÍNICO: Paciente homem, 45 anos, assintomático, triado em um banco de sangue no momento da doação. Resultado positivo na hemaglutinação indireta (HAI) com título de 1:64.

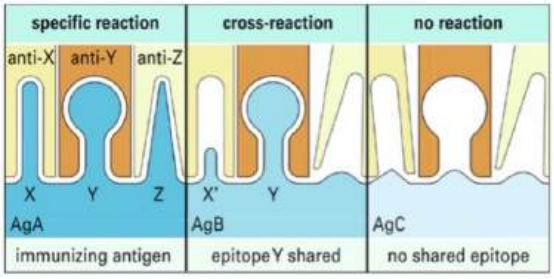
- Esse exame isoladamente não é considerado suficiente para confirmar o diagnóstico laboratorial da doença. A HAI é um teste sorológico que detecta anticorpos anti–Trypanosoma cruzi, porém pode apresentar reações cruzadas e resultados falso-positivos, sendo necessário confirmar o resultado com outro método sorológico baseado em princípio diferente.
- O próximo passo seria realizar um segundo teste sorológico confirmatório, como ELISA, imunofluorescência indireta (IFI) ou quimioluminescência.

- O diagnóstico da fase crônica da doença de Chagas é estabelecido quando 2 testes sorológicos diferentes apresentam resultados positivos concordantes. Caso os testes sejam discordantes, recomenda-se a realização de um terceiro método para definição diagnóstica.

Fluxograma do Ministério da Saúde: Nenhum teste sorológico possui sensibilidade e especificidade de 100%, então podem ocorrer tanto falso-positivos quanto falso-negativos. Por isso, os protocolos do Ministério da Saúde e da hemoterapia utilizam testes em sequência e confirmação por metodologias diferentes.
Se um teste inicial vier reagente, a amostra normalmente não é simplesmente liberada após um segundo teste negativo; é necessário avaliar o conjunto dos resultados e, muitas vezes, realizar testes confirmatórios adicionais. Em bancos de sangue, a segurança transfusional é prioridade, então qualquer resultado reagente ou inconclusivo costuma levar ao descarte da bolsa até esclarecimento diagnóstico. *Na prática:*

- *2 testes positivos por métodos diferentes → diagnóstico sorológico compatível.*
- *2 negativos → ausência de evidência sorológica.*
- *resultados discordantes → investigação complementar.*
- *Na sorologia de chagas, títulos menores de 1:32 são considerados negativos.*

OBS: Na fase crônica da Doença de Chagas existe menor quantidade de Trypanosoma cruzi circulando no sangue periférico (baixa parasitemia), então os métodos que procuram diretamente o parasita, como exame parasitológico direto, tornam-se pouco sensíveis. Nessa fase, os anticorpos IgG anti–Trypanosoma cruzi permanecem circulando por muitos anos, frequentemente em níveis detectáveis e relativamente estáveis. Por isso, a sorologia é justamente o principal método diagnóstico da fase crônica.
Na fase aguda da Doença de Chagas, o mais indicado é utilizar métodos que detectem diretamente o Trypanosoma cruzi, porque nessa fase há alta parasitemia. Assim, exames parasitológicos diretos têm maior sensibilidade. Os principais são: exame direto do sangue a fresco; gota espessa; esfregaço sanguíneo corado; métodos de concentração, como micro-hematócrito ou Strout; PCR, que detecta DNA do parasita. A sorologia pode até ser utilizada, mas no início da fase aguda os anticorpos ainda podem não estar presentes em quantidade suficiente, já que o organismo está começando a montar a resposta imune.



A **especificidade** da ligação antígeno-anticorpo influencia diretamente a confiabilidade do exame. Quanto mais específica for a interação, menor o risco de reação cruzada. **Reação cruzada** acontece quando um anticorpo reconhece antígenos parecidos de outro microrganismo, podendo gerar falso-positivo. Isso é relativamente importante em parasitologia porque alguns parasitas compartilham epítopos semelhantes.

A **afinidade** é a força de ligação entre um único sítio do anticorpo e um epítopo. Já **avidez** corresponde à força total das múltiplas interações entre antígenos e anticorpos. Anticorpos de alta afinidade e alta avidez tornam os testes mais sensíveis e estáveis.

Sensibilidade (99%)	**Especificidade (90%)**
Capacidade do teste detectar quem realmente tem a doença	Capacidade do teste identificar quem realmente não tem a doença
"Entre os doentes, quantos o teste detecta?"	"Entre os saudáveis, quantos o teste descarta corretamente?"
Verdadeiros positivos	Verdadeiros negativos
VP / (VP + FN) *Verdadeiros positivos / Total positivos*	VN / (VN + FP) *Verdadeiros negativos / Total negativos*
Total de 100 conhecidamente com a doença: **99 corretamente identificados positivos (VP)** **1 erroneamente falso-negativo (FN)**	Total de 100 conhecidamente saudáveis: **90 corretamente identificados negativos (VN)** **10 erroneamente falso-positivos (FP)**
Triagem	Confirmação diagnóstica
Alta sensibilidade usada para triage pois reduz a chance de deixar passer falsos-negativos.	Alta especificidade usada para diagnóstico pois reduz a chance de dizer que alguém está doente quando não está
"Teste sensível raramente deixa escapar doença"	"Teste específico raramente acusa doença sem ela"

DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO DA SÍFILIS

- A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria espiroqueta Sífilis, cujo agente etiológico é o ***Treponema pallidum***.
- É uma bactéria em forma de espiral (espiroqueta), muito fina e móvel.
- O diagnóstico da sífilis não é realizado por cultura de lesões em meios de cultura convencionais, pois o Treponema pallidum não cresce facilmente nessas condições; por isso, a confirmação da infecção baseia-se principalmente em testes sorológicos e métodos de detecção direta da bactéria.
- Penetra por microabrasões da pele ou mucosas durante contato sexual.
- Dissemina-se rapidamente pela corrente sanguínea e sistema linfático.
- A resposta imune controla parcialmente a infecção, mas frequentemente não consegue eliminá-la completamente.
- A sífilis possui evolução crônica e clássica em fases clínicas, relacionadas à disseminação progressiva da bactéria e à resposta imune do hospedeiro.

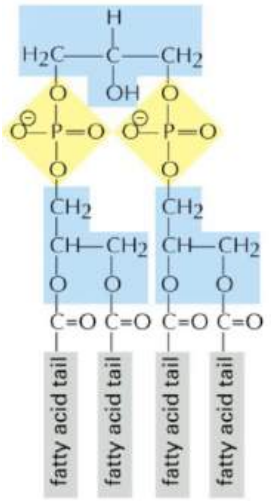
Fase	***Período típico***	***Características clínicas***	***Imunopatologia / fisiopatologia***	***Contagiosidade***
Primária *Fase focal*	~3 semanas após infecção (10–90 dias)	Cancro duro: úlcera única, indolor, bordas endurecidas + linfadenopatia regional; a lesão tem cicatrização completa espontânea em cerca de 4-6 semanas devido à resposta imune celular.	Multiplicação local do *Treponema pallidum* no local de inoculação com infiltrado de macrófagos, linfócitos T e plasmócitos. **Hipersensibilidade tardia granulamentosa*** = estrutura de inflamação formada por macrófagos ativados e linfócitos T criada para conter as bactérias.	Alta
Secundária *Fase sistêmica*	Semanas a meses após a lesão primária (2 a 8 semanas - mas pode ser até 6 meses)	Erupções cutâneas e envolvimento sistêmico: Rash difuso (incluindo palmas e plantas), febre, mal-estar, linfadenopatia generalizada, lesões mucosas, condiloma lata	Disseminação hematogênica sistêmica com alta carga bacteriana e intensa resposta imune humoral e celular. Anticorpos IgM e IgG estão presentes em elevadas concentrações = **fácil diagnóstico sorológico.**	Muito alta
Latente *Fase assintomática*	Após fase secundária; pode durar anos. Ocorre após regulação da secundária não tratada.	Assintomática; sorologia positiva	Persistência da bactéria no organismo sem manifestações clínicas aparentes. Ainda há anticorpos.	Latente precoce pode transmitir; tardia tem baixa transmissão sexual
Terciária	Anos após infecção não tratada em cerca de 3 a 10 anos.	Gomas sifilíticas (lesões inflamatórias crônicas por resposta imune celular persistente, rica em macrófagos, linfócitos e fibroblastos), neurossífilis, aortite, aneurisma de aorta ascendente	Pouca bactéria e predomínio de dano inflamatório crônico imunomediado (linfócitos T e macrófagos).	Baixa (sistema imune controla parcialmente a multiplicação)

*Na inflamação granulomatosa, macrófagos e outras células inflamatórias organizam-se ao redor de um agente de difícil eliminação, formando um **granuloma**. Embora essa resposta tenha a função de conter o agente agressor, a liberação de mediadores inflamatórios pode provocar lesão tecidual local.

TIPOS DE TESTES PARA SÍFILIS

Testes treponêmicos → alta especificidade; FTA-ABS, TPHA e testes rápidos treponêmicos, detectam anticorpos específicos contra antígenos do Treponema pallidum. Por serem mais específicos, são utilizados principalmente para confirmar o diagnóstico da sífilis. Esses testes geralmente se tornam positivos precocemente e podem permanecer reagentes por muitos anos, frequentemente por toda a vida, mesmo após tratamento adequado. Logo, não são bons para avaliar resposta terapêutica ou atividade da doença.

Testes não treponêmicos → baixa especificidade; VDRL e RPR - não especifico. Não detectam anticorpos específicos contra o Treponema pallidum. Eles identificam anticorpos chamados reaginas, produzidos contra lipídios, principalmente cardiolipina (fosfolipídio da membrana interna das mitocôndrias), liberados tanto por células lesionadas do hospedeiro quanto pela própria bactéria. Como esses anticorpos refletem atividade inflamatória da doença, os títulos costumam aumentar durante a infecção ativa e diminuir após o tratamento. Por isso, os testes não treponêmicos são muito utilizados para rastreamento e acompanhamento terapêutico. Entretanto, possuem menor especificidade e podem apresentar resultados falso-positivos em situações como lúpus, gravidez, infecções virais e outras doenças autoimunes.



OBS: O diagnóstico laboratorial da Sífilis depende da fase da infecção porque a quantidade de bactérias regula a resposta imune do hospedeiro e, como consequência, a produção de anticorpos variam ao longo da evolução da doença.

Na sífilis primária inicial, pode haver pouca produção de anticorpos circulantes, fazendo com que exames sorológicos, principalmente os testes não treponêmicos (VDRL/RPR), ainda sejam negativos. Nessa fase, métodos diretos de detecção do Treponema pallidum na lesão, como microscopia de campo escuro ou PCR, possuem maior utilidade.

Na sífilis secundária ocorre intensa disseminação hematogênica da bactéria, com elevada carga antigênica e forte resposta imune humoral. Por isso, tanto os testes treponêmicos quanto os não treponêmicos costumam apresentar positividade elevada, especialmente o VDRL, geralmente com títulos altos.

Na fase latente, o paciente permanece assintomático, mas a sorologia continua positiva. Nessa etapa, o diagnóstico depende basicamente dos testes sorológicos, já que não existem lesões para detecção direta do microrganismo.

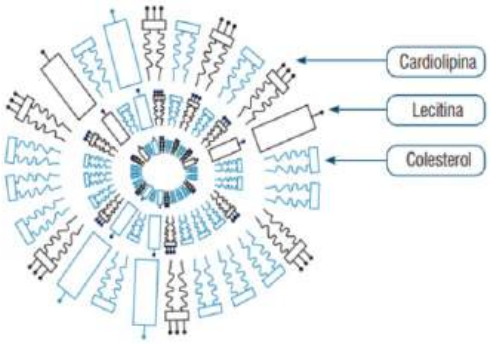
Na sífilis terciária, há menor quantidade de bactérias e predomínio de lesão inflamatória imunomediada. Os testes treponêmicos geralmente permanecem positivos, porém os testes não treponêmicos podem apresentar títulos baixos ou até resultados negativos em alguns casos tardios, reduzindo sua sensibilidade.

Fase da sífilis	***Teste não treponêmico (VDRL/RPR)***	***Teste treponêmico (FTA-ABS, TPHA, teste rápido)***
Primária	Pode estar negativo no início; depois torna-se positivo (resultados após 10 dias)	Positivo precocemente
Secundária	Fortemente positivo, geralmente títulos altos	Positivo
Latente	Positivo (títulos variáveis)	Positivo
Terciária	Positivo, mas pode ter títulos baixos ou até negativo em alguns casos tardios	Positivo, geralmente persistente por toda a vida

VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory)

O antígeno usado no teste VDRL é formado pela mistura de cardiolipina + lecitina + colesterol, organizados em estruturas chamadas micelas. O objetivo dessa mistura é "imitar" substâncias liberadas durante a lesão celular causada pela sífilis. Uso a cardiolipina pois o *treponema* é de difícil cultura em laboratório e para ser usado em testes demandaria a manutenção de animais infectados. Dessa forma, procurou-se epítopes semelhantes.

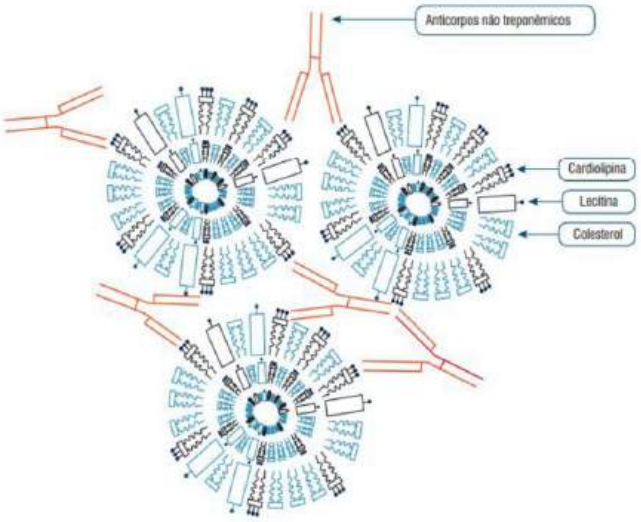
Cardiolipina → principal antígeno reconhecido pelos anticorpos do paciente. O *treponema* possui uma fração lipídica similar a cardiolipina em sua constituição.
Lecitina → ajuda na estabilidade da mistura antigênica.
Colesterol → dá estrutura e aumenta a capacidade de formação das micelas e da reação visível.



Essas moléculas se organizam em pequenas estruturas circulares chamadas micelas.

As partes hidrofóbicas ficam voltadas para dentro e as hidrofílicas p/ fora, estabilizando o complexo em solução.

O que acontece na sífilis?
Quando a pessoa é infectada pelo *Treponema pallidum*, ocorre destruição de células do hospedeiro e também da membrana do próprio microrganismo. Com isso, são liberados lipídios, principalmente a cardiolipina.
O organismo então produz anticorpos chamados **reaginas** (anticorpos anticardiolipina).
O VDRL não detecta diretamente a bactéria; ele detecta esses anticorpos.



Ao misturar soro do paciente com esse antígeno:
Se houver anticorpos anticardiolipina (ou reaginas ou anticorpo não treponêmico), eles se ligam às micelas. Essa ligação promove uma reação de floculação (formação de pequenos grumos). Esses grumos são visualizados ao microscópio.

- Reação positiva → formação de flóculos/agregados = teste positivado.
- Reação negativa → suspensão permanece homogênea.

OBS: os testes não treponêmicos, como o VDRL, detectam anticorpos reagínicos dirigidos contra cardiolipina, um antígeno de natureza lipídica liberado durante o dano tecidual causado pela infecção. Como os antígenos lipídicos induzem predominantemente resposta imune T-independente, a produção de anticorpos depende principalmente da persistência do estímulo antigênico e da meia-vida desses anticorpos, havendo pouca ou nenhuma geração de memória imunológica duradoura, ou seja, sem plasmócitos de longa vida. Por isso, a sensibilidade do VDRL varia conforme a fase, atingindo seus maiores valores na sífilis secundária e na sífilis latente recente, períodos em que há maior carga antigênica e maior produção de anticorpos circulantes.

Falsos positivos do VDRL: acontecem porque o teste utiliza um antígeno composto por cardiolipina, que não é exclusiva do Treponema pallidum. Como componentes fosfolipídicos semelhantes existem em várias células humanas e também aparecem em situações de inflamação e destruição tecidual, outras doenças podem estimular a produção de anticorpos anticardiolipina (reaginas), levando a um resultado reagente mesmo sem sífilis. A cardiolipina pode estar exposta em condições que causem dano celular intenso ou ativação imunológica pode gerar esses anticorpos. Isso pode acontecer em:

- **Doenças autoimunes:** no lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide há perda da tolerância imunológica e formação de autoanticorpos contra componentes do próprio organismo. Como as membranas celulares possuem fosfolipídios semelhantes à cardiolipina, o paciente pode produzir anticorpos que reagem no VDRL. Por isso, pacientes com lúpus podem apresentar VDRL positivo sem sífilis mas em muitos casos, o teste treponêmico confirmatório (FTA-ABS ou teste rápido treponêmico) será negativo.
- **Infecções agudas bacterianas e virais:** infecções como pneumonia, tuberculose, hepatites virais, mononucleose, hanseníase, malária, endocardite bacteriana, sarampo, varicela, podem causar destruição celular e intensa ativação inflamatória. Isso libera fosfolipídios das membranas celulares e estimula produção transitória de reaginas. Nesses casos, o VDRL geralmente apresenta:
  - títulos baixos;
  - positividade temporária;
  - negativação após resolução da infecção.

- **Gestantes:** na gestação ocorre grande modulação imunológica e aumento de produção de anticorpos, podendo surgir reações inespecíficas. Assim, algumas gestantes apresentam VDRL fracamente reagente sem infecção verdadeira.
- **Idosos:** existe maior chance de produção de autoanticorpos e alterações imunológicas relacionadas ao envelhecimento, aumentando a possibilidade de reações inespecíficas.

1% da população adulta jovem: algumas pessoas saudáveis podem apresentar reaginas circulantes sem causa identificável. Esses falsos positivos podem ser:
- transitórios → desaparecem após semanas ou meses;
- crônicos → persistem por mais de 6 meses.
- Normalmente apresentam títulos baixos, como 1:1 ou 1:2.

Como diferenciar falso positivo de sífilis verdadeira?
A principal forma é correlacionar: quadro clínico + títulos do VDRL + testes treponêmicos confirmatórios.

Na sífilis verdadeira:
- geralmente os títulos são mais altos;
- o teste treponêmico será positivo.

No falso positivo:
- títulos costumam ser baixos;
- teste treponêmico é negativo.

Sensibilidade do VDRL
A sensibilidade indica a capacidade do teste detectar quem realmente tem a doença.

- **Sífilis secundária ou latente recente →** ~100%
  Nessas fases existe grande produção de anticorpos anticardiolipina (reaginas), então o VDRL quase sempre será positivo. Isso acontece porque:
  - há intensa multiplicação do Treponema pallidum;
  - ocorre muita lesão tecidual;
  - aumenta muito a produção de anticorpos.
  Por isso, o VDRL é extremamente sensível nessa fase.
- **Sífilis terciária →** ~70%
  Na sífilis tardia, a produção de reaginas pode diminuir com o tempo. Então:
  - alguns pacientes terão menos anticorpos circulantes;
  - o VDRL pode ficar fraco ou até negativo.
  Ou seja: um VDRL negativo não exclui sífilis terciária.
- **Positiva 5 a 6 semanas após a infecção; 1 a 4 semanas após o cancro**
  Isso significa o tempo necessário para o organismo produzir quantidade suficiente de anticorpos detectáveis. Linha do tempo:
  - Infecção pelo Treponema pallidum.
  - Surge o cancro duro (sífilis primária).
  - Depois de 1 a 4 semanas do cancro, o VDRL costuma positivar.
  No total, isso corresponde aproximadamente a 5–6 semanas após a infecção inicial.
  Então o VDRL não é imediatamente positivo após o contágio. Existe uma "janela imunológica".

Triagem: o VDRL é muito utilizado como teste de triagem porque: é barato; rápido; fácil de realizar; bastante sensível nas fases iniciais. Assim, ele é usado para pré-natal; bancos de sangue; investigação inicial da sífilis.
Mas como pode ter falsos positivos, um resultado reagente deve ser confirmado com testes treponêmicos (FTA-ABS, teste rápido, TPHA etc.).

Seguimento da doença: uma das funções mais importantes do VDRL. O teste permite acompanhar a resposta ao tratamento porque o resultado é quantitativo, dado em títulos. Após tratamento adequado (antibioticoterapia), espera-se queda progressiva dos títulos, indicando resposta terapêutica. Já aumento dos títulos pode sugerir: reinfecção; falha terapêutica; atividade persistente da doença.

TESTES TREPONÊMICOS
Como eles detectam anticorpos específicos contra o Treponema pallidum, são usados principalmente para confirmar um VDRL reagente, uma vez que testes de VDRL pode apresentar falsos positivos.
Exemplos: FTA-ABS, TPHA, ELISA treponêmico, teste rápido treponêmico

Por que os testes treponêmicos não servem para monitoramento terapêutico?

Essa é a principal diferença entre VDRL e testes treponêmicos.

Após a infecção, o organismo produz anticorpos específicos contra o treponema. Mesmo depois do tratamento e da eliminação da bactéria, esses anticorpos podem permanecer circulando por muitos anos — às vezes por toda a vida. Então o teste continua positivo por muitos anos e assim não é possível saber se a doença está ativa ou curada apenas pelo teste treponêmico. Por isso ele não acompanha resposta terapêutica. Para acompanhamento, usa-se o VDRL para avaliar a atividade inflamatória da doença.

Cicatriz sorológica ou estado sorofast

Fenômeno em que algumas pessoas continuam apresentando VDRL fracamente reagente mesmo após tratamento adequado. Nelas, os títulos podem permanecer (1/4, 1/2, 1/1) por longos períodos. Nesses casos, o paciente não necessariamente tem doença ativa, apenas persistem baixos níveis de anticorpos. O importante é observar que os títulos não estão aumentando.

SÍFILIS CONGÊNITA

No diagnóstico da sífilis congênita, a pesquisa de IgG possui utilidade limitada, pois esse anticorpo atravessa a barreira placentária e pode refletir apenas anticorpos maternos transferidos ao feto. Em contrapartida, a detecção de IgM específica sugere infecção fetal, uma vez que a IgM não atravessa a placenta.

IgG → pode ser produzido pelo feto (sífilis congênita) ou apenas ter passado da mãe para o feto pela placenta.

IgM → certamente foi produzido pelo feto, pois não ultrapassa a barreira placentária.

Além disso, compara-se o título do VDRL do recém-nascido com o da mãe; títulos no recém-nascido pelo menos duas diluições acima dos maternos são fortemente sugestivos de sífilis congênita.

Teste Treponêmico	***VDRL***	***Interpretação***
Positivo	**Positivo**	Infecção por sífilis ativa (ou previamente tratada, dependendo do histórico e do título do VDRL).
Positivo	**Negativo**	Pode indicar sífilis tratada anteriormente, sífilis muito precoce antes da positividade do VDRL, sífilis tardia ou resultado falso-positivo do teste treponêmico.
Negativo	**Positivo**	Geralmente sugere falso-positivo do VDRL (gravidez, doenças autoimunes, infecções virais, idade avançada etc.). Deve ser investigado.
Negativo	**Negativo**	Ausência de evidências sorológicas de sífilis. Se houver suspeita clínica recente, pode estar na janela imunológica.

IMUNOENSAIOS UTILIZANDO CONJUGADOS

Imunoensaios com reagentes marcados (conjugados) → nos métodos mais modernos, os anticorpos ou antígenos são ligados a moléculas capazes de produzir um sinal detectável. Essas moléculas são chamadas de marcadores ou conjugados. A intensidade do sinal gerado é proporcional à quantidade da substância pesquisada, permitindo não apenas detectar, mas também quantificar o analito.

Imunocromatografia → é um método rápido baseado na migração da amostra por uma membrana por capilaridade. Durante o percurso, o analito presente na amostra encontra anticorpos marcados, geralmente com partículas coloridas de ouro coloidal ou látex. Se o analito estiver presente, forma-se um complexo que é capturado em uma região específica da membrana, originando uma linha visível. Esse princípio é utilizado em diversos testes rápidos, como testes de gravidez, COVID-19, dengue e HIV. A principal vantagem é a rapidez e simplicidade, embora geralmente apresente menor sensibilidade que métodos laboratoriais automatizados.

Imunofluorescência → os anticorpos são conjugados a moléculas fluorescentes chamadas fluorocromos. Quando a amostra é iluminada por luz de comprimento de onda específico, esses fluorocromos absorvem energia e emitem luz fluorescente, que pode ser observada em microscópio especial. A técnica permite localizar e identificar antígenos em células e tecidos. É amplamente utilizada no diagnóstico de doenças autoimunes, infecções e em pesquisas biológicas.

Quimioluminescência → utiliza marcadores químicos capazes de emitir luz como resultado de uma reação química. Após a ligação entre antígeno e anticorpo, ocorre uma reação que produz fótons, cuja intensidade é medida por equipamentos extremamente sensíveis. Quanto maior a quantidade do analito presente, maior será a emissão luminosa detectada. Atualmente, a quimioluminescência é um dos métodos mais utilizados em laboratórios clínicos para dosagem de hormônios, marcadores tumorais, sorologias e diversas proteínas, devido à sua elevada sensibilidade, especificidade e possibilidade de automação.

☆ TESTES RÁPIDOS

São métodos diagnósticos desenvolvidos para fornecer resultados em um curto período de tempo, geralmente entre alguns minutos e meia hora, sem a necessidade de infraestrutura laboratorial complexa. Podem ser realizados próximos ao paciente, no próprio local de atendimento (classificados como exames de Point-of-Care Testing - POCT, ou seja, testes "à beira do leito"). Essa rapidez é importante em situações que exigem intervenção médica imediata.

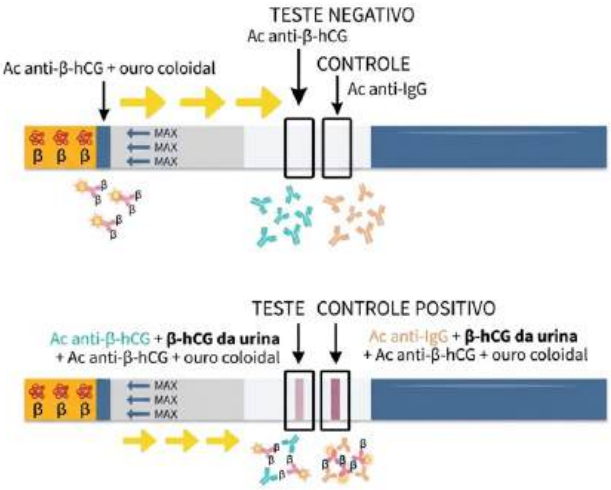
A maioria dos testes rápidos baseia-se na técnica de imunocromatografia, que utiliza a reação específica entre antígenos e anticorpos para detectar a presença de um agente infeccioso (epítopes dos antígenos) ou da resposta imunológica do paciente (anticorpo).

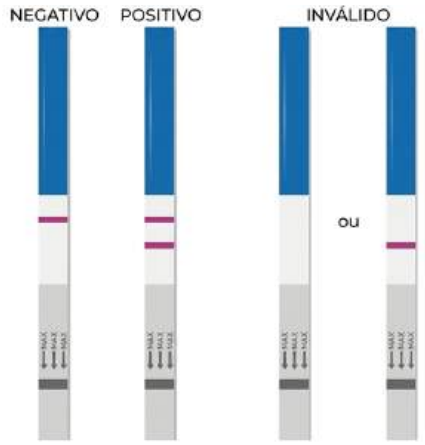
Os testes rápidos possuem grande importância em programas de **triagem**. Porém, não substituam os testes laboratoriais confirmatórios. Seus resultados são considerados preliminares, pois um resultado positivo não confirma necessariamente a doença e um resultado negativo não a exclui totalmente, especialmente em fases iniciais da infecção.

Os testes rápidos podem utilizar diferentes tipos de amostras biológicas, como sangue total obtido por punção venosa ou da polpa digital, fluido oral, plasma e soro, dependendo da finalidade e das características do teste.

Teste rápido imunocromatográfico para detecção de antígeno – ex: Teste de Gravidez (β-hCG).

1. Quando a amostra (ex: urina da paciente com possível β-hCG) é depositada na Região da Amostra do dispositivo, ela começa a migrar pela tira por um fenômeno chamado **capilaridade**.
2. Logo no início da tira existe a Região do Conjugado, contendo **conjugado** anticorpos anti-β-hCG marcados (com ouro coloidal ou látex colorido).
3. Quando a amostra continua migrando, esses anticorpos marcados na região do conjugado se ligam ao β-hCG (se ele estiver presente na urina), formando **complexo ternário antígeno–anticorpo marcado**.
4. Esse complexo continua sendo puxado pela corrente de capilaridade ao longo da tira até a Região da Linha de Teste (T).
5. Na Linha de Teste (T) existem anticorpos imobilizados/fixos anti-β-hCG, que capturam o complexo.
   Anti-β-hCG e anti-β-hCG são anticorpos para o mesmo antígeno, mas para epítopos diferentes.
6. Ocorre o **efeito sanduíche**: o β-hCG fica no meio, 1 anti-β-hCG marcado de um lado, 1 anti-β-hCG fixo e não marcado do outro.
7. Isso faz com que o marcador se acumule e apareça uma linha colorida visível = resultado positivo.
8. O excesso de conjugado (independente da presença ou não de β-hCG), segue até Linha Controle (C).
9. Na Linha Controle (C) há anticorpos anti-IgG que capturam o conjugado restante (sempre tenho conjugado em excesso para que chegue até a linha controle), formando outra linha colorida. A linha confirma que o teste funcionou corretamente
10. Resultado final:
    Duas linhas (C + T) → positivo (β-hCG presente)
    Apenas linha C → negativo (β-hCG ausente)
    Sem linha C → teste inválido

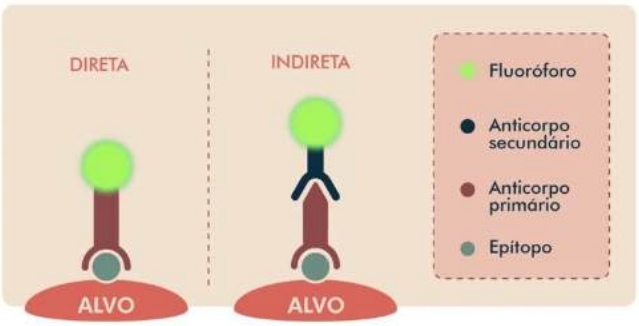




Teste rápido imunocromatográfico para detecção de anticorpos – ex: Sífilis (anti-Treponema pallidum)

1. Quando a amostra (ex: sangue total, soro ou plasma do paciente com possível anticorpo IgG/IgM contra Treponema) é depositada na Região da Amostra, ela começa a migrar pela tira por capilaridade.
2. Ao longo da migração, ela passa pela Região do Conjugado, contendo o **conjugado** com antígenos do Treponema pallidum marcados (ligados a ouro coloidal ou látex colorido).
3. Esses anticorpos do paciente se ligam aos antígenos marcados no conjugado, formando um **complexo ternário antígeno marcado – anticorpo** do paciente.
4. Esse complexo continua migrando pela tira até a Região da Linha de Teste (T).
5. Na Linha de Teste (T) existem antígenos imobilizados do Treponema pallidum porém para outros epítopes (ou, em alguns testes, proteínas recombinantes treponêmicas).
6. O complexo é capturado nessa linha porque o anticorpo do paciente já ligado ao antígeno marcado ainda pode se ligar novamente ao antígeno fixo da linha, formando o efeito sanduíche indireto: antígeno marcado (conjugado) + anticorpo do paciente + antígeno fixo da linha T.
7. Isso leva ao acúmulo do marcador na Linha T, formando uma linha colorida visível = resultado positivo para anticorpos anti-Treponema.
8. O excesso de conjugado continua migrando até a Linha Controle (C).
9. Na Linha Controle (C), geralmente há anti-IgG humana ou proteína A/G, que captura os anticorpos humanos (ou o conjugado excedente), formando uma linha colorida.

Imunofluorescência direta: é uma técnica em que o anticorpo responsável por reconhecer o alvo já está ligado a um fluoróforo. Isso significa que, quando a amostra do paciente é preparada (como um tecido ou uma lâmina contendo células), esse anticorpo marcado é adicionado diretamente e se liga ao antígeno de interesse presente na amostra. Após essa ligação, não há necessidade de etapas adicionais para detecção, pois o próprio anticorpo já emite fluorescência quando observado ao microscópio de fluorescência. Por isso, trata-se de um método mais simples e rápido, com menos etapas, mas que tende a ser menos sensível, já que não há amplificação do sinal.



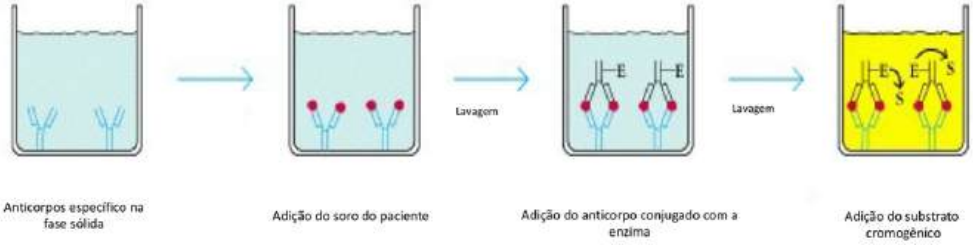
Imunofluorescência indireta: o processo ocorre em duas etapas e envolve dois anticorpos. Primeiro, é adicionado um anticorpo primário não marcado, que se liga especificamente ao antígeno presente na amostra. Em seguida, é adicionado um segundo anticorpo, chamado anticorpo secundário, que é esse sim marcado com fluoróforo. Esse anticorpo secundário se liga ao anticorpo primário, e não diretamente ao antígeno. Esse arranjo permite uma amplificação do sinal, porque mais de um anticorpo secundário pode se ligar a um único anticorpo primário, tornando a fluorescência mais intensa e mais fácil de detectar. Por isso, a imunofluorescência indireta é mais sensível e muito utilizada em exames diagnósticos, especialmente em doenças autoimunes, embora seja um pouco mais demorada e com mais etapas técnicas.

☆ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ou Ensaio Imunoenzimático)

É uma técnica laboratorial usada para detectar e quantificar antígenos ou anticorpos em uma amostra biológica, geralmente sangue. Ele se baseia na alta especificidade da ligação entre antígeno e anticorpo.

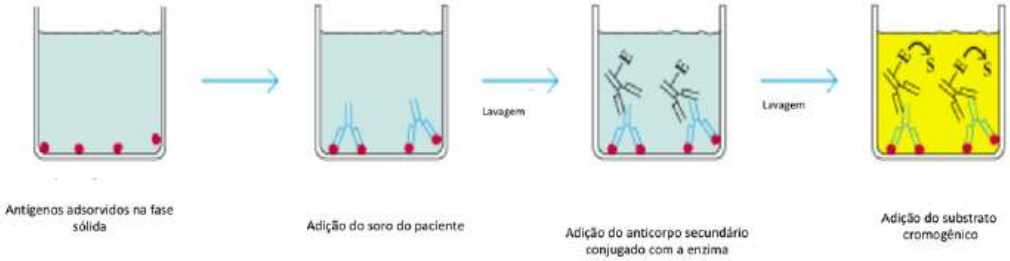
Principais aplicações incluem: Diagnóstico de infecções (HIV, hepatites, dengue, COVID-19, sífilis etc.); Dosagem de hormônios; Pesquisa de autoanticorpos em doenças autoimunes; Detecção de alergias; Pesquisa de proteínas e marcadores tumorais.

ELISA direto → detecta o **antígeno** usando um anticorpo marcado.



1. Em um poço na placa, o anticorpo conhecido é fixado na superfície.
2. Adiciona-se a amostra do paciente (por exemplo, o soro com possíveis antígenos).
   Se o antígeno estiver presente, ela se liga ao anticorpo fixado na cavidade.
   Etapa de lavagem para remover os componentes da amostra que não se ligaram ao anticorpo fixado, reduzindo ligações inespecíficas.
3. Em seguida, adiciona-se um segundo **anticorpo conjugado a uma enzima** para o antígeno procurado.
   Etapa de lavagem para remover o anticorpo conjugado que não se ligou ao antígeno, evitando sinal inespecífico.
4. Por último, adiciona-se **substrato** para essa enzima e após o tempo de reação, a **solução de parada**.
   Se ocorreu a ligação desejada, a enzima reage com o substrato e produz uma mudança de cor.
   Quanto mais intensa a cor, maior a quantidade da substância pesquisada.

ELISA indireto → detecta **anticorpos** do paciente (muito usado em sorologias – Toxoplasmose).



1. Em um poço na placa, o antígeno conhecido é fixado na superfície *(ex: antígenos do Toxoplasma).*
2. Adiciona-se a amostra do paciente (ex: o soro do paciente com possíveis anticorpos IgG).
   Se o anticorpo estiver presente, ela se liga ao antígeno fixado na cavidade.
   Etapa de lavagem para remover os anticorpos e demais proteínas do soro que não se ligaram ao antígeno, reduzindo reações inespecíficas.
3. Adiciona-se um segundo **anticorpo conjugado a uma enzima** *(anti-imunoglobulina humana para a porção Fc dos anticorpos IgG do soro do paciente + enzima cromogênica).*
   Etapa de lavagem para remover o anticorpo conjugado que não se ligou às IgGs do paciente, evitando a geração de sinal inespecífico.
4. Por último, adiciona-se um **substrato** para a enzima e após o tempo de reação, a **solução de parada**.
5. Se ocorreu a ligação desejada, a enzima reage com o substrato e produz uma mudança de cor.
   Quanto mais intensa a cor, maior a quantidade da substância pesquisada *(analiso no espectrômetro).*

*No teste ELISA, a **solução de parada** é utilizada para interromper a reação enzimática após um tempo padronizado de incubação. Durante o ensaio, a enzima ligada ao anticorpo converte um substrato em um produto colorido, cuja intensidade é proporcional à quantidade de antígeno ou anticorpo presente na amostra. Como essa reação continuaria ocorrendo com o tempo, a solução de parada é adicionada para interrompê-la e estabilizar a coloração. Nos ELISAs que utilizam peroxidase e TMB, geralmente emprega-se ácido sulfúrico, que além de parar a reação transforma a cor azul em amarela, permitindo sua leitura no espectrofotômetro. Dessa forma, garante-se uma medida precisa e comparável entre todas as amostras.*

SOROLOGIA DA TOXOPLASMOSE

A sorologia da toxoplasmose tem como objetivo detectar **anticorpos** produzidos pelo organismo contra o protozoário *Toxoplasma gondii*. Os anticorpos mais pesquisados são **IgM** e **IgG**, pois ajudam a identificar se a infecção é recente ou se ocorreu no passado.

ELISA indireto – detecção de IgG → o procedimento começa com a fixação de antígenos do *Toxoplasma gondii* nos poços de uma placa. Em seguida, adiciona-se o soro do paciente. Se ele possuir anticorpos IgG contra o parasita, esses anticorpos se ligarão aos antígenos fixados. Após uma etapa de lavagem para remover proteínas e anticorpos que não se ligaram, adiciona-se um anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado a uma enzima. Esse anticorpo reconhece a porção Fc das IgGs do paciente que ficaram aderidas à placa. Uma nova lavagem é realizada para retirar o conjugado que não se ligou. Depois, adiciona-se um substrato cromogênico. Se houver o complexo antígeno–IgG–anticorpo conjugado, a enzima transformará o substrato em um produto colorido. Após um tempo padronizado, uma solução de parada é adicionada para interromper a reação, e a intensidade da cor é medida em um leitor de ELISA (**determinação quantitativa**). Quanto maior a absorbância, maior a quantidade de IgG específica presente na amostra.

Passo a passo para prática laboratorial de ELISA INDIRETO – pesquisa de IgG para Toxoplasmose:



Captura de anticorpo classe específico – detecção de IgM → no soro do paciente com Toxoplasmose, a concentração de IgG costuma ser muito maior do que a de IgM. Se fosse utilizado um ELISA indireto simples para IgM, poderiam ocorrer interferências e resultados falso-positivos ou falso-negativos. Por isso, muitos kits para toxoplasmose utilizam o chamado ELISA de captura de IgM.

1. A placa é revestida com um anticorpo anti-IgM humana.
2. Adiciona-se o soro do paciente *(com possíveis anticorpos IgM para o Toxoplasma).*
3. As moléculas de IgM presentes no soro ficam retidas na placa pelos anticorpos anti-IgM.
   Realiza-se uma etapa de lavagem para remover proteínas séricas e imunoglobulinas não ligadas.
4. Adiciona-se o conjugado: antígeno do *Toxoplasma gondii* marcado com enzima.
5. Se houver IgM anti-Toxoplasma entre as IgMs capturadas, o antígeno marcado se ligará a ela.
   Realiza-se nova lavagem para remover o conjugado que não se ligou.
6. Adiciona-se um substrato cromogênico capaz de reagir com a enzima do conjugado.
7. Após adicionar o substrato, ocorre a reação colorimétrica.

A interpretação dos resultados é feita em conjunto (teste de IgG e teste de IgM):

IgM	IgG	Interpretação
Negativa	Negativa	Paciente suscetível, sem evidência de contato prévio com *Toxoplasma gondii*.
Positiva	Negativa	Possível infecção muito recente, com início da resposta imune.
Positiva	Positiva	Infecção recente ou em evolução, podendo exigir exames complementares, como teste de avidez da IgG.
Negativa	Positiva	Infecção antiga, indicando contato prévio e presença de imunidade adquirida.

Teste de avidez da IgG → é um exame complementar utilizado principalmente quando a sorologia mostra IgM positiva e IgG positiva, especialmente em gestantes. Seu objetivo é estimar há quanto tempo ocorreu a infecção por Toxoplasma gondii.

O princípio do teste baseia-se no fato de que, logo após uma infecção, os anticorpos IgG produzidos apresentam baixa avidez força de interações totais entre antígeno e anticorpos), ou seja, ligam-se ao antígeno de forma relativamente fraca. Isso ocorre pois ainda não ocorreu o processo de **maturação da afinidade**, que ocorre nos centros germinativos dos linfonodos, onde há:

- **Hipermutação somática**: surgem mutações aleatórias nos genes das regiões variáveis do anticorpo.
- **Seleção clonal:** são selecionados os linfócitos cujos anticorpos se ligam mais fortemente ao antígeno.
- **Troca de classe (switch isotípico):** muitos passam de IgM para IgG, IgA ou IgE.

Com o passar dos meses, o sistema imunológico seleciona linfócitos B que produzem anticorpos cada vez mais eficientes, resultando em IgGs de alta avidez, que se ligam mais fortemente ao antígeno.

O procedimento é semelhante ao ELISA indireto para IgG, mas a amostra é analisada em duas condições:

1. Em um poço na placa, o antígeno conhecido é fixado na superfície *(ex: antígenos do Toxoplasma).*
2. Adiciona-se a amostra do paciente (ex: o soro do paciente com possíveis anticorpos IgG).
   Se o anticorpo estiver presente, ela se liga ao antígeno fixado na cavidade.
   Etapa de lavagem para remover os anticorpos e demais proteínas do soro que não se ligaram ao antígeno, reduzindo reações inespecíficas.

   **Após a ligação das IgGs ao antígeno, uma das amostras segue a lavagem normal*
   Na outra amostra, adiciona-se uma **solução desnaturante na lavagem, geralmente ureia, que rompe as ligações mais fracas entre antígeno e anticorpo.*
3. Adiciona-se um segundo **anticorpo conjugado a uma enzima** *(anti-imunoglobulina humana para a porção Fc dos anticorpos IgG do soro do paciente + enzima cromogênica).*
   Etapa de lavagem para remover o anticorpo conjugado que não se ligou às IgGs do paciente, evitando a geração de sinal inespecífico.
4. Por último, adiciona-se um **substrato** para a enzima e após o tempo de reação, a **solução de parada**.
5. Se ocorreu a ligação desejada, a enzima reage com o substrato e produz uma mudança de cor.
   *Compara-se a quantidade de IgG que permaneceu ligada na presença da ureia com a quantidade observada sem a ureia. Se grande parte dos anticorpos se desprender após o tratamento com ureia, significa que eles possuem baixa avidez. Se a maioria permanecer ligada, possuem alta avidez.

O **índice de avidez** é calculado comparando a densidade óptica (DO) da amostra submetida ao agente dissociador (ureia) com a DO da mesma amostra sem o dissociador. A formula é:

Ex: DO do controle (sem dissociador) = 1,200
DO do teste (com dissociador) = 0,480
*Resultado: **Índice de avidez 40%***

$$\text{Índice de Avidez (\%)} = \left(\frac{\text{DO do teste}}{\text{DO do controle}}\right) \times 100$$

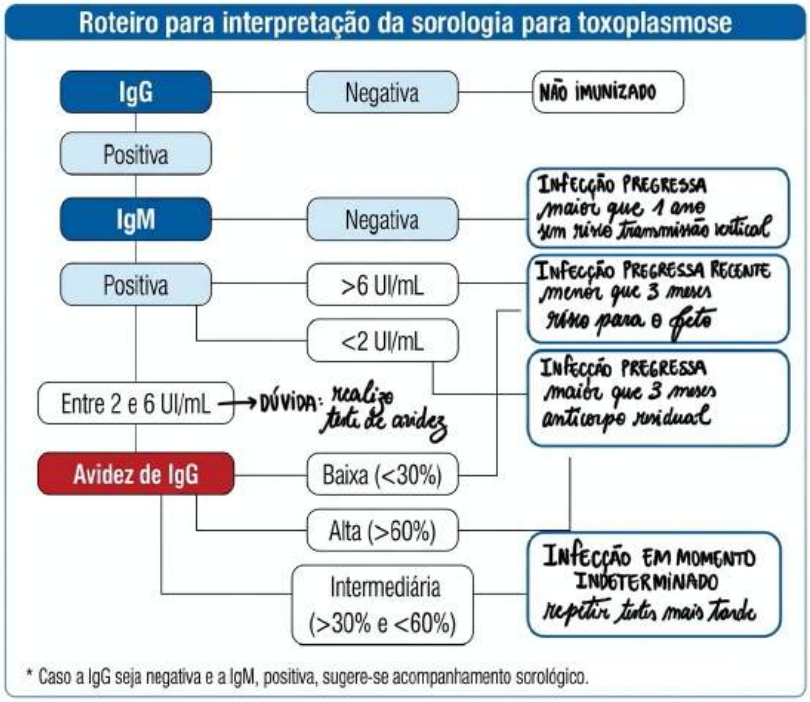
Resultado	Avidez	Significado
Menor que 30%	IgG de Baixa avidez	Sugere infecção recente, geralmente nos últimos meses.
30-60%	IgG de Avidez intermediária	Resultado inconclusivo.
Maior que 60%	IgG de Alta avidez	Sugere infecção antiga, ocorrida há vários meses.

Teste de Avidez de IgG para gestantes

O teste de avidez da IgG é especialmente importante em gestantes para determinar quando ocorreu a infecção por *Toxoplasma gondii*. Quando os testes apresentam resultado positivo para IgG e para IgM, não é possível identificar se essa infecção ocorreu durante a gestação ou se aconteceu meses antes da gravidez.

Embora a IgM seja considerada um anticorpo de fase aguda, ela pode permanecer detectável por muitos meses após a infecção. Então uma IgM positiva não significa necessariamente que a infecção é recente. Por isso é feito o teste de avidez de IgG.

Esse diagnóstico de tempo é importante porque, se a mulher já estava infectada antes de engravidar, o risco para o bebê é muito menor; já se ela adquiriu a toxoplasmose durante a gestação, existe risco de transmissão vertical (via placenta) do *Toxoplasma* para o feto, resultando em **Toxoplasmose Congênita**.



- Se a gestante tem IgG positiva de alta avidez, isso sugere que ela foi infectada meses antes da gravidez e que o bebê provavelmente não foi exposto à infecção aguda materna.
- Já uma IgG de baixa avidez levanta a suspeita de infecção recente, que pode ter ocorrido durante a gestação e representar risco para o feto.

Fluxograma do Fleury

Com base em diversos estudos, o laboratório Fleury elaborou um fluxograma para facilitar a liberação dos resultados dos testes sorológicos para toxoplasmose, incluindo os índices de anticorpos IgG, IgM e a porcentagem de avidez IgG, com objetivo de auxiliar na interpretação dos resultados, sugerindo o período mais provável de infecção.